

Quantitative Analysis for Business

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (1/2568)

Phaphontee Yamchote (phaphontee@sau.ac.th)

Department of Information System for Business, Faculty of Business Administration

Southeast Asia University

March 20, 2026

Table of Contents

Introduction	VII
1 กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)	1
1.1 ความหมายของการกำหนดการเชิงเส้น และการสร้างตัวแบบ	3
1.1.1 ลักษณะของปัญหาที่สามารถเขียนอยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้นได้	4
1.1.2 การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น	7
1.2 แนวคิดพื้นฐานการหาผลเฉลยด้วยกราฟ	9
1.2.1 กรณี 1 ตัวแปรตัดสินใจ	9
1.2.2 กรณี 2 ตัวแปรตัดสินใจ: ฟังก์ชันจุดประสงค์เป็นระนาบ 3 มิติบนบริเวณผลเฉลย 2 มิติ	10
1.3 แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)	17
1.3.1 Simplex Method Algorithm	23
1.4 การแก้ปัญหาด้วย Excel Solver	39
2 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)	43
2.1 ลักษณะการแสดงข้อมูล	44

2.2	การตัดสินใจภายใต้สภาวะความแน่นอน	46
2.3	การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง	47
2.3.1	ค่าคาดหวัง (Expected Value)	47
2.3.2	เกณฑ์ผลตอบแทน	48
2.3.3	เกณฑ์ค่าเสียโอกาส (opportunity loss)	49
2.3.4	ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์	50
2.4	การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน	52
2.5	การใช้ต้นไม้การตัดสินใจ	55
2.5.1	การคิดค่าคาดหวังด้วยแผนภาพต้นไม้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์	55
2.5.2	เมื่อมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้อง	57
3	การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)	65
3.1	ลักษณะของปัญหาที่ใช้ตัวแบบมาร์คอฟแก้ปัญหา	67
3.2	คณิตศาสตร์สำหรับตัวแบบมาร์คอฟ	68
3.3	การวิเคราะห์สถานะคงที่	73
3.4	การคำนวณ Markov โดยใช้ Excel	75
3.5	หัวข้อพิเศษ: การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองของมาร์คอฟ	76
4	ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)	79
4.1	แนวคิดเบื้องต้นของการจำลอง	81
4.1.1	กรณีตัวอย่าง: การหาค่า π	81
4.2	ตัวแบบและขั้นตอนการจำลองสถานการณ์ (Simulation Process)	87
4.3	การสุ่มตัวอย่างแบบ Monte Carlo ในการจำลองสถานการณ์ในธุรกิจ	90

5	การพยากรณ์ (Forecasting)	97
5.1	ตัวแบบอนุกรมเวลา	98
5.1.1	วิธีการค่าเฉลี่ยรวม	98
5.1.2	วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)	100
5.1.3	วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average)	102
5.1.4	วิธีปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential smoothing)	104
5.2	ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น	107
5.3	การประเมินผลความแม่นยำในการทำนาย	112
5.4	การใช้ Excel เพื่อช่วยคำนวณหาตัวแบบต่าง ๆ	121
6	ทฤษฎีเกม (Game Theory)	123
6.1	บทนำ	123
6.1.1	ความหมายของเกม	123
6.1.2	จุดแตกต่างจากหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ	123
6.2	การวิเคราะห์กลยุทธ์ในเกม	123
6.2.1	แนวคิดพื้นฐาน: maximin vs. minimax	123
6.2.2	กลยุทธ์แท้และค่าของเกม	123
6.3	การวิเคราะห์กลยุทธ์ผสม	123
6.4	เกณฑ์กลยุทธ์เด่น	123
6.5	การจัดรูปปัญหาเกมผลรวมเป็นศูนย์ให้อยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้น	127
7	ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)	129
7.1	บทนำ	129
7.2	โครงสร้างของระบบแถวคอย	129
7.2.1	ลักษณะของลูกค้า	129

7.2.2	ลักษณะของแถวคอย	134
7.2.3	ลักษณะของหน่วยให้บริการ	134
7.3	ตัวแบบแถวคอย (เบื้องต้น)	136
7.3.1	ตัวแบบ M/M/1	137
7.3.2	ตัวแบบ M/M/s	141
7.3.3	ตัวแบบ M/G/1	142
7.3.4	ตัวแบบ M/D/1	142
7.4	ตัวแบบแถวคอย (ทฤษฎี)	142
7.5	การวิเคราะห์ระบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	142
7.5.1	การกำหนดจำนวนหน่วยบริการ	143
7.5.2	การตัดสินใจจัดรูปแบบแถวคอย	144
7.5.3	การตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ	145
8	ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ (Optimization Problem in Business)	147
8.1	Zero-sum game as Linear Programming	147
8.2	Transportation Problem	147
8.3	Scheduling Problem	147
8.4	Matching Problem	147

Appendices

A	คณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	1
A.1	ระบบสมการเชิงเส้น	3
A.1.1	ฟังก์ชันเชิงเส้นและสมการเชิงเส้น	3
A.1.2	ระบบสมการเชิงเส้น: ความหมายเชิงรูปภาพของการแก้สมการ	12
A.1.3	อสมการเชิงเส้น และการวาดกราฟของอสมการเชิงเส้น	15
A.2	การดำเนินการบนเมทริกซ์	15
A.2.1	เมทริกซ์	15
A.2.2	การคูณเมทริกซ์	15
A.2.3	การใช้เมทริกซ์สำหรับทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	15
A.3	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น	15
A.3.1	แนวคิดตั้งต้นสำหรับความน่าจะเป็น	15
A.3.2	ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความอิสระ	15
A.3.3	กฎของเบย์	15
A.3.4	การแจกแจงความน่าจะเป็น	15
A.4	พื้นฐานการให้เหตุผลเชิงปริมาณ	15
A.4.1	ทักษะการแปลคำพูดเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์	15
A.4.2	การเข้าใจจุดประสงค์และเงื่อนไขของปัญหา	15
B	Homework	17
C	Quiz	33
	Bibliography	45
	Analytic Index	47

Introduction

กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

โจทย์ธุรกิจ

บริษัท ABC Furniture เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน โดยสินค้าหลักของบริษัทคือ โต๊ะทำงาน และ ตู้เก็บเอกสาร ซึ่งสินค้าทั้งสองชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก จนกระทั่งฝ่ายผลิตเริ่มมีปัญหาในการจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ล่าสุด คุณได้รับการติดต่อจากคุณสมชาย ผู้จัดการฝ่ายการผลิตของบริษัท ABC Furniture ซึ่งให้ข้อมูลว่า:

ข้อความ

ช่วงที่ผ่านมา เราพบปัญหาด้านการผลิตที่สำคัญ คือบริษัทของเรามีทรัพยากรที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นจำนวน ชั่วโมงการทำงานของแรงงาน รวมถึงปริมาณวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ในการผลิต แต่เรายังต้องการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของตลาด

ในแต่ละสัปดาห์ โรงงานของเรามีแรงงานที่สามารถทำงานได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมง โดยโต๊ะทำงานแต่ละตัว ต้องใช้แรงงานในการประกอบ 4 ชั่วโมง ส่วนตู้เก็บเอกสารใช้ 3 ชั่วโมง

ด้านวัตถุดิบ เรามีไม้สำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตเพียง 800 หน่วยต่อสัปดาห์ โดยโต๊ะทำงาน 1 ตัวจะต้องใช้ไม้ 2 หน่วย และตู้เก็บเอกสารใช้ไม้ 1 หน่วย

ขณะนี้ บริษัทสามารถขายโต๊ะทำงานได้ในราคาตัวละ 2,000 บาท และตู้เก็บเอกสารราคา 1,500 บาท

ทางผู้บริหารอยากได้คำแนะนำจากคุณว่า เราควรจะมีผลิตโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสารจำนวนอย่างละกี่ชิ้น

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ต่อสัปดาห์ เพื่อให้บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่

ในฐานะนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คุณมีหน้าที่ช่วยเหลือบริษัท ABC Furniture

- ◇ เป้าหมายหลักของโจทย์นี้คืออะไร และวัดผลอย่างไร
- ◇ ข้อจำกัดมีอะไรบ้าง
- ◇ อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องตอบให้แก่ลูกค้า
- ◇ ทำไมการผลิตทุกอย่างให้ได้จำนวนสูงสุด อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด?

บทนำ

ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น เวลา งบประมาณ หรือวัตถุดิบ หนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายในทางธุรกิจคือ “การกำหนดการเชิงเส้น” ซึ่งเป็นวิธีการเชิงคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นการหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ ย่อหน้าต่อไปนี้จะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการกำหนดการเชิงเส้น พร้อมทั้งวิธีการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในโลกธุรกิจจริง

ทั้งนี้ คำว่าการโปรแกรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เป็นรูปแบบปัญหาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนงานและคำสั่ง (program) ในกระบวนการงาน ดังนั้นจะไม่มีกรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ เกิดขึ้นในบทนี้ อย่างมากที่สุดคือใช้เครื่องมือสำเร็จรูปใน Excel เพื่อแก้โจทย์ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้น

เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจก่อนว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นคืออะไร และปัญหาที่มีลักษณะแบบใดบ้างที่จะสามารถใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นเข้ามาแก้ปัญหา รวมไปถึงวิธีแปลงปัญหานั้นให้อยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้น หลังจากที่เราสร้างตัวแบบได้แล้วนั้น เราก็จะมาศึกษาแนวคิดเบื้องต้นของการแก้ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีการดูกราฟใน 2 และ 3 มิติก่อน เพื่อให้เห็นพฤติกรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวปัญหาการกำหนดการเชิงเส้น ซึ่งในหัวข้อนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในหัวข้อ [A.1](#) ก่อน เพื่อที่จะได้วาดกราฟเส้นตรงเพื่อแก้ปัญหาได้ หลังจากนั้น เราจะขยายแนวคิดการแก้ปัญหาจากการใช้รูปภาพแก้

1.1. ความหมายของการกำหนดการเชิงเส้น และการสร้างตัวแบบ

ปัญหามาเป็นการแก้ด้วยขั้นตอนกระบวนการที่เรียกว่า Simplex และเมื่อเราเข้าใจแนวคิดของการแก้ปัญหา กำหนดการเชิงเส้นแล้ว เราจะปิดท้ายด้วยการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปใน Excel เพื่อแก้ปัญหา กำหนดการเชิงเส้น

1.1 ความหมายของการกำหนดการเชิงเส้น และการสร้างตัวแบบ

กำหนดการเชิงเส้น (linear programming) คือปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าสุดขีด (ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด) ที่เรียกว่าการทำ optimization โดยมีทั้งฟังก์ชันจุดประสงค์และความสัมพันธ์เงื่อนไขอยู่ในรูปสมการหรืออสมการเชิงเส้น โดยองค์ประกอบของกำหนดการเชิงเส้นมีดังนี้

1. ฟังก์ชันจุดประสงค์ (objective function) คือฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าของสิ่งที่เราอยากหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด ที่กำหนดด้วยตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เงื่อนไข (constraints) คือตัวกำหนดความเป็นไปได้ของเหล่าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณฟังก์ชันจุดประสงค์

และเมื่อมีทั้งฟังก์ชันจุดประสงค์และเงื่อนไขแล้ว เราจะเขียนปัญหา กำหนดการเชิงเส้นในรูปแบบดังนี้

min objective function

s.t. constraint 1

constraint 2

⋮

constraint k

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

สำหรับปัญหาการหาค่าต่ำสุด และในทำนองเดียวกันก็สามารถเขียนปัญหาการหาค่าสูงสุดได้โดยใช้

$$\begin{array}{ll}\max & \text{objective function} \\ \text{s.t.} & \text{constraint 1} \\ & \text{constraint 2} \\ & \vdots \\ & \text{constraint } k\end{array}$$

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทั้งฟังก์ชันจุดประสงค์ และสมการหรืออสมการเงื่อนไขนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบเชิงเส้น กล่าวคือต้องอยู่ในรูปที่ตัวแปรคูณกับค่าคงที่แล้วบวกหรือลบกันระหว่างตัวแปร

1.1.1 ลักษณะของปัญหาที่สามารถเขียนอยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้นได้

จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นเชิงเส้นมาแล้วนั้น จะพบว่าคุณสมบัติหลัก ๆ ที่ช่วยตัดสินใจได้ว่าปัญหาแบบใดมีโอกาสที่จะเขียนอยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้นได้ดังนี้

คุณสมบัติ 1.1: คุณสมบัติ ความเป็นอิสระเชิงเส้น (linear independence) ระหว่างตัวแปรในฟังก์ชันจุดประสงค์

กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวแปรหนึ่งจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่คงที่กับค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์ถ้าตัวแปรอื่น ๆ ถูกกำหนดให้คงค่าเดิมไว้ ตัวอย่างเช่น เราอาจทราบว่าการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเพิ่มทุก ๆ 1 หน่วยเงิน จะเพิ่มกำไร (สิ่งที่เป็นค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์) ได้ 0.25 หน่วยเงิน ไม่ว่าจะลงทุนไปแล้วเท่าไรก็ตาม ซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้จะได้ว่า

$$\text{กำไร} = 0.25 \text{เงินลงทุน} + \text{ค่าปัจจัยอื่น ๆ ที่คงตัวอยู่}$$

ซึ่ง “ค่าปัจจัยอื่น ๆ ที่คงตัวอยู่” หมายถึงค่าจากการคำนวณกำไรจากตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบริบทนี้ จึงถูกมองว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จะเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่คงตัวนั้น แท้ที่จริงแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นความชันของการเพิ่มขึ้นตามแนวตัวแปรต้นนั้นนั่นเอง ดังนั้น ในกรณีที่มั่นใจแล้วว่าการเพิ่มหรือการลดค่าจุดประสงค์ขึ้นกับตัวแปรต้นที่เรามีในระบบเป็นการแปรผันตรงกัน ก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาคำหนดการเชิงเส้น แต่ทั้งนี้ วิธีที่จะสามารถทำให้มั่นใจได้มากที่สุดว่าปัญหาที่มีเป็นปัญหาคำหนดการเชิงเส้นหรือไม่ ก็คือการเขียนตัวสมการคณิตศาสตร์ที่แสดงแทนฟังก์ชันจุดประสงค์และเงื่อนไข (ที่ได้ศึกษาไปในหัวข้อ A.4) ว่าอยู่ในรูปแบบผลรวมเชิงเส้นหรือไม่

ตัวอย่าง 1.1.1: ตัวอย่างปัญหารูปแบบกำหนดการเชิงเส้น

บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนกดังนี้

- ◇ แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 50 ชั่วโมง (หรือ 3000 นาที)
- ◇ แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 15 ชั่วโมง (หรือ 900 นาที)
- ◇ แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 6 ชั่วโมง (หรือ 360 นาที)

ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบ คือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 3 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 250 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 30 นาที, ทดสอบ 6 นาที และบรรจุ 3 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด แต่ทั้งนี้เนื่องจากเรายังไม่ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา เราจึงทำปัญหาให้ง่ายขึ้นก่อนดังนี้

1. ถ้าผลิตแบบมาตรฐานอย่างเดียวจะผลิตได้กี่ชิ้นมากที่สุดและได้กำไรเท่าไร
2. ถ้าผลิตแบบพิเศษอย่างเดียวจะผลิตได้กี่ชิ้นมากที่สุดและได้กำไรเท่าไร
3. ถ้าเปลี่ยนไปผลิตแบบอื่นโดยมีนักศึกษาลองสุ่มเลขมาชุดหนึ่งและยืนยันว่าผลิตได้จริงตาม

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

เจื่อนไซ และหาว่าได้กำไรเท่าไร และถ้ายังเหลือเวลามากพอให้ลองเพิ่มการผลิตเข้าไปอีกจน
ไม่เหลือเวลาให้ผลิตเพิ่มได้อีกแล้ว

1.1.2 การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น

อย่างที่ได้อธิบายไปในหัวข้อ A.4 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้ได้คือการระบุตัวแปรตัดสินใจ ฟังก์ชันจุดประสงค์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ได้ และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบภาษาคณิตศาสตร์ ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาฝึกทำไปตามตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง 1.1.2

จากกรณีตัวอย่าง 1.1.1 จงเขียนตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ตัวแปรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง
2. ค่าเป้าหมายที่ต้องการหาค่าสุดขีดคืออะไร และต้องการหาค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด
3. ฟังก์ชันจุดประสงค์คืออะไร
4. มีทั้งหมดกี่เงื่อนไขและเงื่อนไขอะไรบ้าง
5. เขียนเงื่อนไขดังกล่าวให้อยู่ในรูปของสมการ/อสมการคณิตศาสตร์
6. ปัญหาที่ได้เป็นปัญหาเชิงเส้นหรือไม่ ถ้าเป็นจงเขียนให้อยู่ในรูปปัญหาการกำหนดเชิงเส้น

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่าง 1.1.3: ตัวอย่างการผลิตเพื่อให้ได้ยอดขายสูงสุด

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องการวางแผนการผลิตชิ้นส่วน X และชิ้นส่วน Y โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 4 เครื่อง และใช้เหล็ก ไฟฟ้าและแรงงานในการผลิตดังนี้

กระบวนการ	ปริมาณที่ผลิตได้		ความต้องการ		
	X	Y	เหล็ก	ไฟฟ้า	แรงงาน
1	4	0	100 kg	800 kWh	16 hrs
2	0	1	70 kg	600 kWh	16 hrs

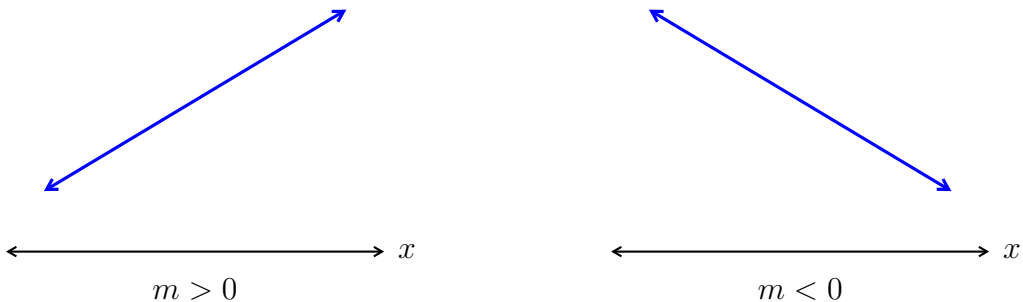
ในแต่ละวัน โรงงานจะมีเหล็กให้ใช้ไม่เกิน 6000 กิโลกรัม มีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้ไม่เกิน 100000 กิโลวัตต์ และใช้แรงงานคนงานรวมกันได้ไม่เกิน 1000 ชั่วโมง สมมติว่าชิ้นส่วน X ขายได้ 1000 บาทต่อชิ้น ในขณะที่ชิ้นส่วน Y ขายได้ 1800 บาทต่อชิ้น และโรงงานนี้ต้องการจัดการการผลิตให้มียอดขายสูงสุดเท่าที่จะทำได้

1.2 แนวคิดพื้นฐานการหาผลเฉลยด้วยกราฟ

หลังจากที่เราสามารถสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นได้แล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือการหาผลเฉลยของปัญหานั้น ซึ่งแนวคิดหลักของการทำกำหนดการเชิงเส้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนัก ถ้าพิจารณาในกรณี 1 ตัวแปรหรือ 2 ตัวแปร เพราะเป็นกรณีที่ยังคงวาดกราฟได้ และการศึกษาจากกรณีเล็ก ๆ นี้ก็จะสามารถนำพาเราไปสู่แนวคิดที่ทั่วไปมากขึ้นได้

1.2.1 กรณี 1 ตัวแปรตัดสินใจ

ขอเริ่มจากกรณีที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามากที่สุดก่อน ซึ่งก็คือกรณี 1 ตัวแปร ซึ่งจะสามารถวาดทั้งฟังก์ชันจุดประสงค์และความสัมพันธ์เงื่อนไขได้โดยง่ายในกราฟ 2 มิติ องค์ประกอบแรกสุดคือฟังก์ชันจุดประสงค์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น $f(x)$ โดยที่ x เป็นตัวแปรตัดสินใจ ดังนั้น หน้าตาของสมการจะอยู่ในรูป $f(x) = mx + c$ และแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้หลัก ๆ อยู่ 2 แบบคือเส้นตรงความชันบวก กับเส้นตรงความชันลบดังรูป



จากรูป จะพบว่าการแก้ปัญหาหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของจะง่ายอย่างมาก เพราะการเดินทางมีแค่ซ้ายและขวา โดยด้านใดด้านหนึ่งจะให้ค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ และอีกด้านหนึ่งจะให้ค่าน้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น เพียงแค่เราทราบว่าจะเดินทางไปทางไหนเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการ เราก็จะได้คำตอบมาได้โดยง่าย

แต่ทว่าในปัญหาคำหนดการเชิงเส้น จะต้องมีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขเข้ามาพิจารณาด้วย เพราะถ้าไม่มีเงื่อนไขมาพิจารณา เราจะสามารถลดค่าหรือเพิ่มค่าเส้นตรงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเราสามารถเดินทางไปทางขวาได้ไม่มีที่สิ้นสุด และเดินทางไปทางซ้ายได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ซึ่งเราเรียกรูปแบบการไม่มีผลเฉลยแบบนี้ว่ากรณีไม่มีขอบเขต (unbounded) กล่าวคือเป็นกรณีที่ค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไข (ถ้ามี) แต่ไม่มีผลเฉลยที่ทำให้ต่ำที่สุด หรือสูง

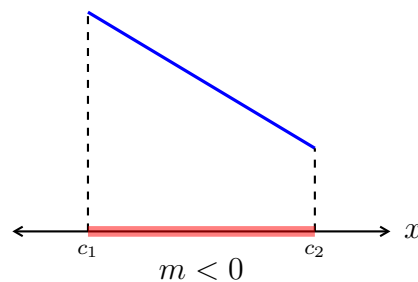
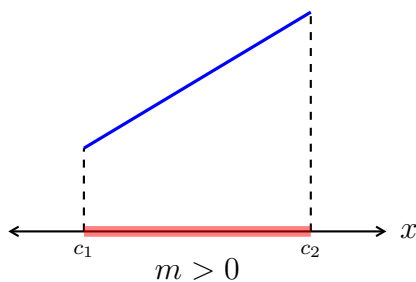
Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ที่สุดได้เพราะยังหาค่าที่สูงกว่าได้เรื่อย ๆ หรือหาค่าที่ต่ำกว่าได้เรื่อย ๆ เนื่องจากขอบเขตการเพิ่มหรือการลดไม่มีขีดจำกัด

แต่เนื่องจากเงื่อนไขของ 1 ตัวแปรเป็นเพียงได้แค่ 3 แบบเท่านั้นดังนี้

- ◇ สมการจุดเดียว $x = c$ (ในที่นี้ c คือค่าคงที่) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะมีเพียงผลเฉลยเดียว ไม่ต้องทำการหาค่าสุดขีดใด ๆ
- ◇ แบบอสมการ และได้เป็นขอบเขต ซึ่งมีได้ 3 แบบย่อย ได้แก่
 - $x \leq c$
 - $x \geq c$
 - $c_1 \leq x \leq c_2$

แต่ในที่นี้ขอให้พิจารณาแค่เฉพาะกรณีที่การันตีการมีผลเฉลยสุดขีดแน่ ๆ ก็คือกรณีที่ขอบเขตเงื่อนไขการพิจารณาตัวแปรมีขอบเขตทั้งซ้ายและขวา $c_1 \leq x \leq c_2$



ซึ่งจะเห็นได้โดยง่ายว่าค่าสุดขีดจะเกิดขึ้นที่ตรงขอบเสมอ (แต่จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานั้น จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการเพิ่มหรือการลดของฟังก์ชัน)

1.2.2 กรณี 2 ตัวแปรตัดสินใจ: ฟังก์ชันจุดประสงค์เป็นระนาบ 3 มิติบนบริเวณผลเฉลย 2 มิติ

ขอขยับเพิ่มขึ้นมาอีก 1 มิติ นั่นคือฟังก์ชันจุดประสงค์เป็นฟังก์ชัน 2 ตัวแปร $z = f(x, y)$ ซึ่งฟังก์ชันเชิงเส้น 2 ตัวแปร จะวาดกราฟใน 3 มิติได้เป็นแผ่นระนาบที่ได้เรียนไปในหัวข้อ A.1.1.2 ทว่า สิ่งที่ทำให้กรณีนี้ยาก

กว่ากรณี 1 ตัวแปรคือบริเวณการตัดสินใจจะเป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม 2 มิติ ซึ่งไม่ได้มีการเดินแคชเชียร์หรือขาเหมือนกรณีที่ผ่านมา จึงทำให้ตัดสินใจได้ยากขึ้นอีกระดับว่าการเดินไปทางใดจะให้ค่าที่มากขึ้น

คำเตือน: สำหรับหัวข้อนี้ อาจจะต้องใช้ความรู้เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติและแคลคูลัสสำหรับเรขาคณิตวิเคราะห์ใน 3 มิติเพื่อทำความเข้าใจ แต่ถ้านักศึกษาไม่เคยเรียนมาก่อนสามารถข้ามส่วนอธิบายที่มา แล้วเชื่อคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ได้เลย

คุณสมบัติ 1.2: คุณสมบัติของระนาบ 3 มิติบนพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

กำหนดสมการแผ่ระนาบ $P : z = Ax + By + k$ ซึ่งมีจะมีเวกเตอร์ $\langle A, B \rangle$ เป็นเวกเตอร์ทิศการไต่ระดับ

1. แนวเส้นของระนาบ P (แนวการเดินทางบนระนาบที่ไม่มีการเปลี่ยนความสูง) คือแนวเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\langle A, B \rangle$ กล่าวคือ ถ้าเดินไปตามทิศของเวกเตอร์ $\langle A, B \rangle$ จะเป็นทิศที่มีการเปลี่ยนค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด แล้วลดทอนลงไปตามมุมที่หันออกจากแนวดังกล่าว จนจะไม่มีการเพิ่มค่าหรือลดค่าลงเมื่อหันตั้งฉากไปทางซ้ายและทางขวา
2. เมื่อยืนอยู่บนเส้นขอบของบริเวณตัดสินใจหนึ่ง จะมีทิศที่ลากเวกเตอร์จากจุดที่ยืนหนึ่งทำมุมแหลมกับเวกเตอร์ทิศการไต่ระดับ ในขณะที่อีกด้านจะทำมุมป้านกับทิศการไต่ระดับ ซึ่งค่า z จะมากขึ้นถ้าเราเดินไปตามทิศที่ทำมุมแหลม กล่าวคือ จะต้องมิติศหนึ่งที่ให้ค่า z มากขึ้น และในขณะที่อีกทิศหนึ่งให้ค่า z ที่น้อยลง
3. เพราะฉะนั้น ถ้าปัญหากำหนดการเชิงเส้นมีผลเฉลยสุดขีดแล้วจุดผลเฉลยดังกล่าวจะอยู่ที่จุดยอดใดจุดยอดหนึ่งเสมอ

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่างเช่นปัญหากำหนดการเชิงเส้น

$$\max \quad z = x + 0.25y$$

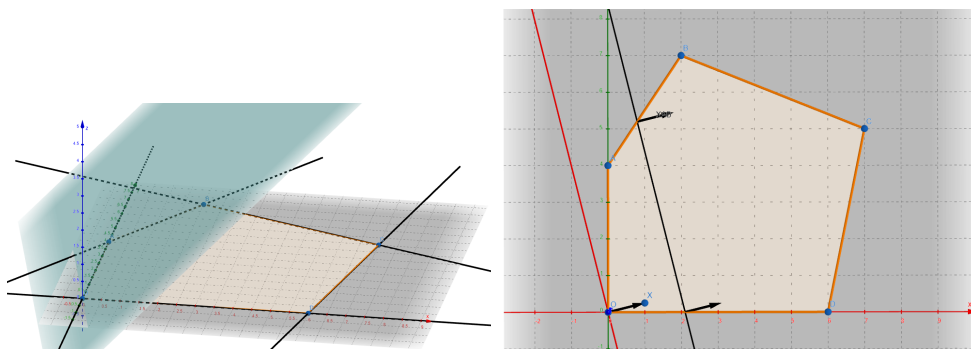
$$\text{s.t.} \quad x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

$$y \leq 1.5x + 4$$

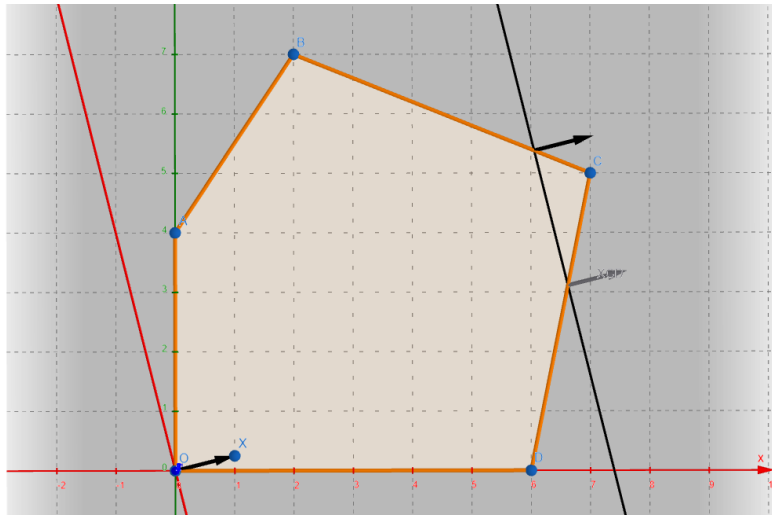
$$y \leq -0.4x + 7.8$$

$$y \geq 5x - 30$$



ซึ่งถ้าใช้แนวคิดการไล่เขาตามให้ขนานกับแนวการไต่ระดับ จะพบว่าจุดสุดท้ายที่จะไต่ขึ้นไปได้คือจุด C ด้วยการลากเส้นไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังรูป และนอกจากวิธีการเลื่อนเส้นไต่ระดับแล้ว อีกวิธีที่ง่ายคือการลองแทนค่าทุกจุดยอดเพื่อคำนวณค่าจุดประสงค์แล้วเปรียบเทียบว่าค่าใดมากที่สุดหรือน้อยที่สุด

1.2. แนวคิดพื้นฐานการหาผลเฉลยด้วยกราฟ



ตัวอย่าง 1.2.1: โจทย์สำรวจคุณสมบัติ 1.2

พิจารณาโจทย์กำหนดการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x + 0.25y \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & y \leq 1.5x + 4 \\ & y \leq -0.4x + 7.8 \\ & y \geq 5x - 30 \end{aligned}$$

1. จงแสดงว่าสมการเส้นตรงที่ระบุแนวหน้ากระดานการไต่ระดับ (เส้นที่เลื่อนตามรูปด้านบน) ที่ตัดแกน y ที่ $y = c$ มีสมการเป็น $y = -4x + c$ กล่าวคือ แนวเส้นตรงที่มีความชัน -4 จะเป็นแนวที่ระนามมีค่าคงที่
2. เมื่อพิจารณาบนแนวเส้นที่ทำให้ระนามมีค่าคงที่ $y = -4x + 8$ เป็นตัวอย่าง จงหาจุดตัดของเส้นดังกล่าวกับเส้นตรง $y = 1.5x + 4$ กับเส้นตรง $y = 0$
3. จากจุดตัดที่ได้ในข้อที่ผ่านมา (ซึ่งมี 2 จุด) จงแสดงว่าทั้งสองจุดดังกล่าวให้ค่า $z = x + 0.25y$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

เป็น $z = 2$

4. เมื่อ พิจารณา บน แนว เส้น ที่ ทำให้ ระบาย มี ค่า คงที่ $y = -4x + c$ จง แสดง ว่า
ค่าคงที่ของระบายคือ $z = 0.25c$

ตัวอย่าง 1.2.2: แก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น 2 ตัวแปรด้วยการวาดภาพ

จงแก้โจทย์กำหนดการเชิงเส้นในตัวอย่าง 1.1.1 ด้วยวิธีวาดภาพ โดยพิจารณาค่าสูงสุดทั้งวิธีการใต้ระดับ และวิธีการลองแทนค่าทุกจุดยอด

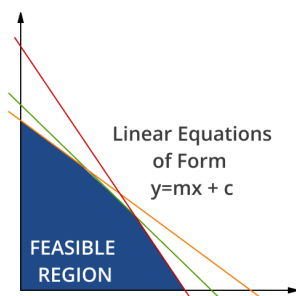
Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่าง 1.2.3: แก้ปัญหกำหนดการเชิงเส้น 2 ตัวแปรด้วยการวาดภาพ

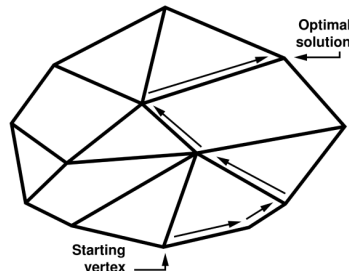
จงแก้โจทย์กำหนดการเชิงเส้นในตัวอย่าง 1.1.3 ด้วยวิธีวาดภาพ โดยพิจารณาค่าสูงสุดทั้งวิธีการไต่ระดับ และวิธีการลองแทนค่าทุกจุดยอด

1.3 แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)

ในหัวข้อที่แล้ว เราศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีการรูปภาพ ซึ่งข้อจำกัดของวิธีการดังกล่าวคือเราจะสามารถแก้ปัญหาได้แค่กรณี 2 ตัวแปร และจริง ๆ แล้ว เราสามารถทำกับปัญหา 3 ตัวแปรก็ได้เช่นกัน แต่จะวาดภาพยากกว่า เพราะต้องดูขอบเขตผลเฉลยใน 3 มิติ แต่ว่าถ้า 4 ตัวแปรเป็นต้นไปเราจะไม่สามารถวาดภาพได้อีกแล้ว ทำให้วิธีการดังกล่าวใช้ไม่ได้อีกต่อไป



2D Visualization

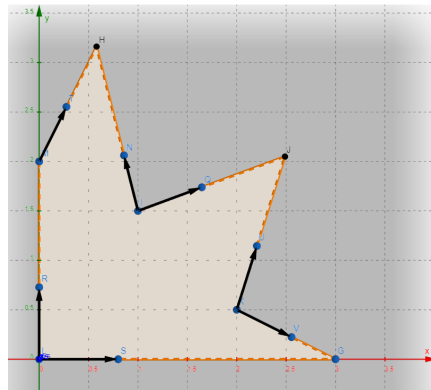
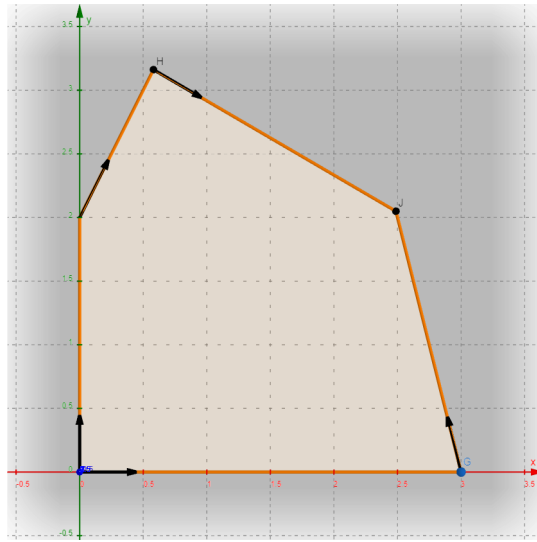


3D Visualization

เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นสำหรับกรณีใด ๆ ก็ตามที่จะศึกษาในหัวข้อนี้คือวิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) ซึ่งเป็นกระบวนการในการใช้การดำเนินการทางเมทริกซ์เพื่อการเปลี่ยน pivot ที่จะทำให้ค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไล่ไปตามขอบของรูป โดยอาศัยคุณสมบัติตามที่เราได้ศึกษามาในกรณี 2 มิติว่าการเดินตามขอบบนบริเวณที่เป็นรูปนูน (convex) จะพาเราไปจุดผลเฉลยค่าสุดขีดได้แน่ ๆ

ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำสำหรับขั้นตอนกระบวนการนี้คือสมมติฐานการเป็นรูปนูน เพราะอัลกอริทึมที่กำลังจะได้ศึกษาอาศัยการเดินตามเส้นขอบตามทิศทางที่มีค่าเพิ่มได้ ซึ่งเงื่อนไขที่การันตีการไปจุดผลเฉลยสุดขีดได้คือการเป็นรูปนูนที่ทำให้เราไต่ระดับขึ้นได้เรื่อย ๆ เสมอตามรูปด้านบนที่เราสามารถเดินทางจากจุด O ไปที่จุด J ที่เป็นผลเฉลยได้ แต่ถ้ารูปพื้นที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่รูปนูน อาจทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าการติดค่าสุดขีดสัมพัทธ์ (local extrema) ตามรูปด้านล่าง ซึ่งถ้าเริ่มที่จุด O จะเดินไปได้ไกลสุดแค่จุด H หรือจุด G เท่านั้นตามแนวคิดเบื้องต้นของ simplex แต่ในวิชานี้ เราจะโฟกัสไปแค่ที่โจทย์ที่พื้นที่ผลเฉลยเป็นรูปนูนอยู่แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสมมติฐานดังกล่าว

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)



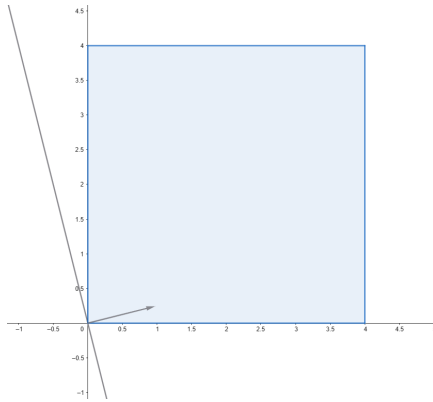
แนวคิดเชิงการคำนวณ (อ่านนอกเวลาเพิ่มเติม): wait revise again

จะขอเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายเพื่อพาไปดูหลักการคิดทีละขั้น (สำหรับนักศึกษาที่สนใจ simplex method เลยสามารถข้ามหัวข้อนี้ได้) โดยปัญหากำหนดการเชิงเส้นที่จะพิจารณาคือ

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x + y \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & x \leq 4 \\ & y \leq 4 \end{aligned}$$

1.3. แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)

และมีบริเวณการพิจารณาตามรูปด้านล่างนี้ ในรูปจะมีเวกเตอร์แนวการไต่ระดับของระนาบอยู่ และจะเห็นว่าจุด $(4, 4)$ ควรเป็นจุดที่ให้ค่าสูงสุดแน่นอน



แต่รูปแบบอสมการนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาในเชิงการคำนวณ ทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมการเท่ากับ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของระบบจำนวนว่า

คุณสมบัติ 1.3: เปลี่ยนอสมการเป็นสมการ

$$x \leq a \text{ ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนจริง } s \text{ ที่เป็นบวกหรือศูนย์ที่ทำให้ } x + s = a$$

ซึ่งตัวแปร s ในที่นี้มีชื่อเรียกว่าตัวแปรส่วนเกิน (slack variable)

ซึ่งแน่นอนว่าตัวแปรส่วนเกินนี้จะเพิ่มเข้ามาในเงื่อนไข ไม่มีผลต่อค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์ ดังนั้น เหล่าบรรดาเงื่อนไขอสมการจะต้องมีการเติมตัวแปรส่วนเกินเพื่อทำให้เป็นเงื่อนไขสมการได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x + y + 0s_1 + 0s_2 \\ \text{subject to} \quad & x, y, s_1, s_2 \geq 0 \\ & x + s_1 = 4 \\ & y + s_2 = 4 \end{aligned}$$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

หมายเหตุสำคัญตัวแปรทุกตัวจะต้องไม่ต่ำกว่า 0 เป็นเงื่อนไขบังคับ

ที่นี่ จะขอกล่าวถึงความหมายของตัวแปรส่วนเกินเชิงรูปภาพกันก่อนว่าคืออะไรในรูปภาพ ทั้งนี้อย่าลืมว่า simplex method คือการเดินตามขอบจากจุดยอดหนึ่งไปยังอีกจุดยอดหนึ่ง เพราะฉะนั้น เราจะพิจารณาแค่จุดตามขอบเท่านั้น รูปภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างค่าตัวแปรของจุดตามตำแหน่งขอบต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นว่าตัวแปร s_1 ที่เป็นตัวแปรส่วนเกินของตัวแปร x คือตัวแปรที่จะเติมเต็มให้ x เดินไปถึงจุดยอดได้ และถ้าพิจารณาตามจุดยอดต่าง ๆ ก็จะพบว่าระหว่างตัวแปรของปัญหาและตัวแปรส่วนเกินที่คู่กันนั้นจะต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวที่แปรที่มีค่าเป็น 0 ตัวอย่างเช่นการเดินตามขอบด้านล่างของรูปภาพในตัวอย่างนี้คือการแลกค่ากันระหว่าง x และ s_1 โดยสมการ $x + s_1 = 4$ ที่จุดยอดซ้ายคือจุดที่ $x = 0, s_1 = 4$ ในขณะที่จุดด้านขวา คือจุดที่ $x = 4, s_1 = 0$ กล่าวคือ การเดินตามขอบของบริเวณที่เป็นไปได้จากจุดยอดไปอีกจุดยอดก็คือการพยายามแลกเปลี่ยนค่าของตัวแปรส่วนเกินให้เป็น 0 นั่นเอง

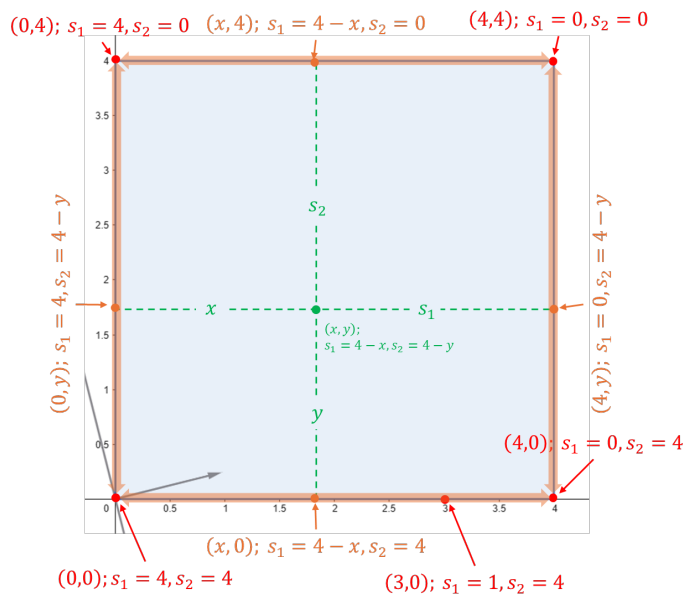


Figure 1.1. Enter Caption

จากที่กล่าวไปสักครู คือวิธีการเดินทางกรณีที่เราจะเดินตามขอบใด คำถามต่อมาคือ เมื่อเรายืนอยู่ที่จุดยอดหนึ่ง จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเดินไปทางไหน ตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังยืนอยู่ที่จุด $(0, 0)$ จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเดินตามขอบแนวตั้งไปที่ $(0, 4)$ หรือตามขอบแนวนอนไปที่ $(4, 0)$ ซึ่งถ้าอาศัยความรู้ในวิชาแคลคูลัส

1.3. แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)

ในแง่ของการดูอัตราการเปลี่ยนแปลง จะทราบได้ทันทีว่าต้องเดินตามแนวแกน x เพราะแนวการเดินใกล้กับเวกเตอร์ระบุทิศทางของระนาบมากที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้วก็สามารถดูได้โดยง่ายจากสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการ $z = 4x + y + 0s_1 + 0s_2$ ที่หมายความว่า การเดินตาม x จะเปลี่ยนค่า z เป็นระยะ 4 หน่วยเมื่อเพิ่ม x ไป 1 หน่วย ในขณะที่ถ้าเดินตาม y จะเปลี่ยนค่าแค่ 1 หน่วยเท่านั้น

ดังนั้น เราจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเดินตาม x โดยจากเดิมที่ตรง $x = 0, y = 0$ เราจะเปลี่ยนไปตรง $s_1 = 0, y = 0$ ซึ่งลักษณะการพิจารณาชุดตัวแปรในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าชุดตัวแปรพื้นฐาน (basic variables) ซึ่งคือชุดตัวแปรที่จะถูกมองให้มีค่าเป็น 0 เพื่อใช้คำนวณค่าตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรพื้นฐาน (non-basic variables) กล่าวคือ จากเดิมที่เรากำหนดระบบเป็น $s_1 = 4 - x$ และ $s_2 = 4 - y$ โดยที่ $x = 0, y = 0$ จะโดนเปลี่ยนการพิจารณาระบบเป็น $x = 4 - s_1$ และ $s_2 = 4 - y$ โดยที่ $s_1 = 0, y = 0$ ซึ่งเรียกการดำเนินการนี้ว่าการหมุนตัวแปรหลัก (pivot change) จากเดิมที่ s_1, s_2 เป็นตัวแปรหลัก (pivot variable) เราจะเปลี่ยนระบบให้ x, s_2 เป็นตัวแปรหลักแทน

สำหรับการดำเนินการหมุนตัวแปรหลัก ตัวแปรหลักจะไม่สามารถมีเพิ่มได้ ในตัวอย่างจะมีได้แค่ 2 ตัวแปร ดังนั้น การจะนำตัวแปรใหม่เข้ามาเป็นตัวแปรหลัก จึงต้องมีการนำ pivot ตัวเก่าออกหนึ่งตัว ซึ่งจะตามมาด้วยคำถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าต้องเอา s_1 ออกจากการเป็นตัวแปรหลักแล้วนำ x มาแทนที่ ซึ่งแนวคิดที่ใช้ในการเดินทางจริง ๆ เป็นเรื่องการเดินทางตามแนวตัวแปรหลักใหม่อย่างไรให้ไม่หลุดออกจากขอบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าถ้าเดินให้สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อจะไปเจอขอบหนึ่งจะการันตีได้ว่าเราจะไม่เดินหลุดขอบแน่นอน ซึ่งคุณสมบัติของการเป็นรูปนูนคือจะไม่มีเส้นขอบใดที่ลากต่อแล้วตัดภายในพื้นที่เสมอคงรูปด้านล่างนี้ เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติที่เราอาจไม่เห็นรูปภาพ เราจึงต้องเลือกการเดินที่สั้นที่สุดเอาไว้ก่อนเพื่อให้ไม่หลุดขอบถึงแม้จะไม่ใช้ทางที่เร็วที่สุดก็ตาม และเมื่อทราบแล้วว่าต้องเดินไปชนขอบใด จึงค่อยพิจารณาว่าขอบนั้นเป็นขอบประชิดของตัวแปรส่วนเกินตัวไหน

จากตัวอย่างที่เรา กำลังพิจารณาอยู่นั้น เราทราบแล้วว่าเราต้องเดินจาก $(0, 0)$ ตามแนวตัวแปร x แต่เนื่องจากรูปร่างยังเป็นรูปอย่างง่ายจึงเห็นชัดว่ามีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่ไปได้เมื่อบังคับให้เปลี่ยน x คือเดินทางขอบแนวด้านล่าง และจะไปประชิดที่ขอบ $x = 4$ ซึ่งคือขอบที่ตัวแปรส่วนเกิน $s_1 = 0$ จึงทำให้ทราบว่าเราต้องนำ x ไปเป็นตัวแปรหลักแทน s_1 และให้ s_1 ทำหน้าที่ตัวแปรพื้นฐาน กล่าวคือ ตั้งให้ $s_1 = 0$ และ $y = 0$ เป็นตัวแปรพื้นฐานและได้ว่า $x = 4, y = 0$ เพราะฉะนั้น จาก $z = 4 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 4 + 0 \times 4 = 0$ ที่จุด $(0, 0)$ จะได้ว่าค่าจุดประสงค์ ณ ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็น $z = 4 \times 4 + 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 4 = 16$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

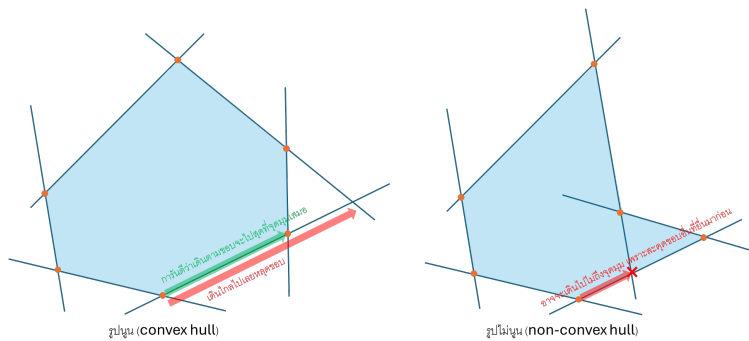


Figure 1.2. Enter Caption

และเราจะไม่เดินตาม x อีกแล้ว

กล่าวคือตอนนี้ระบบเหลือแค่ปัญหา

$$\begin{aligned} \max \quad & y + 0s_2 + 16 \\ \text{subject to} \quad & y, s_2 \geq 0 \\ & y + s_2 = 4 \end{aligned}$$

ซึ่งจะเห็นว่าเปรียบเทียบการเดินตามแนว y โดยที่จะเอา y ไปเป็นตัวแปรหลักแทน s_2 จึงไปจบที่ขอบที่ $s_2 = 0$ ทำให้ได้ $y = 4$ และจบด้วยการไม่สามารถปรับค่าตัวแปรไหนเพิ่มเติมได้อีกแล้ว จึงได้ว่า $(x, y) = (4, 4)$ เป็นผลเฉลยที่ทำให้ได้ฟังก์ชันค่าจุดประสงค์มากที่สุด และเท่ากับ $z = 4 \times 4 + 1 \times 4 = 20$

ทั้งนี้ ขอสรุปขั้นตอนสำคัญของการทำ simplex method ดังนี้

1. หา pivot ตัวใหม่: พิจารณาหาทิศทางที่ทำให้เปลี่ยนค่าได้เร็วสุดก่อน
2. หา pivot ตัวที่จะถูกแทนที่: เมื่อทราบแนวการเปลี่ยนแล้ว ให้ดูว่าจุดที่ยืนอยู่ปัจจุบันมีเส้นทางไหนที่เดินแล้วถึงขอบเร็วสุดเพื่อป้องกันการหลุดนอกขอบ แล้วตัวแปรส่วนเกินของขอบนั้นจะโดนแทนที่กลายเป็นตัวแปรพื้นฐาน (ตัวแปรที่ถูกตั้งค่าให้เป็น 0)
3. กำจัดตัวแปร pivot ใหม่ออกจากระบบ
4. ทำวนไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถเปลี่ยนตัวแปรใด ๆ เพื่อเพิ่มค่าจุดประสงค์ได้อีกแล้ว

1.3.1 Simplex Method Algorithm

ในการทำ simplex นั้นจะนิยมเขียนการคำนวณอยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ที่เรียกว่า simplex tableau ดังนี้

Pivot	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	s_1	$\cdots$	RHS
x_{B_1}	c_{11}	c_{12}	$\cdots$	c_{1n}	c_{1s_1}	$\cdots$	b_1
x_{B_2}	c_{21}	c_{22}	$\cdots$	c_{2n}	c_{2s_1}	$\cdots$	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_{B_m}	c_{m1}	c_{m2}	$\cdots$	c_{mn}	c_{ms_1}	$\cdots$	b_m
Z	z_1	z_2	$\cdots$	z_n	z_{s_1}	$\cdots$	z

โดยจะกล่าวละเอียดทีละขั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน 1.1: Simplex Method

ก่อนอื่น ตัวแปรทุกตัวต้องไม่ติดลบ ($x_i \geq 0$) และเงื่อนไขอยู่ในรูปแบบซึ่งก่อนตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายและค่าคงที่อยู่ฝั่งขวาโดยที่ค่าคงที่ต้องไม่ติดลบ

ขั้นที่ 1. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (Standard Form)

- ◇ เป้าหมายต้องอยู่ในรูปแบบ **Maximize** $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$
- ◇ ข้อจำกัดต้องอยู่ในรูป สมการ โดยการเพิ่มตัวแปรประเภท *slack, surplus, artificial* ตามความเหมาะสม

ขั้นที่ 2. เขียน Simplex Tableau แรก

- ◇ สร้างตารางแสดงสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแต่ละ constraint
- ◇ เพิ่มแถวของสมการ Z และค่าคงที่ (RHS)

ขั้นที่ 3. เลือกตัวแปรที่จะเข้าสู่ฐาน (Entering Variable)

- ◇ เลือกตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์ในแถว Z น้อยที่สุด (ติดลบมากที่สุด)

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

- ◇ ถ้าไม่มีค่าสัมประสิทธิ์ใดติดลบในแถว Z : หยุดได้เลยเพราะได้คำตอบที่เหมาะสมแล้ว

ขั้นที่ 4. ทำ Minimum Ratio Test เพื่อเลือกตัวแปรที่จะออกจากฐาน (Leaving Variable)

- ◇ สำหรับแต่ละแถวที่ตัวแปรเข้ามามีสัมประสิทธิ์เป็นบวก ให้คำนวณ:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{RHS}}{\text{ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเข้าใหม่}}$$

- ◇ เลือกแถวที่ให้ค่า Ratio ต่ำสุด
- ◇ ถ้าไม่มี Ratio ใดสามารถคำนวณได้ (ทุกสัมประสิทธิ์ ≤ 0) ☐ ปัญหา ไม่จำกัดคำตอบ (Unbounded)

ขั้นที่ 5. ทำ Pivot เพื่ออัปเดต Tableau

- ◇ ทำให้ตำแหน่ง Pivot (จุดตัดระหว่างแถวเข้าและออก) มีค่าเป็น 1
- ◇ ปรับแถวอื่นให้ค่าของตัวแปรเข้ามาในคอลัมน์นั้นเป็น 0

ขั้นที่ 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3–5 จนกว่าจะไม่มีสัมประสิทธิ์ติดลบในแถว Z

ขั้นที่ 7. อ่านคำตอบจาก Tableau สุดท้าย

- ◇ ตัวแปรในฐานจะมีค่าตรงกับ RHS
- ◇ ตัวแปรที่ไม่อยู่ในฐานจะมีค่าเป็น 0
- ◇ ค่า Z ที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในมุมขวาล่างของแถว Z

1.3.1.1 กรณีที่ 1: เงื่อนไขมีแต่ $\leq$ (จุดกำเนิดเป็น basic feasible solution)

กรณีนี้เป็นกรณีที่ง่ายที่สุด เพราะเป็นกรณีที่เริ่มกระบวนการ simplex ได้ทันทีที่จุดกำเนิดโดยไม่ต้องมีการปรับแต่งอะไรก่อนหน้า ในการอธิบายวิธีการของกรณีนี้ จะขอใช้ตัวอย่างดังนี้

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x + 5y \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & x \leq 4 \\ & y \leq 6 \\ & 3x + 2y \leq 18 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 1: แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (Standard Form)

- ◇ เป้าหมาย $\max 3x + 5y$ อยู่ในรูป การเพิ่มค่า (Maximization) อยู่แล้ว
- ◇ แต่ถ้าเป้าหมายเป็น **Minimization**, ต้องแปลงเป็น **Maximization** โดยเปลี่ยนเครื่องหมาย:

$$\text{Minimize } Z = c_1x_1 + c_2x_2 \quad \Rightarrow \quad \text{Maximize } -Z = -c_1x_1 - c_2x_2$$

- ◇ ทุกตัวแปรต้องมีเงื่อนไข **ไม่ติดลบ**:

$$x_i, s_i, a_i \geq 0$$

ถ้าติดลบ ให้เปลี่ยนเป็นตัวแปรใหม่ $x_{new} = -x$ (แต่ในกรณีนี้ยังไม่มี)

- ◇ ข้อจำกัดทั้งหมดต้องเขียนในรูปสมการ (equalities) โดยข้อจำกัดแบบ $\leq$, ให้เพิ่ม **ตัวแปรส่วนเกิน (Slack Variable) s_i** : $a_1x_1 + a_2x_2 \leq b \quad \Rightarrow \quad a_1x_1 + a_2x_2 + s_i = b$

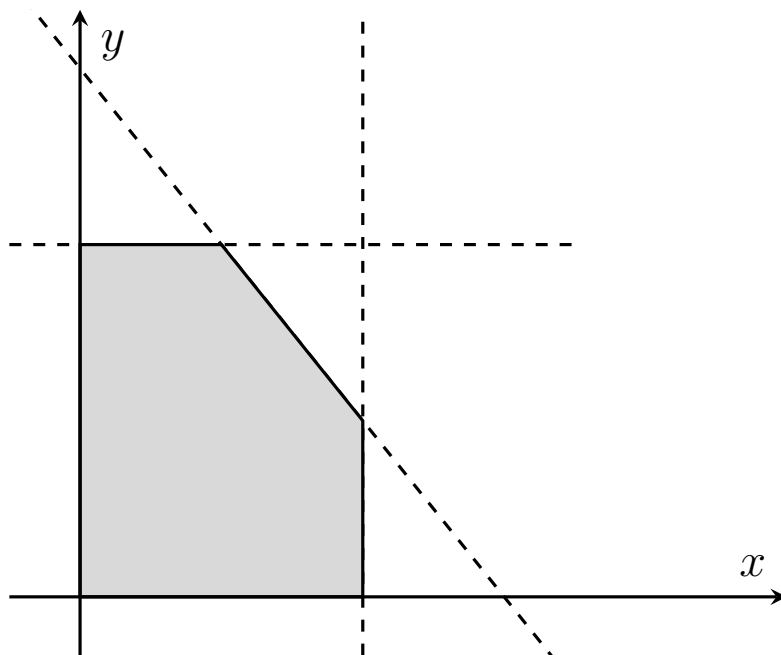
Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่าง 1.3.1: เปลี่ยนรูปมาตรฐานกรณี 1

จงเปลี่ยนปัญหา

$$\begin{array}{ll}\max & 3x + 5y \\ \text{subject to} & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & x \leq 4 \\ & y \leq 6 \\ & 3x + 2y \leq 18\end{array}$$

ให้อยู่ในรูปมาตรฐาน



1.3. แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)

ขั้นที่ 2: เขียน Simplex Tableau แรก

โดยให้กลุ่มตัวแปรส่วนขาดเป็นตัวแปร pivot ของระบบก่อน และให้ตัวแปรตัดสินใจเป็นตัวแปรพื้นฐาน กล่าวคือเราให้จุดกำเนิดเป็นผลเฉลยตั้งต้น และนอกจากนั้น เราจะให้แถวสุดท้ายมีค่าเป็นค่าติดลบของสัมประสิทธิ์แต่ละตัวแปรในฟังก์ชันจุดประสงค์ z และ RHS มีค่าเป็น 0

ตัวอย่าง 1.3.2: Initial Simplex Tableau

จากรูปมาตรฐานที่ได้จากตัวอย่างที่ผ่านมา จะเขียน Simplex tableau เริ่มต้นได้ดังนี้

Pivot	x	y	s_1	s_2	s_3	RHS
z						

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

หมายเหตุ: จริง ๆ แล้วเรายังมีอีกคอลัมน์หนึ่งที่ถูกลืมคือคอลัมน์ของตัวแปรจุดประสงค์ z ซึ่งจะสามารถเขียนได้เป็น

Pivot	z	x	y	s_1	s_2	s_3	RHS
	0						
	0						
	0						
z	1						

แต่เนื่องจากไม่ว่าจะดำเนินการในขั้นอื่น ๆ ต่อไปอย่างไร คอลัมน์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ดังนั้นจึงละการเขียนคอลัมน์นี้ไว้

คุณสมบัติ 1.4: คำถาม

- ทำไมแถวของฟังก์ชันจุดประสงค์ถึงต้องใช้ค่าติดลบของสัมประสิทธิ์ และทำไมฝั่ง RHS ถึงต้องมีค่าเป็น 0
- การเป็น Pivot ของตัวแปรหมายถึงอะไร
- อะไรในตารางที่บอกเราว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ที่จุด $(0, 0)$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวแปรที่จะเข้าสู่ฐาน (Entering Variable)

จากตำแหน่งที่ยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน สิ่งที่เราต้องหาในขั้นตอนถัดไปคือควรจะไปตามทางไหน ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ระบุการเดินทางแบบบอกทิศการเดินทางชัดเจน (ถึงแม้ในกรณีนี้เราจะทราบว่าการเดินทางไปตามเวกเตอร์ $(3, 5)$ จะเป็นทิศที่ไต่ขึ้นได้เร็วสุดก็ตาม) เพราะหลักการของ simplex คือการเดินทางตามขอบ เพราะฉะนั้นเราจึงบอกทิศการเดินทางแบบคร่าว ๆ ว่าจะเดินทางไปตามแนวแกนของตัวแปรใดก็เพียงพอแล้ว (ในที่นี้คือแนวแกน x หรือแนวแกน y)

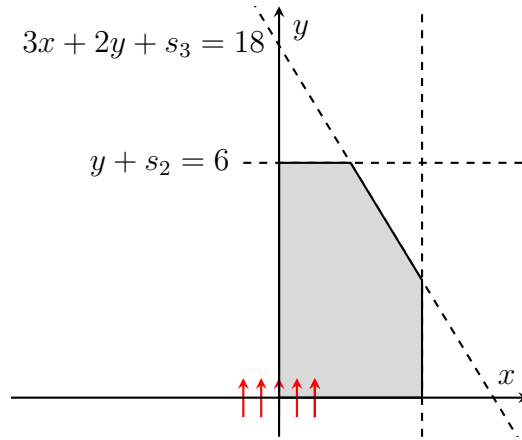
วิธีการที่จะเลือกว่าเราควรจะไปทิศทางใด คือการดูสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนั้นที่อยู่ในฟังก์ชันจุดประสงค์

ตัวอย่าง 1.3.3: การเลือกตัวแปรฐานใหม่

จากฟังก์ชันจุดประสงค์ (ในปัจจุบัน) $z = 3x + 5y + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$ ถ้า แต่ละตัวแปร มีค่าเปลี่ยนไป $+1$ แล้วค่า z จะมีค่าเปลี่ยนไปเท่าไรบ้าง และการเปลี่ยนตัวแปรใดทำให้เพิ่มค่า z ได้มากที่สุด

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ขั้นที่ 4: เลือกตัวแปรที่จะออกจากฐาน (Leaving Variable)



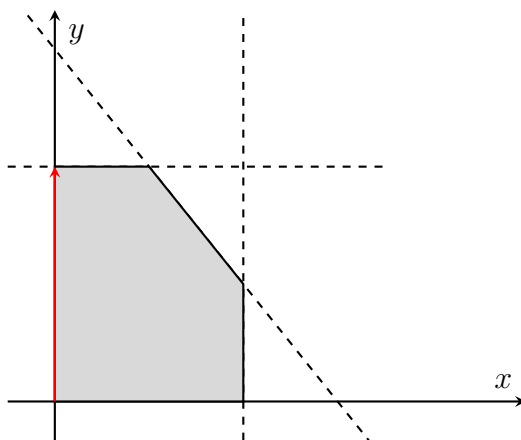
ณ ขั้นตอนนี้ เราทราบแล้วว่าเรากำลังจะเอาตัวแปร y เข้ามาเป็นตัวแปรฐานใหม่ เพราะการเดินตามแนวแกน y ให้การเปลี่ยนค่า z ได้มากที่สุด ซึ่งจากรูปภาพเราจะเห็นว่าจะมีเพียงขอบด้านซ้าย (เดินไปตามแกน y) เท่านั้นที่เป็นเส้นทางการเดินเดียวจากจุด $(0, 0)$

คำถามต่อมาคือเดินควรไกลแค่ไหนถึงจะมั่นใจได้ว่าเดินไปถึงจุดมุมของบริเวณแน ๆ ซึ่งถ้าเดินสั้นไปจะเดินไม่ถึงจุดมุม แต่ถ้าเดินไกลไปก็จะเลยจุดมุม เพราะฉะนั้น เราจึงใช้ตัวแปรส่วนขาดเป็นตัวบอกว่าขอบของตัวแปรส่วนขาดใดอยู่ใกล้ที่สุด (ในกรณีอื่นอาจมีได้หลายเส้นทาง แต่เราก็จะเลือกอันที่ใกล้ที่สุดอยู่) หรือกล่าวคือ เรากำลังจำลองว่าจะต้องเปลี่ยนค่า y เท่าไหร่เพื่อให้ตัวแปรส่วนขาดของเส้นดังกล่าวมีค่าเป็น 0

ตัวอย่าง 1.3.4: การเลือกตัวแปรเพื่อออกจากฐาน

จากรูปจะเห็นว่าถ้าเราเดิน จะไปพบได้ 2 เส้นเท่านั้นคือเส้นของ s_2 และเส้นของ s_3 จงหาค่า y ของแต่ละเส้นที่ทำให้ตัวแปรส่วนขาดของเส้นดังกล่าวมีค่าเป็น 0 (สุดท้ายจะได้ว่าต้องเดินไปเส้นของ s_2) และเราสามารถเขียนแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวในรูปแบบ simplex tableau ได้อย่างไร

ขั้นที่ 5: ทำ Pivot Row Operation เพื่ออัปเดต Tableau



ตามความหมายในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนั้น pivot หมายถึงคอลัมน์ในเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ที่มีสมาชิกเป็น 1 อยู่ตัวเดียว (เรียกว่า pivot element) และที่เหลือเป็น 0 ล้วน โดยในแต่ละแถวจะมี pivot element ได้ไม่เกิน 1 ตัว ซึ่งจากการที่เราบังคับให้ s_2 ออกจากการเป็นฐาน และนำ y เข้ามาเป็นฐานแทน s_2 จึงต้องการให้ตาราง simplex อันใหม่มีหน้าตาดังนี้

Pivot	x	y	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	*	*	1	0	0	*
s_2	*	*	0	1	0	*
s_3	*	*	0	0	1	*
z	*	*	0	0	0	*

 $\Rightarrow$

Pivot	x	y	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	*	0	1	*	0	*
y	*	1	0	*	0	*
s_3	*	0	0	*	1	*
z	*	0	0	*	0	*

ตัวอย่าง 1.3.5: การเปลี่ยน pivot ของระบบ

แปลง simplex tableau ให้เป็นของระบบ pivot s_1 , y และ s_3 และให้เหตุผลว่าทำไมระบบปัจจุบันถึงแสดงสถานะว่ากำลังยืนอยู่ที่จุด $(0, 6)$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ชั้นที่ 6: วนซ้ำชั้นที่ 3-5 จนกว่าจะไม่มีสัมประสิทธิ์ติดลบในแถวของ z

ตัวอย่าง 1.3.6: ทำต่อ

ทำขั้นตอนที่ 3-5 จนกว่าจะจบกระบวนการ และแปลผลตารางสุดท้าย (ชั้นที่ 7)

ตัวอย่าง 1.3.7

ใช้วิธี simplex หาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น

$$\begin{array}{ll} \max & 4x + 2y \\ \text{subject to} & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & x \leq 2 \\ & y \leq 3 \\ & x - y \leq 1 \\ & x + y \leq 4 \end{array}$$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

1.3.1.2 กรณีที่ 2: เงื่อนไข $\geq$ ที่อาจจะทำให้จุดกำเนิดไม่เป็น basic feasible solution

ในบางกรณี เราอาจพบเงื่อนไขที่ทำให้จุดกำเนิดไม่ใช่ feasible solution เลยทำให้ไม่สามารถดำเนินการ simplex ได้ทันทีเหมือนกรณีที่ 1 ซึ่งกรณีดังกล่าวคือกรณีที่สมการเงื่อนไขเขียนในรูป $ax + by \geq c$ โดยที่ $c \geq 0$ ซึ่งจะเห็นได้โดยง่ายว่าจุด $(0, 0)$ ไม่เป็น feasible solution สำหรับเงื่อนไขนี้ แต่ถึงแม้เราจะใช้วิธีการเพิ่มตัวแปรส่วนขาดเข้าไป ตัวอย่างเช่นสมการ $-3x + 5y \geq 4$ เมื่อเราทำการเพิ่มตัวแปรส่วนขาดเข้าไป จะได้สมการเป็น $-3x + 5y = 4 + s$ เมื่อ $s \geq 0$ หรือก็คือสมการ $-3x + 5y - s = 4$ ¹ ซึ่งจะเห็นว่า ถ้าให้ $x = 0$ และ $y = 0$ แล้วจะได้ว่า

$$4 = -3x + 5y - s = -s \implies s = -4 \not\geq 0$$

กล่าวคือ เราไม่สามารถให้ x และ y เป็นตัวแปร non-basic ได้เหมือนกรณีที่ 1

วิธีแก้ปัญหาคือเราจะเพิ่มตัวแปรเข้าระบบไปอีกตัว เพื่อปรับดุลสมการให้สามารถเริ่ม basic feasible solution ที่จุดกำเนิดได้ ซึ่งตัวแปรที่ถูกเพิ่มเข้ามานี้ถูกเรียกว่า **ตัวแปรจำลอง (artificial variable)** โดยจะได้สมการตัวอย่างเป็น

$$-3x + 5y - s + A = 4 \text{ โดยที่ } A \geq 0$$

และจะให้ตัวแปรจำลองเป็นตัวแปรพื้นฐาน และ x, y, s มีค่าเป็น 0 โดยในขั้นตอนนี้ เราได้ basic feasible solution เริ่มต้นเป็นตัวแปรจำลอง (A) ซึ่งมีค่าเป็นบวก (ในที่นี้คือ $A = 4$) แต่เป้าหมายของเราในการทำ Simplex method คือการกำจัดตัวแปรจำลองออกไปจากระบบในที่สุด เพราะตัวแปรจำลองนี้ไม่ได้มีความหมายในทางปฏิบัติ แต่เป็นเพียงตัวช่วยชั่วคราวในการเริ่มต้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของระบบสมการ

การดำเนินการจากนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า **Simplex Method ระยะที่หนึ่ง (Phase I Simplex Method)** ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

1. หลังจากเพิ่มตัวแปรจำลองในแต่ละสมการที่มีเงื่อนไข $\geq$ เรียบร้อยแล้ว เราจะกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์

ชั่วคราว (Phase I Objective) ให้เป็นการหาผลรวมของตัวแปรจำลองทั้งหมดที่ถูกเพิ่มเข้าไป และเป้า

¹หนังสือบางเล่มจะเรียกว่า **ตัวแปรส่วนเกิน** เพราะมองในลักษณะ $-3x + 5y - s = 4$ โดยที่ s เป็นส่วนเกินของฝั่งที่มีค่ามากกว่า ทำให้เราต้องลบออกเพื่อให้ได้สมการ แต่ในมุมมองผู้เขียนจะมองในลักษณะของตัวแปรส่วนขาดทั้งหมด แล้วใช้การย้ายข้างสมการแทน

1.3. แนวคิดเบื้องต้นของวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex)

หมายของขั้นตอนนี้คือการทำให้ผลรวมของตัวแปรจำลองมีค่าเท่ากับศูนย์ให้ได้ กล่าวคือเราสร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ชั่วคราว (Phase I Objective) ดังนี้:

$$\text{Minimize } W = \sum (\text{ตัวแปรจำลองทั้งหมด})$$

สำหรับตัวอย่างนี้จะได้เป็น

$$\text{Minimize } W = A$$

2. ใช้วิธี Simplex กับฟังก์ชันวัตถุประสงค์ชั่วคราวนี้ (Minimize W) และดำเนินการแปลงแถว (Pivot) ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ตัวแปรจำลองจะออกจากฐานทั้งหมด

- ◇ หากสามารถทำให้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ชั่วคราว $W = 0$ ได้สำเร็จ แสดงว่าปัญหานี้มี feasible solution เดิมจริง และสามารถไปสู่ขั้นตอน Phase II ได้
- ◇ หากไม่สามารถทำให้ $W = 0$ ได้ (เช่น $W > 0$ เสมอ) แสดงว่าปัญหานี้ไม่มี feasible solution (infeasible problem) ไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อ

3. เมื่อได้ $W = 0$ แล้ว (กำจัดตัวแปรจำลองหมดแล้ว) เราจะดำเนินการต่อในขั้นที่สอง (Phase II) โดยกลับไปใช้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์จริงของปัญหาเดิม และเริ่มทำ Simplex method ตามปกติจนได้คำตอบสุดท้าย

สรุปได้ว่าในกรณีที่ 2 นี้ การใช้ตัวแปรจำลอง (Artificial variable) และวิธีการ Simplex Phase I จะช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นแก้ปัญหาการกำหนดการเชิงเส้นได้ แม้ว่าเงื่อนไขของปัญหาจะทำให้จุดกำเนิดไม่สามารถเป็น basic feasible solution ตั้งต้นได้ก็ตาม

ตัวอย่าง 1.3.8

ใช้วิธี simplex หาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น

$$\begin{array}{ll}\max & 4x + 5y \\ \text{subject to} & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & -3x + 5y \geq 4 \\ & x + 2y \leq 8\end{array}$$

1.3.1.3 กรณีที่ 3: เงื่อนไข = ซึ่งทำให้ feasible ไม่เป็น region เต็มมิติ

ตัวอย่าง 1.3.9

ใช้วิธี simplex หาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น

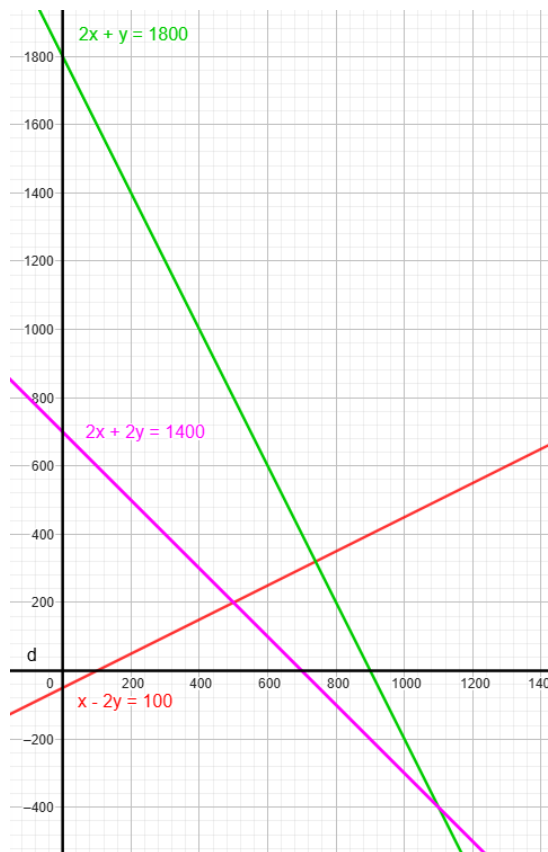
$$\begin{array}{ll}\max & 2x + 15y \\ \text{subject to} & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & -3x + 5y \leq 15 \\ & 2x + 5y \leq 40 \\ & 4x - 5y = 20\end{array}$$

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่าง 1.3.10: โจทย์ผสม

ใช้วิธี simplex หาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} \min \quad & -1840x - 1720y \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0, \quad y \geq 0 \\ & 2x + y \leq 1800 \\ & 2x + 2y \geq 1400 \\ & x - 2y = 100 \end{aligned}$$



1.4 การแก้ปัญหาด้วย Excel Solver

สถานการณ์จำลอง

โรงงานผลิตน้ำผลไม้แห่งหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด ได้แก่ น้ำส้ม (A), น้ำแอปเปิ้ล (B), น้ำองุ่น (C) และน้ำเสาวรส (D) โดยการผลิตแต่ละชนิดต้องใช้วัตถุดิบและเวลาที่แตกต่างกัน โรงงานมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบ และแรงงานต่อวันตามตารางด้านล่าง

ทรัพยากร / ผลิตภัณฑ์	A (น้ำส้ม)	B (น้ำแอปเปิ้ล)	C (น้ำองุ่น)	D (น้ำเสาวรส)
วัตถุดิบ (ลิตร)	2.0	1.5	2.2	1.0
วัตถุดิบ (หน่วย)	1.0	1.0	0.8	1.2
แรงงาน (ชม.)	0.5	0.7	0.6	0.4
กำไรต่อหน่วย (บาท)	10	8	12	9

ข้อจำกัดต่อวัน:

- ◇ วัตถุดิบไม่เกิน 500 ลิตร
- ◇ วัตถุดิบไม่เกิน 250 หน่วย
- ◇ ชั่วโมงแรงงานไม่เกิน 120 ชั่วโมง

คำสั่งในการทำงาน

1. กำหนดให้ตัวแปร x_1, x_2, x_3, x_4 แทนจำนวนหน่วยของ A, B, C, D ตามลำดับ
2. เขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ LP โดยกำหนด
 - ◇ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์: Maximize กำไรรวม
 - ◇ ข้อจำกัด: ทรัพยากรไม่เกินที่กำหนด
 - ◇ เงื่อนไข: $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
3. เปิด Excel และสร้างตารางการคำนวณ (Decision Variables, Total Usage, Constraints)

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

4. ใช้ Solver เพื่อหาคำตอบที่ให้กำไรสูงสุด โดยกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม
5. บันทึกผลลัพธ์ที่ได้

คำถามท้ายแล็บ

- a. ผลลัพธ์ที่ได้คือ: $x_1 = \text{---}$, $x_2 = \text{---}$, $x_3 = \text{---}$, $x_4 = \text{---}$ และกำไรสูงสุดคือ --- บาท
- b. ข้อจำกัดใดที่ใช้เต็มความสามารถ? และข้อจำกัดใดที่ยังมีทรัพยากรเหลือ?
- c. หากโรงงานสามารถเพิ่มแรงงานได้อีก 10 ชั่วโมง จะส่งผลต่อกำไรหรือไม่?
- d. หากบริษัทต้องการผลิตแบบจำนวนเต็ม จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า Solver อย่างไร?

Assignment

จากสถานการณ์ของบริษัท ABC Furniture ที่ต้องการวางแผนการผลิต “โต๊ะทำงาน” และ “ตู้เก็บเอกสาร” เพื่อให้ได้ยอดสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของแรงงานและวัตถุดิบ (ตามสถานการณ์ในต้นบท)

Part A: การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์

1. จากสถานการณ์ของบริษัท ABC Furniture
 - (a) กำหนดตัวแปรให้ชัดเจน
 - (b) เขียนสมการจุดประสงค์ (Objective Function)
 - (c) เขียนข้อจำกัดทั้งหมด (Constraints)
 - (d) ระบุ Domain ของตัวแปร

Chapter 1. กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

Part B: การวิเคราะห์และคำนวณผลลัพธ์

1. หาผลเฉลยด้วยวิธีการวาดกราฟ
2. หาผลเฉลยด้วยวิธี Simplex method
3. จงอธิบายความหมายทางเรขาคณิตของแต่ละ simplex tableau ที่ได้ในข้อที่ผ่านมา
4. หาผลเฉลยด้วย Excel Solver
5. ถ้าบริษัทเพิ่มแรงงานได้เป็น 1,200 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข้อจำกัดเปลี่ยนแปลงอย่างไร และคำตอบใหม่คืออะไร?
6. ถ้าราคาขายตู้เก็บเอกสารเพิ่มเป็น 1,800 บาท จะมีผลต่อคำตอบอย่างไร? ควรผลิตเปลี่ยนไปหรือไม่?

Part C: Sensitivity Analysis

เราสามารถลด (หรือเพิ่ม) ทรัพยากรได้แค่ไหน โดยที่คำตอบที่ดีที่สุด (optimal solution) ยังไม่เปลี่ยน?

1. อธิบายเงื่อนไขเชิงเรขาคณิตที่ทำให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดยังคงอยู่ที่เดิม เมื่อเปลี่ยนค่าด้านขวาของข้อจำกัด (RHS)
2. พิจารณาว่าเราสามารถลดค่าของ RHS ของข้อจำกัดแรงงาน (1000) และวัตถุดิบ (800) ลงอย่างละเท่าไร โดยที่จุดคำตอบเดิมยัง feasible และยังเป็นคำตอบที่ให้ค่า Z มากที่สุด

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

โจทย์ธุรกิจ

ข้อความ

“ขอบคุณสำหรับแผนการผลิตที่คุณแนะนำครับ แต่เรายังมีปัญหาคือใหม่เกิดขึ้น... ฝ่ายบริหารกำลังกังวลว่า จะใช้กลยุทธ์ไหนต่อไปในไตรมาสหน้า เพราะสถานการณ์ตลาดมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางสัปดาห์ โต๊ะทำงานขายดี บางสัปดาห์กลับเป็นตู้เอกสารที่มาแรง บางทีก็มีปัญหาขนส่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์อีก ถ้าจะวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เราควรเลือกแนวทางการผลิตแบบใด?”

คุณสมชายกลับมาอีกครั้ง หลังจากบริษัท ABC Furniture ใช้แบบจำลองเชิงเส้นเพื่อตัดสินใจจำนวนการผลิตโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสารในแต่ละสัปดาห์ได้แล้ว ซึ่งทำให้ได้ผลดีในช่วงแรก ๆ ที่ใช้งาน แต่ผ่านไปสักพักฝ่ายการตลาดพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากกระทบทำให้ไม่สามารถใช้แค่เกณฑ์ภายในด้านกำไรมาพิจารณาได้อย่างเดียว และสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว — ทำให้ฝ่ายการผลิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน เช่น

- ◇ ราคาขายเปลี่ยนแปลง
- ◇ ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป
- ◇ มีปัญหาการขนส่งวัตถุดิบ
- ◇ คู่แข่งออกรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกกว่า

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

เพื่อช่วยในการวางแผน บริษัทจึงอยากรู้ว่า หากมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (uncertain states of nature) เกิดขึ้น บริษัทควรเลือกแนวทางการผลิตแบบใดเพื่อรับมือ

คำถามชวนคิด:

- ◇ คุณคิดว่าบริษัท ABC Furniture กำลังเผชิญกับปัญหาแบบใด? ทำไม LP ไม่ตอบโจทย์?
- ◇ คุณต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก่อนจะตอบคำถามของคุณสมชายได้?
- ◇ คุณจะเริ่มต้นจัดกลุ่มหรือจำแนกทางเลือกในการตัดสินใจอย่างไร?
- ◇ หากไม่สามารถรู้อนาคตได้แน่ชัด คุณจะวิเคราะห์หรือวางแผนอย่างไร?
- ◇ ลองจินตนาการว่าบริษัทอาจมี “หลายสถานการณ์ตลาด” ที่อาจเกิดขึ้น คุณจะจัดโครงสร้างปัญหาเพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกได้อย่างไร?
- ◇ คุณคาดหวังว่าข้อมูลลักษณะใดจะช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำมากขึ้น?

บทนำ

(Draft Version)¹

- ◇ ในบางครั้ง ก็มีทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจเลือก
- ◇ เป้าหมายคือทางเลือกที่ดีที่สุด
- ◇ แต่ก็มีรูปแบบของสถานการณ์ได้หลากหลาย ขึ้นกับการเกิดขึ้นของทางเลือกที่มี: (1) ภายใต้ความแน่นอน (2) ภายใต้ความเสี่ยง และ (3) ภายใต้ความไม่แน่นอน
- ◇ ซึ่งการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนั้นจะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาช่วย: ค่าคาดหวัง (expected value)

2.1 ลักษณะการแสดงข้อมูล

เราสามารถแสดงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการอ่านได้ 2 รูปดังนี้

¹draft for teaching in class, not for text book this semester

- เมทริกซ์การตัดสินใจ (decision matrix) เป็นการแสดงผลจากผลลัพธ์ (เช่น กำไร) ระหว่างตัวเลือก (option) และเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

	เหตุการณ์ 1	เหตุการณ์ 2	...	เหตุการณ์ n
ทางเลือก 1				
ทางเลือก 2				
⋮				
ทางเลือก m				

- ต้นไม้การตัดสินใจ (decision tree) เป็นลักษณะของการแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์การเลือก โดยอาศัยจุดยอด (node) เชื่อมต่อกัน และปลายกิ่งสุดท้ายจะแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

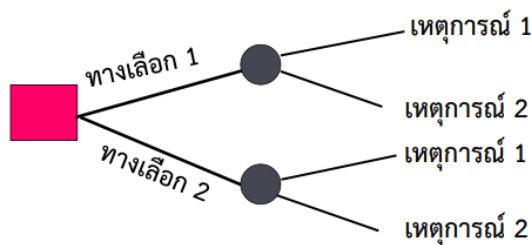


Figure 2.1. Enter Caption

ตัวอย่าง 2.1.1: ตัวอย่างการสร้างเมทริกซ์การตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

ณ บริษัทสมมติแห่งหนึ่ง ต้องการตัดสินใจว่าจะจัดนิทรรศการขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าถ้าขายบัตรเข้าชมได้หมด จะได้กำไร 8 ล้านบาท, 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาทเรียงตามขนาดของงาน ในขณะที่ถ้าขายได้ 50% ของบัตรทั้งหมดจะได้กำไร 4 ล้านบาท, 15 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามลำดับ และถ้าขายได้เพียงแค่ 10% ของบัตรทั้งหมดจะได้กำไร 3 บาท และขาดทุน 1 ล้านบาทและ 10 ล้านบาทตามลำดับขนาดของงาน จากเหตุการณ์ดังกล่าว จะสร้างเมทริกซ์การตัดสินใจและต้นไม้การตัดสินใจได้ดังนี้

2.2 การตัดสินใจภายใต้สภาวะความแน่นอน

- ◇ เมื่อทราบว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น
- ◇ ถึงแม้จะไม่ realistic ในหลาย ๆ กรณี แต่บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาในรูปแบบนี้
- ◇ เพราะง่ายและตรงไปตรงมา

ตัวอย่าง 2.2.1: การตัดสินใจภายใต้สภาวะความแน่นอน

จากเมทริกซ์การตัดสินใจที่ได้จากตัวอย่าง 2.1.1 จะตัดสินใจภายใต้สภาวะความแน่นอนของแต่ละเหตุการณ์ได้อย่างไรบ้าง

2.3 การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง

- ◇ ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
- ◇ แต่พอมีข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเกิดแต่ละเหตุการณ์ได้
- ◇ ใช้แนวคิดเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาช่วย

2.3.1 ค่าคาดหวัง (Expected Value)

นิยาม 2.3.1: ค่าคาดหวัง

ภายใต้การทดลองเชิงการสุ่มหนึ่ง ถ้าผลจอบแทนทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ $X = X_1, X_2, X_3, \dots$ (อาจจะมีจำกัดหรือไม่จำกัด เหตุการณ์ก็ได้) โดยที่มีความน่าจะเป็นการได้ผลตอบแทนเป็น $P(X) = P(X_1), P(X_2), P(X_3), \dots$ ตามลำดับ แล้วค่าคาดหวังของผลตอบแทนจะคำนวณโดย

$$E(X) := X_1P(X_1) + X_2P(X_2) + X_3P(X_3) + \dots$$

ซึ่งค่าคาดหวังในเชิงความน่าจะเป็นเปรียบเสมือนค่าเฉลี่ยในเชิงสถิติที่จะบอกแนวโน้มการได้ว่ามักจะได้อะไรเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่าง 2.3.1: ค่าคาดหวังของเหตุการณ์อย่างง่าย

สมมติว่าพนันด้วยการโยนเหรียญไม่เที่ยงตรงอันหนึ่งโดยมีโอกาसออกหัว 0.3 และออกก้อย 0.7 ในการพนันนี้มีกฎว่าถ้าออกหัวผู้เล่นจะได้เงิน 5 บาท ในขณะที่ถ้าออกก้อยผู้เล่นจะเสียเงิน 3 บาท ในการเล่นพนันครั้งนี้ผู้เล่นจะเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบอยู่ที่บาท

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

2.3.2 เกณฑ์ผลตอบแทน

ตัวอย่าง 2.3.2: การตัดสินใจภายใต้สถานะความเสี่ยง:ค่าคาดหวังของผลตอบแทน

จากเมทริกซ์การตัดสินใจที่ได้จากตัวอย่าง 2.1.1 ซึ่งคือ

(หน่วย: ล้านบาท)	ขายได้หมด	ขายได้ 50%	ขายได้ 10%
ขนาดเล็ก	8	4	3
ขนาดกลาง	15	15	-1
ขนาดใหญ่	25	10	-10

และจากการสำรวจสถิติเก่า ๆ พบว่า โอกาสที่จะขายได้หมดมี 0.3 ในขณะที่ขายได้ครึ่งหนึ่งของงานจะมีโอกาสที่ 0.4 และขายได้เพียง 10% ของงานจะมีโอกาสอยู่ที่ 0.3 เนื่องจากเราไม่ทราบว่า จะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้น แต่เราทราบความน่าจะเป็นที่จะเกิด เราจึงต้องใช้ค่าคาดหวังเข้ามาช่วย

1. เราต้องหาค่าคาดหวังของอะไร (ระบุตัวแปรสุ่ม) โดยที่แยกคิดตามอะไร (ตามขนาดงานหรือตามปริมาณการขายบัตรได้)
2. จงหาค่าคาดหวังตามที่ตั้งไว้
3. และจากค่าคาดหวังที่ได้ ควรเลือกจัดงานขนาดใด
4. ข้อมูลเรื่องความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ นักศึกษาคิดว่าหาได้จากไหนบ้าง (ยกตัวอย่างแหล่งข้อมูล หรือสิ่งที่ขอเพิ่มจากลูกค้า)

2.3.3 เกณฑ์ค่าเสียโอกาส (opportunity loss)

- ◇ นอกจากคำนวณจากผลตอบแทนแล้ว เรายังสามารถคำนวณโดยอาศัยเกณฑ์ค่าเสียโอกาส
- ◇ ค่าเสียโอกาส = ผลตอบแทนที่ควรได้สูงสุด - ผลตอบแทนกรณีเลือกตัวเลือกดังกล่าว
- ◇ และใช้ค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส (Expected Opportunity Loss: EOL) เป็นตัวตัดสินใจ

ตัวอย่าง 2.3.3: การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง: ค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส

จากเมทริกซ์การตัดสินใจที่ได้จากตัวอย่าง 2.1.1 ซึ่งคือ

(หน่วย: ล้านบาท)	ขายได้หมด	ขายได้ 50%	ขายได้ 10%
ขนาดเล็ก	8	4	3
ขนาดกลาง	15	15	-1
ขนาดใหญ่	25	10	-10

และจากการสำรวจสถิติเก่า ๆ พบว่า โอกาสที่จะขายได้หมดมี 0.3 ในขณะที่ขายได้ครึ่งหนึ่งของงานจะมีโอกาสที่ 0.4 และขายได้เพียง 10% ของงานจะมีโอกาสอยู่ที่ 0.3 เนื่องจากเราไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้น แต่เราทราบความน่าจะเป็นที่จะเกิด เราจึงต้องใช้ค่าคาดหวังเข้ามาช่วย

1. จงคำนวณค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์
2. จงหาค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส
3. และจากค่าคาดหวังที่ได้ ควรเลือกจัดงานขนาดใด

2.3.4 ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์

- ◇ ถ้าเราทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดได้ จะทำให้เลือกตัวเลือกที่ทำกำไรได้สูงสุดแน่นอน (มีข่าวสารสมบูรณ์)

$$\text{ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์} = E (\text{ผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละเหตุการณ์})$$

- ◇ แต่ถ้าเราไม่มีข่าวสารอะไรเลย เราจะตัดสินใจได้เพียงแค่ว่าคาดหวังของผลตอบแทนในแต่ละตัวเลือก และเลือกตัวเลือกที่ให้ค่าคาดหวังมากที่สุด

$$\text{ค่าคาดหวังที่สูงที่สุดเมื่อไม่มีข่าวสาร} = \max_{\text{ตัวเลือก}} E (\text{ผลตอบแทนตามเหตุการณ์})$$

- ◇ เราจึงวัดผลความต่างระหว่างค่าคาดหวังที่จะทำผลตอบแทนได้สูงสุดเมื่อมีข่าวสารสมบูรณ์เทียบกับค่าคาดหวังที่สูงที่สุดเมื่อไม่มีข่าวสาร
- ◇ เรียกว่า ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์ (Expected Value of Perfect Information: EVPI)

$$EVPI = \text{ค่าคาดหวังเมื่อมีข่าวสารสมบูรณ์} - \text{ค่าคาดหวังที่สูงที่สุดเมื่อไม่มีข่าวสาร}$$

ตัวอย่าง 2.3.4: การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง: ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์

จากเมทริกซ์การตัดสินใจที่ได้จากตัวอย่าง 2.1.1 ซึ่งคือ

(หน่วย: ล้านบาท)	ขายได้หมด	ขายได้ 50%	ขายได้ 10%
ขนาดเล็ก	8	4	3
ขนาดกลาง	15	15	-1
ขนาดใหญ่	25	10	-10

และจากการสำรวจสถิติเก่า ๆ พบว่า โอกาสที่จะขายได้หมดมี 0.3 ในขณะที่ขายได้ครึ่งหนึ่งของงานจะมีโอกาสที่ 0.4 และขายได้เพียง 10% ของงานจะมีโอกาสอยู่ที่ 0.3 จงคำนวณหา EVPI และอภิปรายค่าที่ได้ในแง่ของการลงทุนทำ R&D เพิ่มเติม

ผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือไม่ว่าเราจะใช้เกณฑ์ใดก็ตาม เราจะได้วิธีการตัดสินใจเดียวกันเสมอ

ทฤษฎีบท 2.3.1: ปัญหาคู่กันของเกณฑ์ผลตอบแทนและเกณฑ์ค่าเสียโอกาส

ผลการตัดสินใจที่ได้จากค่าคาดหวังของผลตอบแทนจะเหมือนกับผลการตัดสินใจจากค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส

$$\arg \max_{\text{ตัวเลือก}} E(\text{ผลตอบแทน}) = \arg \min_{\text{ตัวเลือก}} E(\text{ค่าเสียโอกาส})$$

และทำให้เราได้ผลตามมาว่า

บทตาม 2.3.1: EVPI กับ EOL

$$EVPI = \min_{\text{ตัวเลือก}} E(\text{ค่าเสียโอกาส})$$

(ข้ามได้) เพื่อความง่ายสำหรับนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกับการคิดคณิตศาสตร์แบบนามธรรม ขอกำหนดให้เรา มีทางเลือก 3 ทางเลือก และเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์

Exercise 2.3.1: คำถามช่วยไถ่

1. กำหนดให้เมทริกซ์ผลตอบแทนคือ $D = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \end{bmatrix}$ และเวกเตอร์ความ

น่าจะเป็นคือ $\vec{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{bmatrix}$ แล้วเราจะสามารถใช้ D และ $\vec{p}$ เขียนแสดงค่าคาดหวังของผล

ตอบแทนได้อย่างไร

(Ans: $\vec{E}(\text{ผลตอบแทน}) = D\vec{p}$)

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

2. เพื่อที่จะเขียนเมทริกซ์ที่แสดงถึงค่าเสียโอกาส ขอสมมติว่าให้ในเหตุการณ์ที่ 1, 2, 3 และ 4 มีผลตอบแทนที่ได้มากที่สุดเป็น $x_{11}, x_{32}, x_{23}, x_{24}$ ตามลำดับ กล่าวคือในเหตุการณ์ที่ 1, 2, 3 และ 4 นั้นทางเลือกที่ 1, 3, 2 และ 2 จะให้ผลตอบแทนเยอะสุดตามลำดับ จงเขียนค่าเสียโอกาสรายตัวเลือกให้อยู่ในรูปเมทริกซ์
3. ถ้าไม่กำหนดแบบเจาะจงว่าตัวเลือกใดให้ผลตอบแทนมากที่สุดในแต่ละเหตุการณ์ แต่สมมติว่าให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดของเหตุการณ์ที่ 1, 2, 3 และ 4 มีผลตอบแทนที่ได้มากที่สุดเป็น M_1, M_2, M_3, M_4 ตามลำดับ จงเขียนค่าเสียโอกาสรายตัวเลือกให้อยู่ในรูปเมทริกซ์
(Ans: $M - D$ โดยที่ทุกแถวของ M คือ M_1, M_2, M_3, M_4)
4. จงหาค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส
(Ans: $\vec{E}$ (ค่าเสียโอกาส) = $M\vec{p} - D\vec{p}$)
5. คราวนี้เราจะสามารถพิสูจน์ผลใน 2.3.1 โดยใช้ผลจากข้อ 1 และข้อ 4

2.4 การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน

maximax criterion

เหมาะกับผู้ตัดสินใจที่มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย โดยเลือกค่าผลลัพธ์สูงสุด (Maximum payoff) ของแต่ละทางเลือก แล้วเลือกค่าที่มากที่สุดในบรรดานั้น

$$\text{Maximax} = \max_i \left(\max_j a_{ij} \right)$$

โดยที่ a_{ij} คือค่าผลลัพธ์ของกลยุทธ์ i เมื่อเกิดเหตุการณ์ j

maximin criterion

เหมาะกับผู้ตัดสินใจที่ระมัดระวัง โดยเลือกค่าผลลัพธ์ต่ำสุด (Minimum payoff) ของแต่ละทางเลือก แล้วเลือกค่าที่มากที่สุดในบรรดานั้น

$$\text{Maximin} = \max_i \left(\min_j a_{ij} \right)$$

minimax regret criterion

คำนวณ “ความเสียใจ” (regret) โดยการหาผลต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ กับค่าของแต่ละกลยุทธ์ แล้วเลือกกลยุทธ์ที่มี regret สูงสุดน้อยที่สุด

$$r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij}, \quad \text{Minimax Regret} = \min_i \left(\max_j r_{ij} \right)$$

Laplace criterion

ถือว่าทุกสถานการณ์มีโอกาสเกิดเท่ากัน แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละกลยุทธ์ จากนั้นเลือกค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

$$\text{Laplace} = \max_i \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij} \right)$$

โดยที่ n คือจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้

Hurwicz criterion

ประนีประนอมระหว่าง maximax และ maximin โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ α ที่สะท้อนระดับความมองโลกในแง่ดี

$$\text{Hurwicz}_i = \alpha \cdot \max_j a_{ij} + (1 - \alpha) \cdot \min_j a_{ij}$$

โดย $0 \leq \alpha \leq 1$ และเลือกกลยุทธ์ที่ให้ค่าดังกล่าวสูงสุด

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

ตัวอย่าง 2.4.1: การตัดสินใจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน

จากเมทริกซ์การตัดสินใจที่ได้จากตัวอย่าง 2.1.1 ซึ่งคือ

(หน่วย: ล้านบาท)	ขายได้หมด	ขายได้ 50%	ขายได้ 10%
ขนาดเล็ก	8	4	3
ขนาดกลาง	15	15	-1
ขนาดใหญ่	25	10	-10

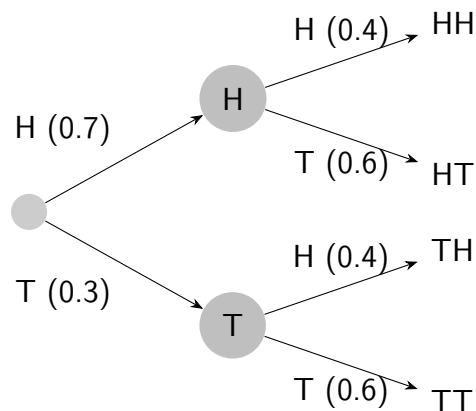
จงคำนวณค่าตามเกณฑ์ต่าง ๆ และเปรียบเทียบผลการตัดสินใจที่ได้

2.5 การใช้ต้นไม้การตัดสินใจ

ไม่ใช่การคำนวณใหม่ แต่เป็นวิธีการคิดสิ่งเดิมโดยใช้แผนภาพเข้ามาช่วย

2.5.1 การคิดค่าคาดหวังด้วยแผนภาพต้นไม้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

การคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความน่าจะเป็นนั้นสามารถเขียนในรูปแบบการวาดแผนภาพต้นไม้เพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น การโยนเหรียญ 2 เหรียญต่อเนื่องกัน โดยเหรียญแรกเป็นเหรียญไม่เที่ยงตรงที่มีโอกาสออกหัว 0.7 และออกก้อย 0.3 ในขณะที่เหรียญที่สองเป็นเหรียญที่มีโอกาสออกหัว 0.4 และออกก้อย 0.6 ถ้าเราพิจารณาความน่าจะเป็นที่จะได้ เราสามารถวาดแผนภาพได้ดังนี้



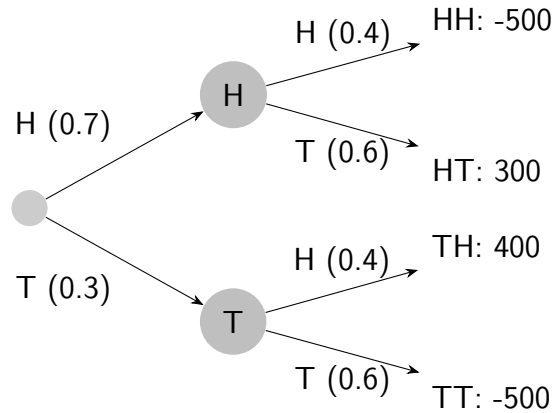
ซึ่งสามารถนำมาช่วยคิดค่าความน่าจะเป็นได้โดยอาศัยลักษณะการคูณของสายต่อเนื่อง เช่น²

$$P(HT) = P(H) P(T) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

และในกรณีที่มีเรื่องของผลลัพธ์เพื่อนำมาคิดค่าคาดหวังของผลลัพธ์นั้น เราอาจจะเขียนแผนภาพต้นไม้เพิ่มเติมได้ดังนี้

²เราพิจารณากรณีง่าย ซึ่งคือกรณีที่เหตุการณ์ทั้ง 2 ขั้นตอนอิสระจากกัน

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

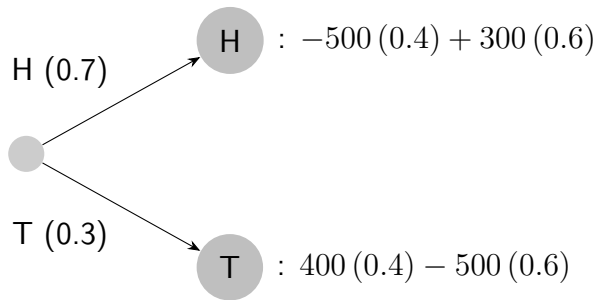


ซึ่งเราสามารถคิดค่าคาดหวังของผลลัพธ์ได้ตามแบบนิยามของค่าคาดหวังได้เป็น

$$\begin{aligned} E(\text{ผลลัพธ์}) &= -500P(HH) + 300P(HT) + 400P(TH) - 500P(TT) \\ &= -500(0.7)(0.4) + 300(0.7)(0.6) + 400(0.3)(0.4) - 500(0.3)(0.6) \end{aligned}$$

แต่ถ้าพิจารณาตามลำดับขั้นการคำนวณตามแผนภาพต้นไม้ เราสามารถจัดรูปได้เป็น

$$\begin{aligned} E(\text{ผลลัพธ์}) &= -500(0.7)(0.4) + 300(0.7)(0.6) + 400(0.3)(0.4) - 500(0.3)(0.6) \\ &= (-500(0.4) + 300(0.6))(0.7) + (400(0.4) - 500(0.6))(0.3) \\ &= \text{ค่าคาดหวังที่ต้นไม้ย่อยที่เหรียญแรกออกหัว (0.7) + ค่าคาดหวังที่ต้นไม้ย่อยที่เหรียญแรกออกก้อย (0.3)} \end{aligned}$$



$$\bullet : (-500 (0.4) + 300 (0.6)) (0.7) + (400 (0.4) - 500 (0.6)) (0.3)$$

กล่าวคือ ในกรณีที่เรามีแผนภาพลำดับของการเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบของแผนภาพต้นไม้ เราสามารถคิดค่าคาดหวังของทั้งต้นไม้ได้โดยคิดจากค่าคาดหวังของต้นไม้ย่อยก่อน หรือก็คือคิดได้ขึ้นมาจากปลายกิ่งไล่ไปหาจุดรากของแผนภาพ

2.5.2 เมื่อมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้อง

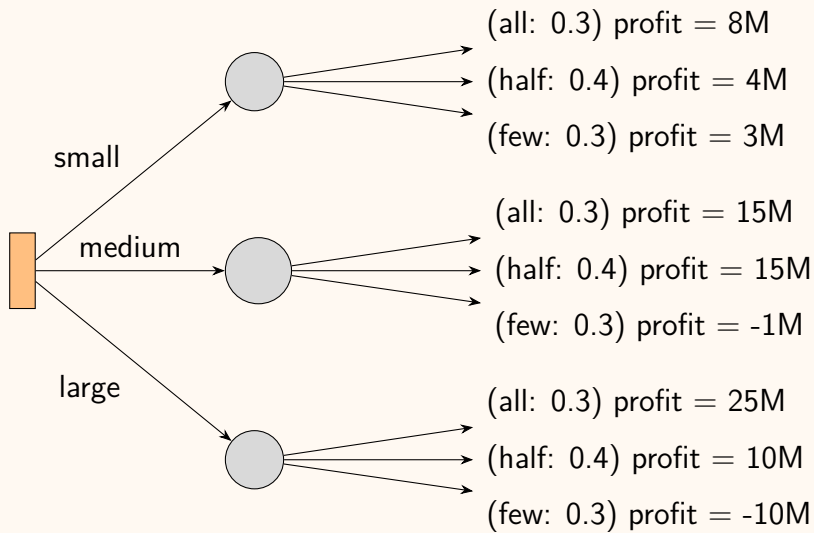
ความแตกต่างสำคัญระหว่างตัวเลือกและเหตุการณ์คือ ตัวเลือกเป็นสิ่งที่เรากำหนดให้เป็นขึ้นกับข้อมูลที่มี ในขณะที่เหตุการณ์คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ยิ่งเฉพาะในการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนั้น เหตุการณ์จะเป็นสิ่งที่มีค่าความน่าจะเป็นมาเป็นตัวควบคุมโอกาสที่จะเกิด

ในหัวข้อที่ผ่านมา เป็นพื้นฐานการคำนวณค่าความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังโดยใช้แผนภาพต้นไม้เป็นเครื่องมือช่วยให้เราคำนวณได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งมีเพียงแค่ลำดับของเหตุการณ์ที่เข้ามาพิจารณาเท่านั้น ยังไม่มีตัวเลือกอยู่ในแผนภาพต้นไม้

เมื่อมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้อง แผนภาพต้นไม้จะไม่สามารถคิดด้วยหลักความน่าจะเป็นของทั้งแผนภาพได้ แต่จะใช้วิธีการตัดสินใจเลือกตัวเลือกไล่ลำดับไปจากปลายกิ่งไปราก (ขวาไปซ้าย) โดยการเลือกทางเลือกที่ให้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนที่มากที่สุด

ตัวอย่าง 2.5.1: การตัดสินใจโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ

จากเหตุการณ์ในตัวอย่าง 2.1.1 เราจะสามารถวาดแผนภาพต้นไม้ได้ดังนี้



โดยที่โอกาสที่จะขายได้หมดมี 0.3 ในขณะที่ขายได้ครึ่งหนึ่งของงานจะมีโอกาสที่ 0.4 และขายได้เพียง 10% ของงานจะมีโอกาสอยู่ที่ 0.3 จงเขียนขั้นตอนการตัดสินใจโดยใช้แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ (แบ่งส่วนแผนภาพต้นไม้ความน่าจะเป็นขึ้นมาก่อนเพื่อหาค่าคาดหวัง แล้วค่อยตัดสินใจด้วยค่าคาดหวังของแต่ละต้นไม้ย่อย)

ตัวอย่าง 2.5.2: การตัดสินใจโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ 2

บริษัท ABC กำลังพิจารณาว่าควรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดหรือไม่ โดยมีทางเลือกหลายขั้นตอนซับซ้อนที่ต้องประเมินต้นทุน ความไม่แน่นอน และผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้:

◇ **ขั้นตอนที่ 1: การทดสอบผลิตภัณฑ์**

- บริษัทสามารถเลือกที่จะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อน โดยมีโอกาส:
 - * 80% ที่ผลิตภัณฑ์ ผ่าน การทดสอบ
 - * 20% ที่ผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่าน การทดสอบ และบริษัทจะขาดทุนทันที 100,000 บาท
- หากผ่านการทดสอบ จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป คือการทดสอบตลาด

◇ **ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบตลาด**

- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ จะถูกนำไปทดสอบตลาดกับกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง โดยมีโอกาส:
 - * 90% ที่ตลาด ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 - * 10% ที่ตลาด ไม่ยอมรับ และบริษัทจะขาดทุน 250,000 บาท
- หากตลาดยอมรับ จะเข้าสู่การตัดสินใจว่าจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดหรือไม่

◇ **ขั้นตอนที่ 3: การตัดสินใจเปิดตัวผลิตภัณฑ์**

1. หากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จในตลาดมีระดับและผลตอบแทนต่างกัน:
 - ยอดขายสูง (40%) → กำไร 1,450,000 บาท
 - ยอดขายปานกลาง (40%) → กำไร 450,000 บาท
 - ยอดขายต่ำ (20%) → ขาดทุน 150,000 บาท
2. หากไม่เปิดตัว จะยอมขาดทุนค่าทดสอบตลาด 250,000 บาท

◇ ทางเลือกทางลัด: ข้ามการทดสอบผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ตลาดทันที

– หากบริษัทเลือกข้ามขั้นตอนและนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดทันที:

- * ยอดขายสูง (10%) → กำไร 1,700,000 บาท
- * ยอดขายปานกลาง (40%) → กำไร 700,000 บาท
- * ยอดขายต่ำ (50%) → กำไร 100,000 บาท

บริษัทควรดำเนินการตามทางเลือกใด เพื่อให้ได้ **ผลตอบแทนคาดหวังสูงสุด** ภายใต้ต้นทุนและความไม่แน่นอนในแต่ละขั้นตอน?

2.5. การใช้ต้นไม้การตัดสินใจ

Assignment (need revise)

PART A:

หลังจากบริษัท ABC Furniture ได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเส้นในการวางแผนการผลิตช่วงไตรมาสก่อนหน้า บริษัทได้รับผลลัพธ์ที่ดีในช่วงแรก แต่ปัจจุบันกลับพบว่าไม่สามารถพึ่งพาแบบจำลองเดิมได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในตลาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ราคาวัตถุดิบผันผวน การแข่งขันสูง และความต้องการของลูกค้าที่แปรเปลี่ยนตลอด

สถานการณ์ทางเลือก: สำหรับไตรมาสถัดไป ฝ่ายผลิตเสนอ 3 กลยุทธ์ให้ฝ่ายบริหารพิจารณา:

- ◇ กลยุทธ์ A: เพิ่มกำลังผลิต “โต๊ะทำงาน” ให้มากที่สุด โดยลดสัดส่วนตู้เก็บเอกสารลง
- ◇ กลยุทธ์ B: เพิ่มกำลังผลิต “ตู้เก็บเอกสาร” ให้มากที่สุด โดยลดสัดส่วนโต๊ะทำงานลง
- ◇ กลยุทธ์ C: กระจายการผลิตแบบสมดุลระหว่างทั้งสองประเภท

สถานการณ์ตลาด (States of Nature): ฝ่ายการตลาดระบุว่าสถานการณ์ตลาดอาจเป็นไปได้ 3 แบบในไตรมาสนี้:

- ◇ สถานการณ์ 1 (S1) — โต๊ะบูม: โต๊ะทำงานขายดีมาก ตู้ขายได้น้อย
- ◇ สถานการณ์ 2 (S2) — ตลาดสมดุล: สินค้าทั้งสองขายได้ใกล้เคียงกัน
- ◇ สถานการณ์ 3 (S3) — ตู้บูม: ตู้เอกสารขายดีมาก โต๊ะขายได้น้อย

ฝ่ายบริหารต้องการทราบว่า ภายใต้แต่ละกลยุทธ์นั้น ถ้าเกิดสถานการณ์ตลาดแต่ละแบบ จะได้กำไรเท่าไร โดยฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไร (หน่วย: พันบาท) ดังตาราง:

กลยุทธ์การผลิต	S1: โต๊ะบูม	S2: สมดุล	S3: ตู้บูม
A (เน้นโต๊ะ)	1,500	900	100
B (เน้นตู้)	200	800	1,400
C (สมดุล)	800	850	700

คำสั่ง:

1. วิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้:
 - ◇ Maximax Criterion
 - ◇ Maximin Criterion
 - ◇ Laplace Criterion
 - ◇ Hurwicz Criterion (ใช้ $\alpha = 0.6$)
 - ◇ Minimax Regret Criterion
2. แต่ละเกณฑ์แนะนำกลยุทธ์ใด? อธิบายว่าแต่ละเกณฑ์สะท้อนทัศนคติความเสี่ยงแบบใด?
3. ใช้โปรแกรม **QM for Windows** เพื่อคำนวณและตรวจสอบผลลัพธ์ พร้อมแนบภาพประกอบผลลัพธ์

PART B:

หลังจากฝ่ายบริหารบริษัท ABC Furniture ได้พิจารณาตารางผลตอบแทนจากกลยุทธ์ต่าง ๆ แล้ว ยังคงมีความลังเล เนื่องจากบริษัทไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ตลาดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

คุณสมชายจึงเสนอแนวคิดที่ว่า “หากบริษัทจ้างนักวิเคราะห์ตลาดมืออาชีพมาช่วยประเมินแนวโน้มตลาดก่อนได้หรือไม่?” ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมวิเคราะห์ภายนอกอยู่ที่ 150,000 บาท ทีมวิเคราะห์จะให้ผลลัพธ์เป็น สัญญาณตลาดล่วงหน้า (Market Signal) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ:

- ◇ สัญญาณบวก (Positive Signal): แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มดี
- ◇ สัญญาณลบ (Negative Signal): แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มผันผวนหรือถดถอย

บริษัทสามารถเลือกที่จะ “เปิดกลยุทธ์ A, B หรือ C” หลังจากได้รับสัญญาณจากนักวิเคราะห์ก็ได้ หรือจะตัดสินใจ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลความแม่นยำของนักวิเคราะห์ตลาด จากประวัติ:

- ◇ หากสถานการณ์ตลาดเป็น S1 (โตะบูม) → ให้สัญญาณบวก 80%, สัญญาณลบ 20%

Chapter 2. ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)

- ◇ หากสถานการณ์ตลาดเป็น S2 (สมดุล) → ให้สัญญาณบวก 50%, สัญญาณลบ 50%
- ◇ หากสถานการณ์ตลาดเป็น S3 (ตู่boom) → ให้สัญญาณบวก 30%, สัญญาณลบ 70%

ความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ตลาด (ตามฝ่ายการตลาดประเมิน): S1: 25%, S2: 50%, S3: 25%

คำสั่ง:

1. วาดแผนภาพ Decision Tree ที่เริ่มจากทางเลือก “จ้างนักวิเคราะห์” หรือ “ไม่จ้าง”
2. แสดงการแตกเหตุการณ์ตามลำดับ: สัญญาณ ☐ สถานการณ์ตลาด ☐ กลยุทธ์การผลิต ☐ ผลตอบแทนสุทธิ (หักค่าจ้าง)
3. คำนวณ Expected Monetary Value (EMV) ของแต่ละทางเลือก (รวมต้นทุน 150,000 กรณีที่จ้าง)
4. คุณคิดว่าการจ้างนักวิเคราะห์มีความคุ้มค่าหรือไม่?

การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

โจทย์ธุรกิจ

สถานการณ์ต้นบท: ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)

หลังจากผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดและการตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์การผลิตแล้ว ฝ่ายการตลาดของบริษัท ABC Furniture สังเกตเห็นปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท นั่นคือเรื่องของ “การรักษาฐานลูกค้าจากบริการหลังการขาย”

คุณสมชายและฝ่ายการตลาดพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในแต่ละไตรมาส ลูกค้าของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้บริการหลังการขายดังนี้:

- ◇ ลูกค้าบางส่วนเป็น **ลูกค้าประจำ (Loyal Customers)** ที่ใช้บริการต่อเนื่องทุกไตรมาส
- ◇ ลูกค้าบางส่วนเป็น **ลูกค้าเปลี่ยนใจง่าย (Occasional Customers)** ที่ใช้บริการบ้างไม่ใช้บริการบ้าง
- ◇ ลูกค้าบางส่วนเป็น **ลูกค้าที่หายไป (Lost Customers)** ซึ่งหยุดใช้บริการจากบริษัท

ฝ่ายการตลาดต้องการวิเคราะห์ว่า ในแต่ละไตรมาสนั้น ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงสถานะจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งอย่างไร เพื่อที่จะได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้เหมาะสม

อีเมลจากคุณสมชาย:

Chapter 3. การวิเคราะห์เชงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

ข้อความ

“ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เราเริ่มสังเกตเห็นว่าฐานลูกค้าของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีลูกค้าประจำหลายรายที่กลายเป็นลูกค้าเปลี่ยนใจง่าย และลูกค้ากลุ่มเปลี่ยนใจง่ายจำนวนมากไม่น้อยที่หยุดใช้บริการเราไปเลย แต่ในทางกลับกัน ก็ยังมีลูกค้าใหม่ๆ ที่เปลี่ยนจากลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายมาเป็นลูกค้าประจำได้ด้วย เราอยากวิเคราะห์ให้ลึกกว่านี้ว่าการเปลี่ยนสถานะของลูกค้าเกิดขึ้นในลักษณะไหน เพื่อช่วยให้เราออกแบบกลยุทธ์รักษฐานลูกค้าได้ดีขึ้นครับ”

คำถามชวนคิดก่อนเรียน:

1. จากสถานการณ์ที่คุณสมชายเล่าให้ฟัง บริษัท ABC Furniture กำลังเจอกับปัญหาลักษณะใด?
2. คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละไตรมาสเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ได้อย่างไร?
3. หากคุณจะสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า คุณควรเก็บข้อมูลลักษณะใดบ้าง?
4. สถานการณ์เช่นนี้ เหตุใดบริษัทจึงควรสนใจเรื่อง “การรักษฐานลูกค้า” มากกว่าการหาลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว?
5. คุณคิดว่าการเปลี่ยนจากลูกค้าประจำไปเป็นลูกค้าเปลี่ยนใจง่าย หรือไปเป็นลูกค้าหายไป มีความสำคัญต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

3.1 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ตัวแบบมาร์คอฟแก้ปัญหา

- ◇ ตัวแบบมาร์คอฟจะพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนสถานะในอนาคตโดยอ้างอิงจากสถานะในปัจจุบัน
- ◇ เพราะฉะนั้นปัญหาที่จะใช้ตัวแบบมาร์คอฟต้องสามารถแจกแจงสถานะ (state) ขาดออกจากกันได้ โดยแต่ละตัวอย่างจะต้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งและเพียงสถานะเดียวเท่านั้น
- ◇ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นหรืออัตราส่วนของแต่ละสถานะในปัจจุบัน
- ◇ ต้องทราบข้อมูลเรื่องความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ (transition probability)

ตัวอย่าง 3.1.1: Warm-up ความน่าจะเป็นสำหรับ Markov (ต้องใช้ความรู้เรื่อง conditional probability)

ในเหตุการณ์สมมติที่มีสถานะ 3 สถานะ สมมติเป็น s_1, s_2, s_3 โดยเราทราบความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจากสถานะ s_1, s_2, s_3 มาเป็นสถานะ s_1 ในระยะเวลา 1 เดือนมีค่าเป็น 0.10, 0.90, 0.05 ตามลำดับ โดยในปัจจุบันเราทราบว่าจำนวนคนที่มีสถานะเป็น s_1, s_2, s_3 อยู่เป็น 30, 75, 40 คนตามลำดับ

- ◇ ทำไมความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจากสถานะ s_1, s_2, s_3 มาเป็นสถานะ s_1 ถึงรวมกันได้ไม่เท่ากับ 1
- ◇ จงหาจำนวนคนในสถานะ s_1 ใน 1 เดือนข้างหน้า

3.2 คณิตศาสตร์สำหรับตัวแบบมาร์คอฟ

จากตัวอย่างที่ผ่านมา นั้น เป็นตัวอย่างที่ได้ทำให้เห็นแนวทางการคิดแบบความน่าจะเป็นว่าการวิเคราะห์การเปลี่ยนสถานะนั้น จริงๆ แล้วก็คือการหาความน่าจะเป็นของ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันในรูปแบบของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability) และคุณสมบัติความน่าจะเป็นรวม (Total probability)

จำนวนคนในสถานะ s_1 ในเวลาถัดมา

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนคนทั้งหมด} \times P(\text{สุ่มหยิบได้คน } s_1 \text{ ในเวลาถัดมา}) \\
 &= N \cdot P(X^{(2)} = s_1) \\
 &= N \cdot (P(X^{(1)} = s_1 \wedge X^{(2)} = s_1) + P(X^{(1)} = s_2 \wedge X^{(2)} = s_1) + P(X^{(1)} = s_3 \wedge X^{(2)} = s_1)) \\
 &= N \cdot [P(X^{(1)} = s_1) P(X^{(2)} = s_1 | X^{(1)} = s_1) \\
 &\quad + P(X^{(1)} = s_2) P(X^{(2)} = s_1 | X^{(1)} = s_2) \\
 &\quad + P(X^{(1)} = s_3) P(X^{(2)} = s_1 | X^{(1)} = s_3)] \\
 &= N \cdot [P(\text{สุ่มหยิบได้คน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_1 \text{ ไปเป็น } s_1) \\
 &\quad + P(\text{สุ่มหยิบได้คน } s_2 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_2 \text{ ไปเป็น } s_1) \\
 &\quad + P(\text{สุ่มหยิบได้คน } s_3 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_3 \text{ ไปเป็น } s_1)] \\
 &= (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_1 \text{ ไปเป็น } s_1) \\
 &\quad + (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_2 \text{ ไปเป็น } s_1) \\
 &\quad + (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_3 \text{ ไปเป็น } s_1)
 \end{aligned}$$

ในทำนองเดียวกัน เราจึงได้ว่า

$$\begin{aligned}\text{จำนวนคนในสถานะ } s_1 \text{ ในเวลาถัดมา} &= (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_1 \text{ ไปเป็น } s_1) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_2 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_2 \text{ ไปเป็น } s_1) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_3 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_3 \text{ ไปเป็น } s_1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{จำนวนคนในสถานะ } s_2 \text{ ในเวลาถัดมา} &= (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_1 \text{ ไปเป็น } s_2) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_2 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_2 \text{ ไปเป็น } s_2) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_3 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_3 \text{ ไปเป็น } s_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{จำนวนคนในสถานะ } s_3 \text{ ในเวลาถัดมา} &= (\text{จำนวนคน } s_1 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_1 \text{ ไปเป็น } s_3) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_2 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_2 \text{ ไปเป็น } s_3) \\ &+ (\text{จำนวนคน } s_3 \text{ ในเวลาเริ่ม}) P(\text{เปลี่ยนจาก } s_3 \text{ ไปเป็น } s_3)\end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกในการเขียนเป็นสัญลักษณ์เมทริกซ์ในส่วนถัดไป ขอกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้

N_i = จำนวนคนในสถานะ s_i ในเวลาเริ่ม

N'_i = จำนวนคนในสถานะ s_i ในเวลาถัดมา

P_{ij} = ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะจาก s_j มาเป็น s_i

Chapter 3. การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

ดังนั้น เราจึงได้ว่า

$$N'_1 = N_1P_{11} + N_2P_{12} + N_3P_{13}$$

$$N'_2 = N_1P_{21} + N_2P_{22} + N_3P_{23}$$

$$N'_3 = N_1P_{31} + N_2P_{32} + N_3P_{33}$$

และเมื่อนำมาลองเขียนในรูปแบบเวกเตอร์แจกแจงจำนวนคน จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\vec{N}' &= \begin{pmatrix} N'_1 \\ N'_2 \\ N'_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} N_1P_{11} + N_2P_{12} + N_3P_{13} \\ N_1P_{21} + N_2P_{22} + N_3P_{23} \\ N_1P_{31} + N_2P_{32} + N_3P_{33} \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{pmatrix} \\ \vec{N}' &= \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} \vec{N}\end{aligned}$$

นิยาม 3.2.1: Transition Matrix

เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ (transition matrix) คือเมทริกซ์ที่ลำดับของแถวและหลักของเมทริกซ์ สอดคล้องกับลำดับสถานะ $s_1, \dots, s_n$ โดยที่สมาชิกในตำแหน่งที่ ij คือค่าความน่าจะเป็นของการ เปลี่ยนจากสถานะ j มาเป็นสถานะ i

คุณสมบัติ 3.1: การหาจำนวนคนในแต่ละสถานะในช่วงเวลาถัดไป

กำหนดให้ N_t แทนเวกเตอร์ของจำนวนคนในแต่ละสถานะ โดยที่ลำดับของสถานะเป็น $s_1, \dots, s_n$ และให้ P คือเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะที่มีลำดับของสถานะเดียวกันกับลำดับสถานะของเวกเตอร์ N_t จะได้ว่า

$$N_{t+1} = PN_t$$

เพราะฉะนั้น จะได้โดยง่ายว่า

$$N_{t+k} = P^k N_t$$

ทั้งนี้ เราอาจจะเปลี่ยนไปใช้เวกเตอร์ที่แสดงความน่าจะเป็นแทนเวกเตอร์จำนวนคนจริง ๆ ก็ได้

Chapter 3. การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

ตัวอย่าง 3.2.1: การคำนวณมาร์คอฟของร้านอาหาร

ร้านอาหารในบริษัทแห่งหนึ่งมีเมนูประจำร้าน 3 เมนู สมมติชื่อชุด A, B และ C โดยแต่ละเมนูมีการเตรียมวัตถุดิบที่ต่างกันออกไป ทางร้านจึงต้องการวางแผนอัตราส่วนของปริมาณของวัตถุดิบของอาหารแต่ละประเภทที่ต้องเก็บเข้าคลังไว้เป็นรายเดือน ดังนั้น ทางร้านจึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงประเภทอาหารที่จะทานของพนักงานในบริษัทแห่งนั้น และได้ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงประเภทอาหารที่อยากทานใน 1 เดือนดังตารางด้านล่างนี้ (ให้สมมติว่าบริษัทไม่ได้มีการสมัครเข้าหรือลาออกบ่อย และในบริษัทมีร้านอาหารผูกขาดอยู่ร้านเดียว)

		เมนูที่ทานเดือนนี้		
		A	B	C
เมนูที่ทานเดือนถัดไป	A	0.6	0.6	0.2
	B	0.3	0.1	0.2
	C	0.1	0.3	0.6

สมมติว่าในเดือนนี้มีปริมาณการทานอาหารเมนู A, B, C เป็นจำนวน 60 ครั้ง, 100 ครั้ง, 40 ครั้ง ตามลำดับ

1. จงหาว่าในเดือนถัดไปจะมีการทานอาหารในแต่ละเมนูกี่ครั้ง
2. จงหาว่าในอีก 2 เดือนถัดไปจะมีการทานอาหารในแต่ละเมนูกี่ครั้ง

3.3 การวิเคราะห์สถานะคงที่

นิยาม 3.3.1: สถานะคงที่ (Steady State)

สถานะคงที่ของกระบวนการมาร์คอฟคือเวกเตอร์สถานะที่เมื่อผ่านขั้นตอนถัดไปแล้วมีสถานะคงเดิม (อัตราส่วนเท่าเดิม) กล่าวคือเวกเตอร์ $\vec{s}$ จะเป็นสถานะคงที่ของเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ P ก็ต่อเมื่อ

$$P\vec{s} = \vec{s}$$

“ทั้งนี้เวกเตอร์ที่เป็นสเกลของเวกเตอร์สถานะคลที่ก็ยังคงเป็นสถานะคงที่เช่นกัน ดังนั้นในบางครั้งเราอาจจะระบุเพียงแค่เวกเตอร์ความน่าจะเป็น ณ สถานะคงที่ ซึ่งคือทุกสมาชิกในเวกเตอร์รวมกันได้ 1

“ในคณิตศาสตร์จะเรียกว่า $\vec{s}$ เป็น eigenvector ที่สอดคล้องกับ eigenvalue = 1 ของเมทริกซ์ P

ตัวอย่าง 3.3.1: เวกเตอร์สถานะคงที่

จงหา เวกเตอร์ความน่าจะเป็น ณ สถานะคงที่ของเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะของผู้รับบริการ

$$\begin{bmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

และถ้าสมมติว่า ณ เวลานั้นมีผู้รับบริการทั้งหมดอยู่ 500 คน จะมีคนอยู่ในแต่ละสถานะกี่คน

Chapter 3. การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

ตัวอย่าง 3.3.2: มาร์คอฟของร้านอาหาร (ต่อ)

จากตัวอย่างสถานะการร้านอาหารในบริษัทในตัวอย่าง 3.2.1 จงหาว่าต้องมีอัตราส่วนของคนชอบเมนูอาหารใดเท่าไรบ้างถึงจะอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการเก็บวัตถุดิบในเดือนถัดไป

3.4 การคำนวณ Markov โดยใช้ Excel

3.5 หัวข้อพิเศษ: การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองของมาร์คอฟ

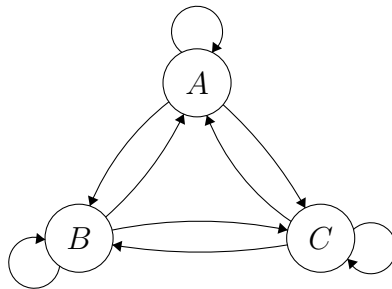
อย่างที่ได้อธิบายไปในหัวข้อที่ผ่านมา ๆ มาว่าเราสามารถหาเวกเตอร์ความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะ

Exercise 3.5.1: หาผลกำลังสองของเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ได้ผลลัพธ์ดังนี้ (โจทย์ให้ผลลัพธ์การคูณมาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องนั่งคูณด้วยตัวเอง แต่เราจะลองใช้ความรู้ Markov ช่วยหาผลคูณ และในข้อนี้เราจะไม่ได้หาผลคูณของทั้ง 9 ตัว เราจะยกตัวอย่างการหาผลคูณของแค่ 3 ตัวเท่านั้น)

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 & 0.48 & 0.36 \\ 0.23 & 0.25 & 0.20 \\ 0.21 & 0.27 & 0.44 \end{bmatrix}$$

เริ่มจากเขียนแผนภาพการเปลี่ยนสถานะกันก่อน โดยโจทย์คือให้เขียนค่าความน่าจะเป็นลงไปในบนเส้นการเปลี่ยนสถานะ

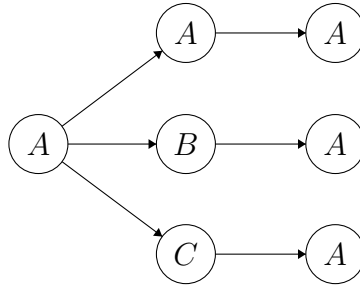


จากที่เรียนมาในห้อง เราทราบกันอยู่แล้วว่าความหมายของการนำเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ 1 ขึ้นมาคูณกัน จะได้ผลออกมาเป็นเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะข้าม 2 ชั้น (เช่นเปลี่ยนจากชั้นที่ 1 ไปชั้นที่ 3) ดังนั้น ถ้าเราอยากหาผลคูณของเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ สิ่งที่ต้องทำคือหาความน่าจะเป็นในการเดินข้าม 2 ชั้นทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในชั้นที่ 1 ไป A ในชั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)

3.5. หัวข้อพิเศษ: การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองของมาร์คอฟ



ด้วยความรู้ในเรื่องความน่าจะเป็น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นรวมของการย้ายสถานะจาก A ซ้ำไป A ใน 2 ขั้นถัดไปหาได้จากกฎการคูณและการบวกจากแผนภาพต้นไม้ดังกล่าว โดยที่

- ◇ เส้นต่อกัน ให้นำค่าความน่าจะเป็นของเส้นมาคูณกัน
- ◇ หลังจากคิดผลคูณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาบวกกัน

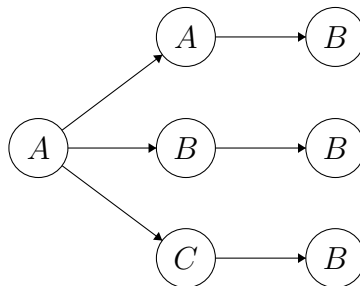
เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ซ้ำไป A ใน 2 ขั้นถัดไปมีค่าเท่ากับ

$$P(A \rightarrow_2 A) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = 0.56$$

ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับสมาชิกในแถวที่ 1 หลักที่ 1 ที่แทนความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจาก A ไป A ในเมทริกซ์ผลลัพธ์

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในขั้นที่ 1 ไป B ในขั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)



Chapter 3. การวิเคราะห์เชิงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ซ้ำมไป B ใน 2 ขั้นถัดไปมีค่าเท่ากับ

$$P(A \rightarrow_2 B) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = \boxed{}$$

ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

โจทย์ธุรกิจ: ความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตของ ABC Furniture

ข้อความจากคุณสมชาย

“หลังจากที่เราได้วางแผนการผลิตและกลยุทธ์รับมือกับตลาดที่ไม่แน่นอนผ่านแบบจำลองเชิงเส้นและทฤษฎีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่เรายังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน คือเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจริง ๆ บางครั้งแรงงานลาป่วย บางครั้งเครื่องจักรเสีย หรือบางสัปดาห์มีคำสั่งซื้อเร่งด่วนแทรกเข้ามา เราจึงอยากจำลองสถานการณ์เหล่านี้ เพื่อดูว่าจะกระทบต่อการผลิตและการจัดส่งอย่างไร และควรจะปรับการจัดการโรงงานอย่างไรดี”

บริษัท ABC Furniture กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนใน ระยะเวลาการผลิตแต่ละชิ้นงาน และ ปริมาณคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงโปรโมชั่นและเทศกาลยอดนิยม ซึ่งอาจทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถดำเนินไปตามแผนได้

เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เหล่านี้ ผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องการเครื่องมือในการ “ทดลอง” และ “คาดการณ์ผลลัพธ์” ของทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงจริงในโลกธุรกิจจริง ซึ่งนำไปสู่แนวคิดของ การจำลองสถานการณ์ (Simulation) ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากตัวแปรสุ่มต่าง ๆ ต่อกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามชวนคิด:

- ◇ ในสถานการณ์แบบนี้ คุณคิดว่า “สูตรคำนวณตายตัว” ที่เคยใช้ในบทก่อน ๆ ยังเหมาะสมอยู่หรือไม่?

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

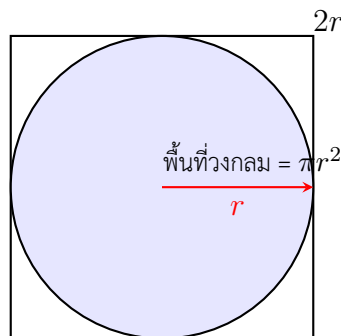
- ◇ คุณจะเก็บข้อมูลอะไรเพื่อใช้ในการจำลองเหตุการณ์ในกระบวนการผลิต?
- ◇ คุณจะจำลองขั้นตอนใดในกระบวนการผลิตก่อน เช่น เวลาในการประกอบสินค้า การขนส่ง หรือการเตรียมวัตถุดิบ?
- ◇ ถ้าคุณลอง “สุ่มเหตุการณ์” ต่าง ๆ แล้วพบว่าเกิดความล่าช้าเป็นประจำ คุณจะวางแผนการผลิตใหม่อย่างไร?
- ◇ ถ้าต้องเขียนโปรแกรมจำลองขั้นตอนการผลิต คุณจะออกแบบลำดับเหตุการณ์หรือเงื่อนไขไว้อย่างไร?
- ◇ ผลลัพธ์ของการจำลองแบบใดที่จะช่วยให้ฝ่ายผลิตวางแผนจัดกำลังคนและเครื่องจักรได้ดีขึ้น?

4.1 แนวคิดเบื้องต้นของการจำลอง

- ◇ บางสถานการณ์อาจไม่สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ตัวแบบเพื่ออธิบายสถานการณ์ได้เพราะระบบมีความซับซ้อนมากเกินไปหรือมีเงื่อนไขบางประการที่ทำให้ไม่สามารถใช้ตัวแบบที่มีอยู่แล้วได้
- ◇ ทำให้ต้องสุ่มภายใต้ข้อมูลที่มีเพื่อประมาณค่าจากการทำการทดลองสุ่มหลาย ๆ การทดลอง
- ◇ ในหัวข้อกรณีตัวอย่างที่จะกล่าวถึงถัดไป เป็นตัวอย่างพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำการทดลองสุ่มโดยที่จำลองสถานการณ์ให้เหมือน (หรือคล้าย) เหตุการณ์จริงจะสามารถประมาณค่าผลเฉลยให้ใกล้เคียงค่าจริงได้

4.1.1 กรณีตัวอย่าง: การหาค่า π

$$\text{จากชุดความรู้เบื้องต้นที่เราได้คือ } \pi = \frac{\pi r^2}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{(2r)^2} = 4 \left(\frac{\text{พื้นที่วงกลม}}{\text{พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แนบวงกลม}} \right)$$

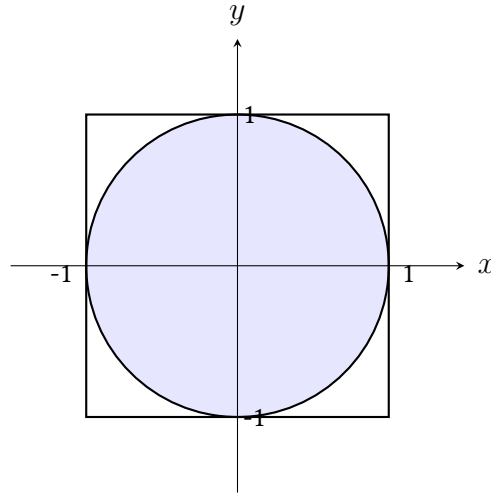


$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยม} = (2r)^2 = 4r^2$$

แต่เราไม่รู้ค่า π คือเท่าไร เราจึงออกแบบการทดลองที่ถูกออกแบบให้อธิบายชุดความรู้ที่เราได้ ซึ่งก็คือการสุ่มโยนจุดเข้าไปในรูปสี่เหลี่ยม แล้วหาอัตราส่วนของจำนวนจุดที่อยู่ภายในวงกลม (แสดงถึงพื้นที่วงกลม) ต่อจำนวนจุดทั้งหมดที่โยนเข้าไป (แสดงถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส) แล้วนำอัตราส่วนที่ได้มาคูณกับ 4 จะได้ค่าประมาณของ π

เพื่อให้การสุ่มสามารถถูกควบคุมและวัดผลได้ เราจึงต้องใช้ระบบพิกัดฉากเข้ามาช่วยในการแสดงผล โดยที่เราจะให้จุดศูนย์กลางของวงกลมวางที่จุดกำเนิด และรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ $r = 1$

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)



และเงื่อนไขการสุ่มจุด (x, y) เป็นไปดังนี้

- ◇ การสุ่มเป็นแบบ uniform กล่าวคือทุกตำแหน่งมีโอกาสเท่ากัน
- ◇ สุ่ม x และ y อยู่ในช่วง $[-1, 1]$ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ทั้งนี้ การตรวจสอบว่าจุด (x, y) อยู่ในวงกลมหรือไม่ เราสามารถเช็คได้ด้วยเงื่อนไขว่า

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

ซึ่งเราสามารถใช้ Excel ช่วยในการสุ่มได้ดังนี้

- ◇ Column A: ครั้งที่ทดลอง
- ◇ Column B-C: สุ่ม x และ y ด้วยคำสั่ง `=RANDARRAY(จำนวนครั้งที่ทดลอง,2,-1,1,FALSE)`
- ◇ Column D: เช็คจุดอยู่ในวงกลมหรือไม่โดยใช้ `ColumnB^2 + ColumnC^2 <= 1`
- ◇ Column E: นับจำนวนจุดที่อยู่ในวงกลมตั้งแต่การทดลองที่ 1 จนถึงการทดลองปัจจุบัน
- ◇ Column F: หาค่า 4*อัตราส่วน

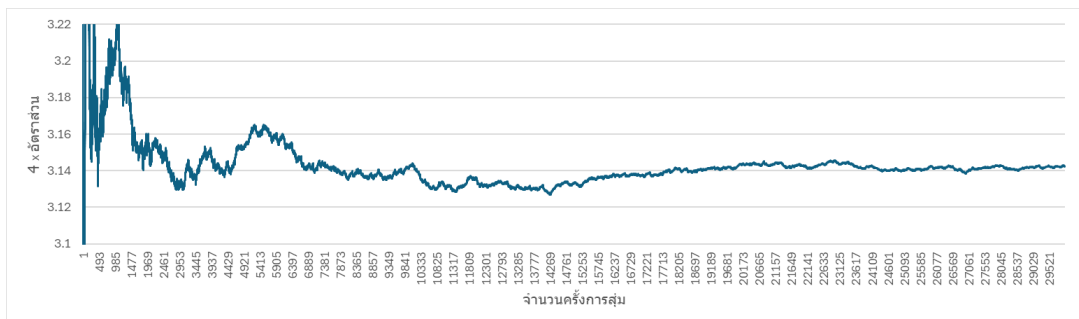
ตัวอย่าง 5 แถวแรกและ 5 แถวสุดท้ายของตารางกรณีสุ่ม 30000 ครั้ง:

4.1. แนวคิดเบื้องต้นของการจำลอง

A	B	C	D	E	F
ครั้งที่สุ่ม	สุ่ม x	สุ่ม y	$x^2+y^2 \leq 1$	num in circle	4*ratio
1	-0.10709	-0.4236	TRUE	1	4
2	-0.49781	0.11569	TRUE	2	4
3	0.56874	-0.82837	FALSE	2	2.66667
4	-0.79338	-0.63925	FALSE	2	2
5	0.32044	-0.98582	FALSE	2	1.6

A	B	C	D	E	F
29996	-0.80188	-0.40379	TRUE	23565	3.14242
29997	0.93949	0.58746	FALSE	23565	3.14231
29998	-0.37564	0.87125	TRUE	23566	3.14234
29999	-0.41641	-0.6536	TRUE	23567	3.14237
30000	-0.27141	-0.63152	TRUE	23568	3.1424

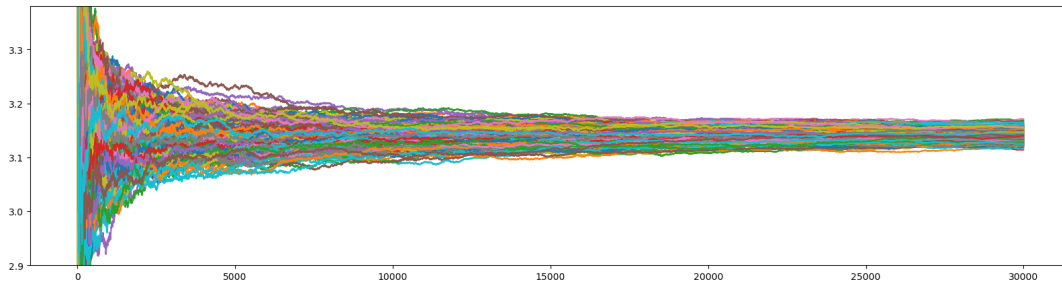
และเมื่อลองทำการพล็อตกราฟของค่าที่เราสนใจ (Column F) จะได้ดังรูป



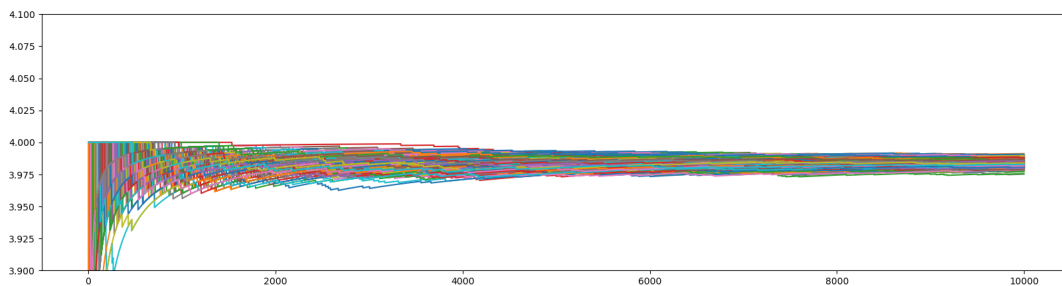
ซึ่งจะเห็นว่ายิ่งเราทำการสุ่มมากขึ้นเท่าไร ค่าที่เราตั้งไว้ (4 เท่าของอัตราส่วน) เพื่อวัดสิ่งที่เราอยากค้นหา (ค่า π) จะยิ่งเข้าใกล้ค่าที่เราอยากค้นหาดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ

สามารถออกแบบการทดลองในทำนองเดียวกันคือทำการทดลองสุ่ม 30000 จุดหลาย ๆ รอบแล้วหาค่าเฉลี่ยค่าของรอบสุ่มที่ 30000 ของทุกชุดการทดลองก็ได้เช่นกันโดยรูปด้านล่างคือตัวอย่างการทดลองที่ทำการทดลอง 500 รอบ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยของค่าอัตราส่วนรอบที่ 30000 อยู่ที่ 3.141638 จากค่าประมาณจริง ๆ ของ $\pi \approx 3.1415926$ (ถ้าทำใน Excel อาจเจอปัญหาเรื่อง memory ไม่พอ แต่จะมีความแม่นยำกว่าการทดลองรอบเดียว เลยอาจต้องใช้เครื่องมือเช่นเขียน Python)

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)



ทั้งนี้ จะเห็นว่าเรามีการกำหนดเงื่อนไขการสุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจะจำลองสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นกรณีนี้ก็ต้องสุ่มแบบ Uniform เนื่องจากลักษณะการคำนวณอัตราส่วนของพื้นที่นั้นมีสมมติฐานว่าทุกจุดพื้นที่จะต้องมีความสำคัญเท่ากัน ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่มีโอกาสมากกว่าจุดอื่นเพื่อไม่ให้เกิดอคติ (bias) ในการสุ่ม เช่นในตัวอย่างเดิม ถ้าเราเปลี่ยนสมมติฐานตั้งต้นให้สุ่มแบบ Normal Distribution ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.3 ที่จะมีโอกาสสุ่มได้บริเวณจุดกำเนิดมากกว่าจุดขอบ ๆ ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมว่าจุดนอกวงกลมมีโอกาสน้อยกว่าจุดในวงกลม จะได้ว่าผลการประมาณค่าเปลี่ยนเป็น 3.9844 แทนที่จะเข้าใกล้ค่า π ตามรูป



หมายเหตุ (สำหรับอ่านเพิ่มเติม)

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่มีทฤษฎีเบื้องหลังและสามารถพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองเป็นไปตามทฤษฎี (อาจมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อย) เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ไม่ซับซ้อน (ซึ่งไม่ค่อยพบในโลกจริงที่มักจะเป็นระบบที่ซับซ้อน)

กรณีที่ X, Y แจกแจงแบบคงที่

Proof. กำหนดให้ X, Y เป็นตัวแปรสุ่มอิสระ ซึ่งแจกแจงแบบสม่ำเสมอ (Uniform) บนช่วง $[-1, 1]$ ดังนั้นคู่ (X, Y) จะกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 2 หน่วย และมีพื้นที่รวมเท่ากับ 4 หน่วยตาราง

นิยามเหตุการณ์ A ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จุด (X, Y) ตกอยู่ภายในวงกลมรัศมี 1 ซึ่งมีสมการคือ $X^2 + Y^2 \leq 1$

จะได้ว่า

$$P((X, Y) \in A) = \frac{\text{พื้นที่ของวงกลม}}{\text{พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส}} = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4}$$

เมื่อสุ่มจุด N จุดจากการแจกแจงนี้ให้ S เป็นจำนวนจุดที่ตกในวงกลม จะได้ว่า $S = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{(X_i, Y_i) \in A}$ ดังนั้นสัดส่วนของจุดที่อยู่ในวงกลมคือ $Z = \frac{S}{N}$ ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่ม และค่าคาดหวังคือ:

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}\left[\frac{S}{N}\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[\mathbf{1}_{(X_i, Y_i) \in A}] = P((X, Y) \in A) = \frac{\pi}{4}$$

นั่นคือ ค่าคาดหวังของสัดส่วนของจุดที่อยู่ในวงกลมจะมีค่าเท่ากับ $\frac{\pi}{4}$ เสมอ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนจุด N

□

กรณีที่ $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 0.09)$ (ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma = 0.3$)

Proof. เนื่องจากบทพิสูจน์ในส่วนของตัวแปรสุ่ม Z ไม่ขึ้นกับการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม X, Y ดังนั้น เราจึงยังสามารถได้ผลว่า

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}\left[\frac{S}{N}\right] = P((X, Y) \in A)$$

เหลือแค่หาค่าความน่าจะเป็น $P((X, Y) \in A) = P(X^2 + Y^2 \leq 1)$ พิจารณาตัวแปรสุ่ม $R^2 = X^2 + Y^2$ ซึ่งจากนิยามของการแจกแจง Chi-square (ผลรวมกำลังสองของตัวแปรสุ่มที่มี

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

การแจกแจงปกติมาตรฐาน) จะได้ว่า

$$\frac{R^2}{0.09} = \frac{X^2 + Y^2}{\sigma^2} = \left(\frac{X}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{Y}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(2)$$

$$\text{ดังนั้น } P(R^2 \leq 1) = P\left(\chi^2(2) \leq \frac{1}{0.09}\right) = 1 - \exp\left(-\frac{1}{2 \times 0.09}\right)$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } E[4Z] = 4P(R^2 \leq 1) = 4\left(1 - \exp\left(-\frac{1}{2 \times 0.09}\right)\right) \approx 3.9845$$

□

4.2 ตัวแบบและขั้นตอนการจำลองสถานการณ์ (Simulation Process)

จากตัวอย่างที่แล้ว เราได้เห็นกระบวนการที่สำคัญของการจำลองสถานการณ์ (Simulation) ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์, การเก็บข้อมูล, การเลือกตัวแบบ, การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง ในหัวข้อนี้เราจะสรุปขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในการจำลองสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

กระบวนการในการจำลองสถานการณ์ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้:

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจำลอง (Define Simulation Objective)

ขั้นตอนแรกคือการระบุให้ชัดเจนว่าการจำลองครั้งนี้มีเป้าหมายอะไร เช่น บริษัท ABC Furniture ต้องการจำลองระยะเวลาในการผลิตสินค้าเพื่อดูว่าจะส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดหรือไม่

2. กำหนดตัวแบบและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (Identify the Model and Relevant Variables)

หลังจากรู้วัตถุประสงค์แล้ว เราต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะจำลอง ในทางธุรกิจอาจมีตัวแปรเช่น ระยะเวลาถึงของลูกค้า, ระยะเวลาการผลิตสินค้า, ระยะเวลาการให้บริการ, หรือแม้กระทั่งปริมาณความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบจริง (Data Collection)

เมื่อระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเก็บข้อมูลเพื่อระบุลักษณะทางสถิติของตัวแปรนั้น ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเวลาการผลิตจริงย้อนหลังหลายสัปดาห์ หรือข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

4. เลือกและสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็น (Select and Build Probability Models)

หลังจากเก็บข้อมูล เราจึงนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อระบุการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสม เช่น เวลาการผลิตอาจเป็นแบบ Normal หรือ Exponential, จำนวนลูกค้าที่เข้าร้านอาจมีการแจกแจงแบบ Poisson หรือแบบ Uniform ดังในตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราใช้ Uniform ในการประมาณค่า π

5. กำหนดเงื่อนไขการสุ่มและกฎของระบบ (Define Randomness Conditions and System Rules)

ขั้นตอนนี้คือการออกแบบกลไกของการจำลอง เช่น จะสุ่มตัวแปรต่าง ๆ อย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออะไร

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

มีเงื่อนไขและข้อจำกัดของระบบอย่างไรบ้าง เช่น บริษัท ABC Furniture อาจตั้งเงื่อนไขว่าหากการผลิตล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะส่งผลต่อกำหนดการจัดส่งสินค้าอย่างไร เป็นต้น

6. ดำเนินการจำลองสถานการณ์ (Perform Simulation Runs)

เมื่อโมเดลพร้อมแล้ว จะต้องดำเนินการจำลองซ้ำหลายครั้ง (replications) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนพฤติกรรมระบบจริงอย่างถูกต้องชัดเจน โดยอาจดำเนินการซ้ำหลายร้อยหรือหลายพันครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา

7. วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลอง (Analyze Simulation Results)

หลังจากที่ทำการทดลองจำลองซ้ำหลาย ๆ รอบแล้ว เราจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ เช่น โอกาสที่สินค้าไม่สามารถส่งมอบทันเวลา หรือเวลารอคอยเฉลี่ยของลูกค้า เป็นต้น

8. ตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของตัวแบบ (Validate and Verify the Model)

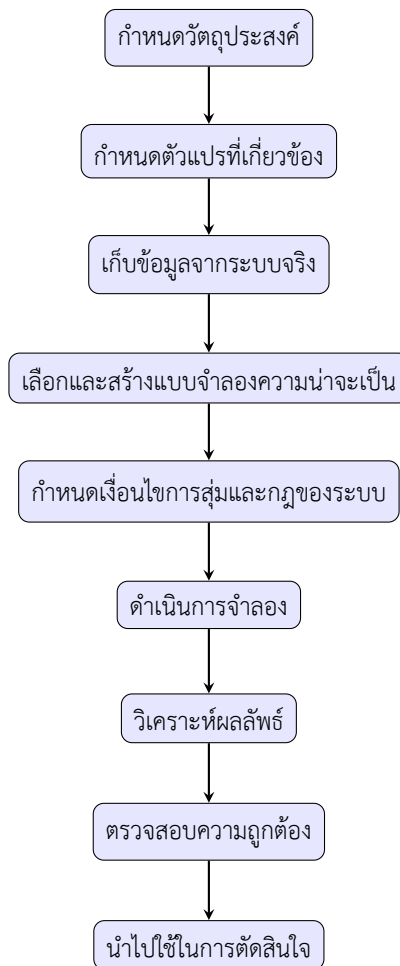
ก่อนนำไปใช้งานจริง เราต้องตรวจสอบว่าผลลัพธ์จากแบบจำลองนั้นตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบจริงมากแค่ไหน หากผลที่ได้จากตัวแบบมีความคลาดเคลื่อนสูง เราต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลหรือโมเดลที่ใช้ใหม่

9. การนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ (Implementation and Decision Making)

ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำผลที่ได้จาก Simulation ไปใช้ในการตัดสินใจจริงในธุรกิจ เช่น บริษัท ABC Furniture อาจนำผลการจำลองไปกำหนดแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถสรุปออกมาในลักษณะของแผนภาพดังนี้

4.2. ตัวแบบและขั้นตอนการจำลองสถานการณ์ (Simulation Process)



โดยในหัวข้อถัดไป เราจะศึกษาและเจาะลึกเทคนิคการสุ่มแบบ Monte Carlo ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการจำลองสถานการณ์ในธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้กระบวนการจำลองได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

4.3 การสุ่มตัวอย่างแบบ Monte Carlo ในการจำลองสถานการณ์ในธุรกิจ

การจำลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการสุ่มตัวแปรเข้ามาช่วยในการประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน เทคนิคนี้มีรากฐานจากแนวคิดในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาที่ต้องการศึกษามีความซับซ้อนเกินกว่าจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพีชคณิตแบบตรง

แก่นของมอนติคาร์โลคือการ “สุ่มค่าตัวแปรตามการแจกแจงที่กำหนด” เพื่อนำไปแทนค่าในโมเดล แล้วคำนวณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นทำซ้ำการสุ่มจำนวนมากเพื่อดูพฤติกรรมรวมของผลลัพธ์ เช่น ค่าคาดหวัง ค่ามากที่สุด ค่าน้อยสุด หรือค่าที่อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นที่กำหนด โดยตัวอย่างการแจกแจงที่นิยมใช้งานกันอยู่แล้วมีดังนี้

- ◇ ถ้าค่าใช้จ่ายในอนาคตมีความไม่แน่นอน อาจสุ่มค่าใช้จ่ายจากการแจกแจง Normal หรือ Triangular
- ◇ ถ้าความต้องการสินค้าในอนาคตขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภค อาจสุ่มจำนวนจากการแจกแจง Poisson
- ◇ ถ้าความสำเร็จของกระบวนการหรือขั้นตอนมีแค่ 2 ผลลัพธ์ (สำเร็จ/ล้มเหลว ในภาษาของการแจกแจงความน่าจะเป็น) อาจใช้การแจกแจงแบบ Bernoulli หรือ Binomial
- ◇ ถ้าจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่งมีความแปรผัน อาจใช้การแจกแจง Poisson เพื่อสุ่มจำนวนลูกค้า
- ◇ ถ้าเวลาระหว่างลูกค้ารายถัดไปมีลักษณะสุ่มและต่อเนื่อง อาจใช้การแจกแจง Exponential เพื่อสุ่มระยะเวลาการรอลูกค้าเข้าร้าน

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ และการเก็บข้อมูลและรายละเอียดพฤติกรรมทางธุรกิจให้ละเอียดพอจะช่วยให้เราเลือกการแจกแจงของตัวแปรได้แม่นยำและใกล้เคียงความเป็นจริงได้ (อาจจะใช้เรื่องการทำ goodness of fit test มาช่วยตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจสอบได้)

5 ขั้นตอนการทำ Monte Carol Simulation

1. กำหนดการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสำคัญ

ระบุ ตัวแปรสำคัญ ที่ต้องการจำลอง เช่น ความต้องการสินค้า เวลารอ จำนวนลูกค้าในแต่ละวัน ฯลฯ

4.3. การสุ่มตัวอย่างแบบ Monte Carlo ในการจำลองสถานการณ์ในธุรกิจ

จากนั้นคำนวณ *ความน่าจะเป็น* โดยใช้ข้อมูลในอดีต เช่น ความถี่ของแต่ละเหตุการณ์หารด้วยความถี่รวมทั้งหมด

2. สร้างการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม (Cumulative Probability)

สร้างคอลัมน์ความน่าจะเป็นสะสม โดยการบวกค่าความน่าจะเป็นในข้อก่อนหน้าแบบสะสมต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการแมปกับช่วงของเลขสุ่ม

3. กำหนดช่วงของเลขสุ่ม (Random Number Interval)

แปลงความน่าจะเป็นสะสมให้เป็นช่วงของเลขสุ่ม เช่น 00–99 หรือ 000–999 โดยการจับคู่ค่าที่เป็นไปได้กับช่วงของตัวเลข เช่น ความน่าจะเป็น 0.2 อาจแทนด้วยเลขสุ่ม 00–19

4. สร้างเลขสุ่ม (Generate Random Numbers)

สร้างเลขสุ่มจำนวนหนึ่งโดยใช้เครื่องมือ เช่น ตารางเลขสุ่ม Excel หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสุ่มค่าที่จะนำไปใช้ในการทดลองจำลองแต่ละรอบ

5. จำลองการทดลองหลายรอบ (Simulate a Series of Trials)

ทำการจำลองสถานการณ์โดยใช้เลขสุ่มในแต่ละรอบ เพื่อระบุค่าที่เกิดขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ เช่น หาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน หรือพฤติกรรมของระบบในระยะยาว

ตัวอย่าง 4.3.1: การจำลองความต้องการยางรถยนต์

บริษัท ไทยไทร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายยางรถยนต์หลายประเภทในประเทศไทย โดยมียางรถยนต์รุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งที่มียอดขายสูงเป็นพิเศษ ฝ่ายคลังสินค้าสังเกตว่าต้นทุนจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ของยางรุ่นนี้เริ่มสูงขึ้น และต้องการนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อดูแนวโน้มความต้องการยางในแต่ละวัน ผู้จัดการจึงตัดสินใจใช้การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อดูความต้องการรายวันเป็นเวลา 10 วัน

1. จงหาค่าความต้องการยางเฉลี่ยต่อวัน (จากการแจกแจงความน่าจะเป็นดั้งเดิม)
2. จงหาค่าความต้องการยางเฉลี่ยต่อวันจากการจำลองสถานการณ์

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

จำนวนที่ต้องการต่อวัน (เส้น)	ความถี่ (วัน)
0	10
1	20
2	40
3	60
4	40
5	30
รวม	200

ตัวอย่าง 4.3.2: Inventory Analysis Usecase

คุณภูวเดชเป็นเจ้าของร้านเครื่องมือช่างชื่อ **เจริญวัสดุภัณฑ์** ซึ่งจำหน่ายเครื่องมือช่างหลากหลายประเภท และสินค้าที่ขายดีและทำกำไรสูงคือ **สว่านไฟฟ้ารุ่น Ace** คุณภูวเดชต้องการหาหนโยบายการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับสินค้านี้ แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกบางประการได้ จึงตัดสินใจใช้วิธีการ **การจำลองสถานการณ์ (Simulation)** เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ในปัญหานี้ ตัวแปรที่ควบคุมได้ (Controllable Inputs) คือ

- ◇ จำนวนที่สั่งแต่ละครั้ง (Order Quantity) และ
- ◇ จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point)

ส่วนตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Inputs) คือ

- ◇ ความต้องการต่อวัน (Daily Demand) ซึ่งมีความผันแปร
- ◇ ระยะเวลาในการจัดส่ง (Lead Time) ซึ่งมีความไม่แน่นอนเช่นกัน

คุณภูวเดชได้เก็บข้อมูลยอดขายจริงของสว่านรุ่น Ace ตลอด 300 วัน โดยสรุปไว้ในตารางดังนี้:

ความต้องการต่อวัน (ตัว)	ความถี่ (วัน)
0	15
1	30
2	60
3	120
4	45
5	30
รวม	300

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า จะต้องรอสินค้าจัดส่งภายใน 1 ถึง 3 วัน โดยมีข้อมูลสรุปจากคำสั่งซื้อ 50 รายการที่ผ่านมามาตามตารางต่อไปนี้:

Chapter 4. ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

ระยะเวลาในการส่งสินค้า (วัน)	ความถี่ (ครั้ง)
1	10
2	25
3	15
รวม	50

คุณภูวเดชต้องการทดลองใช้นโยบาย สั่งซื้อเมื่อสินค้าคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ชิ้น โดยสั่งซื้อครั้งละ 10 ชิ้น และกำหนดให้ในวันแรกมีสินค้าในสต็อก 10 ชิ้น

ข้อมูลต้นทุนประกอบด้วย:

- ◇ ค่าดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง = 10 บาท
- ◇ ค่าถือครองสินค้าต่อปี = 6 บาทต่อชิ้น หรือเท่ากับ 0.03 บาทต่อชิ้นต่อวัน (คิดจากปีละ 200 วัน)
- ◇ ค่าขาดแคลนสินค้าหรือลูกค้าไม่ได้สินค้า = 8 บาทต่อครั้ง

กำหนดให้ร้านเปิดบริการ 200 วันต่อปี และใช้ตัวเลขสุ่มต่อไปนี้ในการทดลอง:

06 63 57 94 52 69 32 30 48 88

คำถาม

- จงคำนวณ ตารางแจกแจงความน่าจะเป็น, ความน่าจะเป็นสะสม และช่วงตัวเลขสุ่ม (Random Number Interval) สำหรับทั้งสองตาราง
- จากนโยบายการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ ($Q = 10$, $ROP = 5$) จงคำนวณ ต้นทุนเฉลี่ยต่อวัน ของร้านในช่วง 10 วันแรก จากการจำลองสถานการณ์

คำใบ้: ต้นทุนรวมต่อวัน = ค่าสั่งซื้อเฉลี่ยต่อวัน + ค่าถือครองเฉลี่ยต่อวัน + ค่าขาดแคลนเฉลี่ยต่อวัน

Assignment

...

CHAPTER 5

การพยากรณ์ (Forecasting)

การพยากรณ์ (Forecasting) คือการใช้ข้อมูลของสิ่งที่สนใจที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณสิ่งที่สนใจนั้นในอนาคต และในบางตำราจะยังรวมถึงการใช้สภาวะการณ์ที่สำรวจได้ในปัจจุบันรวมไปถึงในอดีตเพื่อทำนาย (Prediction) ค่าที่สนใจ ตัวอย่างเช่น

- ◇ ฝ่ายขายใช้ยอดขายย้อนหลัง 12 เดือนเพื่อทำนายยอดขายในเดือนถัดไป
- ◇ ทีมการตลาดต้องการทำนายความต้องการซื้อสินค้าบางอย่างของลูกค้าโดยอาศัยคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ ฐานเงินเดือน สินค้าที่ซื้อในเดือนที่แล้ว เป็นต้น

ในรายวิชานี้ เราจะศึกษา 2 รูปแบบการทำนายหลัก ๆ ดังนี้

1. **ตัวแบบอนุกรมเวลา (time series forecasting):** เป็นตัวแบบที่อยู่บนสมมติฐานว่าตัวแปรที่เราสนใจมีค่าขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวกันที่เกิดขึ้นในอดีต

$$\hat{y}_t \sim y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k}$$

2. **ตัวแบบการถดถอย (regression model):** เป็นตัวแบบที่อยู่บนสมมติฐานว่าตัวแปรที่เราสนใจมีค่าขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (หรือเป็นอยู่)

$$\hat{y}_t \sim x_{1,t}, x_{2,t}, \dots, x_{n,t}$$

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

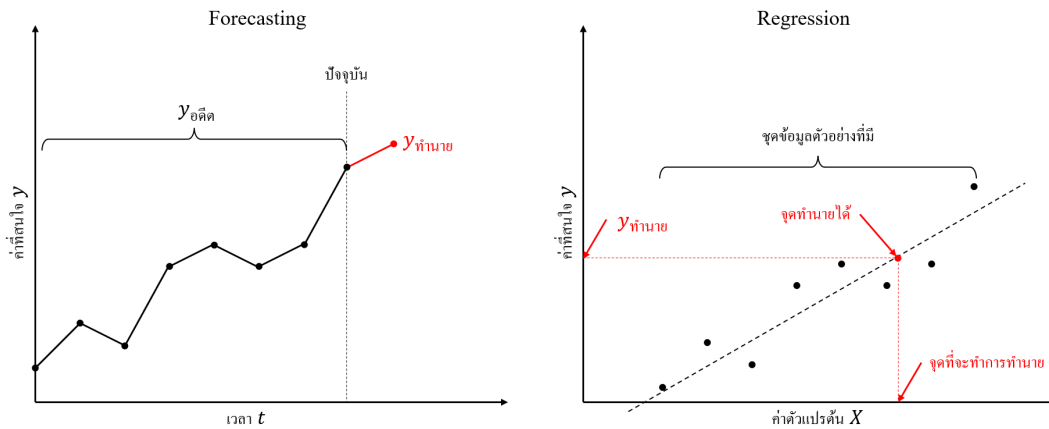


Figure 5.1. ความแตกต่างระหว่างตัวแบบอนุกรมเวลาและตัวแบบถดถอย

ทั้งนี้ เราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะแต่ละวิธีการ (ที่กำลังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป) มีสมมติฐานตั้งต้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลว่าจะเหมาะสมกับตัวแบบไหน แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ติดขัดเรื่องปัญหาด้านทรัพยากรในการทำการคำนวณ เรามักจะลองทุกวิธีการและวัดผลเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละตัวแบบ (เรียนในหัวข้อสุดท้าย)

5.1 ตัวแบบอนุกรมเวลา

5.1.1 วิธีการค่าเฉลี่ยรวม

- ◇ เหมาะกับข้อมูลที่มีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ในภาพรวม (ไม่ได้มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นตลาดโตขึ้นเรื่อย ๆ)
- ◇ วิธีการคำนวณ:

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{\sum_{i=1}^t y_i}{t} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_t}{t}$$

ตัวอย่าง 5.1.1: วิธีการค่าเฉลี่ยรวม

บริษัทหนึ่งมีความต้องการทำนายยอดขายในเดือนที่ 7 โดยที่มียอดขาย 6 เดือนที่ผ่านมาตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ลองหาค่าทำนายของแต่ละเดือนก่อนหน้าด้วย

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

5.1.2 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

- ◇ ถ้าข้อมูลระยะยาวไม่คงที่ วิธีการหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดอาจจะเอาผลที่ใกล้เคียงไปมารวม
- ◇ แต่ถ้าพบว่ามีค่าคงที่ในระยะสั้น ๆ เช่น ในช่วง 6 เดือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เราก็ควรนำแค่ 6 เดือนย้อนหลังมาคิด ซึ่งจะเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลัง 6 เดือน
- ◇ วิธีการคำนวณ:

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{\sum_{i=t-n+1}^t y_i}{n} = \frac{y_{t-n+1} + y_{t-n+2} + \cdots + y_t}{n}$$

ตัวอย่าง 5.1.2: วิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จากตารางเดิม จงหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 เดือนของเดือนทั้งหมดที่เป็นไปได้จนถึงเดือนที่ 7

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

5.1. ตัวแบบอนุกรมเวลา

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

5.1.3 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average)

- ◇ เป็นวิธีการที่ต่อยอดมาจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่มีแนวคิดว่าผลกระทบที่ยิ่งห่างออกไปยิ่งควรมีความสำคัญน้อยลง แต่ในขณะที่เหตุการณ์ล่าสุดควรมีผลกระทบมากที่สุด
- ◇ วิธีการถ่วงน้ำหนักที่ง่ายที่สุดคือไล่ 1, 2, 3, ... จากอดีตสุดมาปัจจุบันสุด
- ◇ เรียกอีกชื่อว่า วิธีปรับเรียบแบบเชิงเส้น
- ◇ วิธีการคำนวณ:

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{\sum_{i=t-n+1}^t (i - t + n) y_i}{\sum_{i=1}^n i} = \frac{1 \cdot y_{t-n+1} + 2 \cdot y_{t-n+2} + \dots + n \cdot y_t}{1 + 2 + \dots + n}$$

ตัวอย่าง 5.1.3: วิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก

จากตารางเดิม จงหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 3 เดือน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 4 เดือนของเดือนทั้งหมดที่เป็นไปได้จนถึงเดือนที่ 7

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

5.1. ตัวแบบอนุกรมเวลา

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

5.1.4 วิธีปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential smoothing)

- ◇ เป็นอีกวิธีในการถ่วงน้ำหนัก โดยให้ความสำคัญของค่าล่าสุดเริ่มที่ 1 และลดค่าความสำคัญลงไปตามแบบ exponential โดยที่ยังมีการนำค่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาพิจารณา
- ◇ แต่สูตรการคำนวณถูกจัดให้อยู่ในรูปที่คำนวณได้ง่าย (แค่ต้องคำนวณไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อย ๆ) รูปแบบ exponential จึงไม่เห็นอยู่ในสูตร
- ◇ วิธีการคำนวณ:

$$\hat{y}_{t+1} = \hat{y}_t + \alpha (y_t - \hat{y}_t)$$

หรือ

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$$

โดยที่ $0 \leq \alpha \leq 1$

- ◇ ค่า α เป็นค่าที่ต้องกำหนดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจ (เหมือนกับที่เราต้องเลือกว่าจะ moving average หรือ weighted moving average ของกี่เดือน)

ตัวอย่าง 5.1.4: วิธีปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล

จากตารางเดิม จงหาค่าทำนายจากวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล โดยใช้ $\alpha = 0.3$ และ $\alpha = 0.8$

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

5.1. ตัวแบบอนุกรมเวลา

เดือน	ยอดขาย
1	800
2	900
3	800
4	1000
5	1000
6	1300

หมายเหตุ 1: สาเหตุที่เรียกว่าการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล

รูปแบบสมการที่นิยามมาในด้านบนเรียกว่าการนิยามแบบเวียนเกิด คือการจะหาพจน์ที่ใด ๆ ได้ จะต้องคำนวณให้ทราบค่าพจน์ก่อนหน้าก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคำนวณไล่จากชั้นที่ 1 ขึ้นมาจนถึงชั้นที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ เรายังสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปที่ไม่ขึ้นกับพจน์ก่อนหน้าได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \hat{y}_{t+1} &= \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t \\
 &= \alpha y_t + (1 - \alpha) (\alpha y_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{y}_{t-1}) \\
 &= \alpha y_t + \alpha (1 - \alpha) y_{t-1} + (1 - \alpha)^2 \hat{y}_{t-1} \\
 &= \alpha y_t + \alpha (1 - \alpha) y_{t-1} + \alpha (1 - \alpha)^2 y_{t-2} + (1 - \alpha)^3 \hat{y}_{t-2} \\
 &= \alpha y_t + \alpha (1 - \alpha) y_{t-1} + \alpha (1 - \alpha)^2 y_{t-2} + \alpha (1 - \alpha)^3 y_{t-3} + (1 - \alpha)^4 \hat{y}_{t-3} \\
 &\vdots \\
 &= \alpha y_t + \alpha (1 - \alpha) y_{t-1} + \alpha (1 - \alpha)^2 y_{t-2} + \cdots + \alpha (1 - \alpha)^{t-2} y_2 + (1 - \alpha)^{t-1} y_1
 \end{aligned}$$

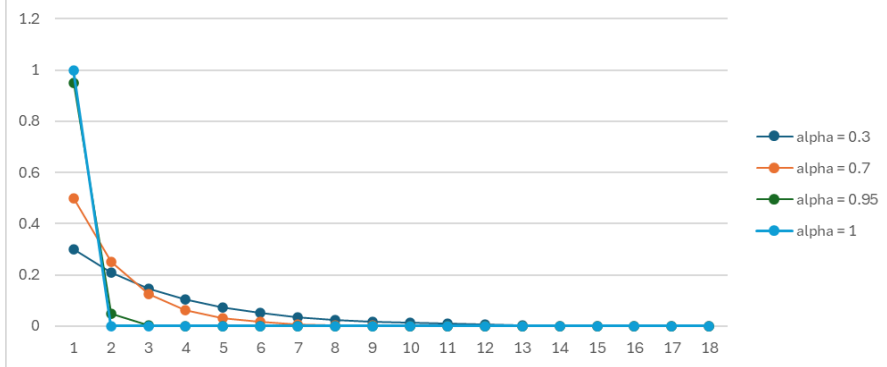
หรือถ้าเขียนเป็นตัวอย่างแบบตัวเลขชัดเจน จะมีดังนี้

$$\begin{aligned}
 \hat{y}_1 &= y_1 \\
 \hat{y}_2 &= (1 - \alpha)^0 y_1 = y_1 \\
 \hat{y}_3 &= \alpha y_2 + (1 - \alpha) y_1 \\
 \hat{y}_4 &= \alpha y_3 + \alpha (1 - \alpha) y_2 + (1 - \alpha)^2 y_1 \\
 \hat{y}_5 &= \alpha y_4 + \alpha (1 - \alpha) y_3 + \alpha (1 - \alpha)^2 y_2 + (1 - \alpha)^3 y_1
 \end{aligned}$$

ซึ่งจะเห็นว่า

1. จำนวนพจน์ของค่าจริงที่มาใช้คำนวณจะไม่ถูกกำหนดตายตัวเหมือนวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่นๆ

2. แต่ความสำคัญก็จะถูกลดทอนลงเรื่อย ๆ จนเข้าใกล้ 0
ตัวอย่างกราฟค่าความสำคัญเมื่อใช้ $\alpha = 0.3, 0.5, 0.95, 1$ แสดงการลดแบบ exponential



5.2 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น

- ◇ ตัวแบบการถดถอย (regression) เป็นการสร้างตัวแบบการทำนายโดยอยู่บนสมมติฐานว่าตัวแปรต้นตัวหนึ่ง (x) มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันกับค่าตัวแปรที่เราสนใจ (y)
- ◇ ในวิชานี้เราสนใจแค่การถดถอยเชิงเส้นตัวแปรเดียว กล่าวคือ มีชุดข้อมูล $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ที่มีความสัมพันธ์

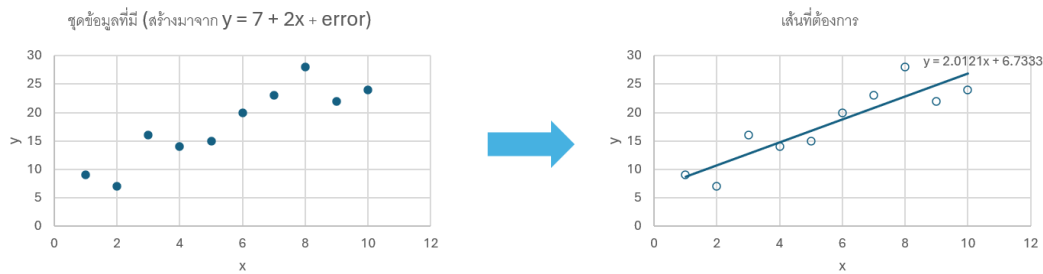
$$Y = a_0 + a_1X + \epsilon$$

โดย a_0, a_1 เป็นค่าคงที่ และ ϵ คือพจน์ค่าคาดเคลื่อน

- ◇ เป้าหมายคือเราต้องการประมาณค่า $a_0 = \alpha_0, a_1 = \alpha_1$ ที่

$$Y \approx \hat{Y} = \alpha_0 + \alpha_1X$$

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)



ขั้นตอน 5.1

ค่า a_0, a_1 ของ ตัว แบบ การ ถดถอย เชิง เส้น $Y = a_0 + a_1X + \epsilon$ ของ ชุด ข้อมูล $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ สามารถ ประมาณ ค่า ได้ ด้วย α_0, α_1 (ด้วย วิธี การ ทาง คณิตศาสตร์ที่เรียกว่าวิธีกำลังสองต่ำสุด (Least Squared Error)) ตามสูตร

$$\alpha_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \alpha_0 = \bar{y} - \alpha_1 \bar{x}$$

และจะได้ว่า $\hat{Y} = \alpha_0 + \alpha_1 X$ เป็นตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นของ $Y = a_0 + a_1X + \epsilon$ โดยขั้นตอนการคำนวณตามสูตรดังกล่าวคือ

1. คำนวณหาค่าเฉลี่ย $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x/n$ และค่าเฉลี่ย $\bar{y} = \sum_{i=1}^n y/n$
2. $(x_i - \bar{x})$: คำนวณหาผลต่างระหว่างค่า x และค่าเฉลี่ย $\bar{x}$ ของทุกข้อมูล
3. $(y_i - \bar{y})$: คำนวณหาผลต่างระหว่างค่า y และค่าเฉลี่ย $\bar{y}$ ของทุกข้อมูล
4. $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$: นำค่าผลต่างจาก 2 ข้อก่อนหน้ามาคูณกัน
5. $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$: นำค่าผลคูณของทุกข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมามาบวกกัน
6. $(x_i - \bar{x})^2$: นำค่าผลต่างที่คำนวณไว้ในขั้นที่ 2 มายกกำลังสอง
7. $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$: นำค่ากำลังสองของผลต่างในขั้นตอนที่ผ่านมามาบวกกัน
8. $\alpha_1 =$ ค่าผลบวกจากขั้นตอนที่ 5 หารด้วยค่าผลบวกจากขั้นตอนที่ 7
9. $\alpha_0 = \bar{y} - \alpha_1 \bar{x}$

5.2. ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น

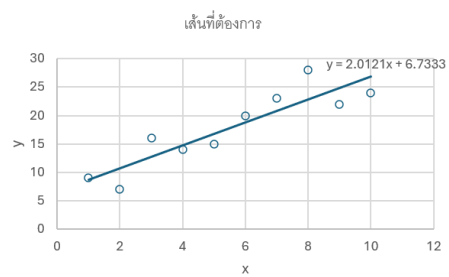
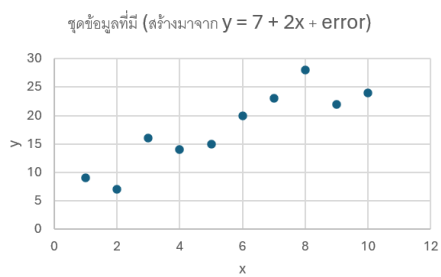
นักศึกษาสามารถสร้างตารางการคำนวณตามตัวอย่างด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณได้

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
x_1	y_1				
x_2	y_2				
x_n	y_n				
$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$			$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

ตัวอย่าง 5.2.1: การถดถอยเชิงเส้น 1 ตัวแปร

จงประมาณตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นของชุดข้อมูลดังตารางด้านล่าง (ข้อมูลเดียวกับรูปตัวอย่าง)



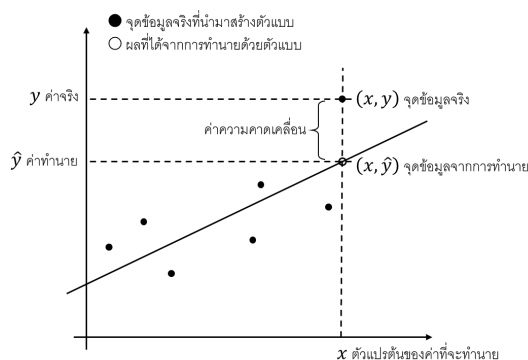
5.2. ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น

x	y
1	9
2	7
3	16
4	14
5	15
6	20
7	23
8	28
9	22
10	24

5.3 การประเมินผลความแม่นยำในการทำนาย

อย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแบบใดเป็นตัวแบบที่ดีที่สุด เพราะตัวแบบในการทำนายที่ดีขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีว่ามีลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไร ตัวแบบเดียวกันอาจจะทำงานได้ดีในชุดข้อมูลหนึ่ง แต่อาจจะทำได้ไม่ดีในอีกชุดข้อมูลหนึ่ง เพราะฉะนั้น ในกระบวนการทำงานจริง จึงต้องมีการวัดผลเพื่อประเมินความแม่นยำของตัวแบบเพื่อที่จะเปรียบเทียบความสามารถในการทำนายของแต่ละตัวแบบได้ ซึ่งแนวคิดหลักของการวัดผลคือการใช้ค่าความคลาดเคลื่อน (error) เพื่อเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่ตัวแบบทำนายออกมาได้คลาดเคลื่อนออกไปจากค่าจริงเท่าใด

$$\text{ค่าความคลาดเคลื่อนดิบ} = \left| \text{ค่าที่ตัวแบบทำนายได้} - \text{ค่าจริงจากชุดข้อมูล} \right|$$



ในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งการวัดผลออกเป็น 2 รูปแบบหลักได้แก่

1. **การวัดผลด้วยมาตรวัดของข้อมูล:** เป็นการวัดผลที่มีหน่วยออกมาเป็นหน่วยเดียวกันกับข้อมูลที่เราต้องการจะทำนาย โดยต้องการวัดระยะห่าง มีข้อดีในการแสดงค่าคลาดเคลื่อนจริง ๆ เช่นทำนายคลาดเคลื่อนไปกี่บาท มักถูกใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบต่าง ๆ บนข้อมูลชุดเดียวกัน โดยจะกล่าวถึง
 - ◇ ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดสัมบูรณ์ (mean absolute error: MAE)
 - ◇ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดกำลังสอง (root mean squared error: RMSE)

2. **การวัดผลเชิงสัมพัทธ์:** เป็นการวัดผลในเชิงการหาร้อยละเทียบเคียงกับค่าจริงว่าคลาดเคลื่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวิธีการนี้มักใช้กับชุดข้อมูลที่มีความรุนแรงของการคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของค่าจริง กล่าวคือการคลาดเคลื่อนด้วยปริมาณหนึ่งตอนที่ค่าจริงมีค่าน้อย ๆ จะรุนแรงกว่าการคลาดเคลื่อนขนาดเดียวกันเมื่อค่าจริงมีค่ามาก ๆ (ตัวอย่างเช่น เงินหาย 9 บาทจาก 10 บาท กับเงินหายไป 9 บาทจาก 1 ล้านบาท) อีกทั้งยังเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของตัวแบบในต่างชุดข้อมูลที่มีค่าที่ต้องการทำนายอยู่ในคนละมาตรวัดกัน โดยจะกล่าวถึง

- ◇ ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดสัมพัทธ์ (mean absolute percentage error: MAPE)
- ◇ ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดสัมบูรณ์ที่ปรับมาตราส่วน (mean absolute scaled error: MASE)

นิยาม 5.3.1: mean absolute error

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

นิยาม 5.3.2: root mean squared error

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

และในบางครั้ง อาจมีการใช้ MSE ซึ่งคือ

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

แต่สิ่งที่ต้องระวังตอนอ่านค่าคือค่าที่ได้จะอยู่ในหน่วยกำลังสองของหน่วยเดิม (เช่นหน่วย บาท²) ซึ่งไม่ได้มีความหมายในโลกจริง

นิยาม 5.3.3: mean absolute percentage error

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i} \right| \times 100\%$$

นิยาม 5.3.4: mean absolute scaled error

สำหรับการทำการถดถอยเชิงเส้นเมื่อเทียบกับการทำนายด้วยการหีบแต่ค่าเฉลี่ยมาเป็นค่าทำนาย

$$MASE = \frac{\sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|}{\sum_{i=1}^n |\bar{y} - y_i|}$$

สำหรับอนุกรมเวลาเมื่อเทียบกับการทำนายด้วยการหีบค่าของครั้งก่อนหน้ามาเป็นค่าทำนายของครั้งปัจจุบัน

$$MASE = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|}{\frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T |y_t - y_{t-1}|}$$

สำหรับการวัดผลด้วย MASE นั้น เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประมาณค่าตัวเทียบ (ตัวส่วน) เป็นตัวแบบแบบอื่นได้เช่นกัน เพียงแค่ 2 สูตรด้านบนเป็นการเทียบจากตัวแบบที่ง่ายที่สุดที่มักจะนึกถึงกันเป็นอันดับแรกตอนทำนาย

ตัวอย่าง 5.3.1: การวัดผลอนุกรมเวลา

จากตารางการทำตัวแบบอนุกรมเวลาแบบต่าง ๆ ที่ทำมาในตัวอย่างที่ผ่าน ๆ มา จงวัดผลค่าความคลาดเคลื่อน MAE, RMSE, MAPE, MASE ของแต่ละตัวแบบ โดยสมมติเพิ่มว่าค่าจริงของเดือนที่ 7 มีค่าเท่ากับ 1200 (และเพื่อความสะดวกในการคำนวณ จึงขอปิดค่าทำนายให้เป็นจำนวนเต็ม)

วิธีค่าเฉลี่ย

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	-
2	900	800
3	800	850
4	1000	833
5	1000	875
6	1300	900
7	1200	967

วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	-
2	900	-
3	800	-
4	1000	833
5	1000	900
6	1300	933
7	1200	1100

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 เดือน

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	-
2	900	-
3	800	-
4	1000	-
5	1000	875
6	1300	925
7	1200	1025

วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3 เดือน

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	-
2	900	-
3	800	-
4	1000	833
5	1000	917
6	1300	967
7	1200	1150

วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4 เดือน

5.3. การประเมินผลความแม่นยำในการทำนาย

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	-
2	900	-
3	800	-
4	1000	-
5	1000	900
6	1300	950
7	1200	1100

วิธีปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล โดย $\alpha = 0.3$

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	800
2	900	800
3	800	830
4	1000	821
5	1000	875
6	1300	912
7	1200	1029

วิธีปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล โดย $\alpha = 0.8$

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

เดือน	ยอดขายจริง	ค่าทำนาย
1	800	800
2	900	800
3	800	880
4	1000	806
5	1000	964
6	1300	975
7	1200	1222

ตัวอย่าง 5.3.2: การวัดผลการถดถอยเชิงเส้น

จากตัวอย่างการหาตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นในตัวอย่าง 5.2.1 จงวัดผลความคลาดเคลื่อน MAE, RMSE, MAPE, MASE (ในทำนองเดียวกัน ถ้าเป็นการคำนวณมือให้ปัดเป็นจำนวนเต็มเพื่อคิดเลขได้ จะได้คำนวณได้สะดวก)

Chapter 5. การพยากรณ์ (Forecasting)

x	y	$\hat{y}$
1	9	
2	7	
3	16	
4	14	
5	15	
6	20	
7	23	
8	28	
9	22	
10	24	

5.4 การใช้ Excel เพื่อช่วยคำนวณหาตัวแบบต่าง ๆ

CHAPTER 6

ทฤษฎีเกม (Game Theory)

6.1 บทนำ

6.1.1 ความหมายของเกม

6.1.2 จุดแตกต่างจากหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ

6.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ในเกม

6.2.1 แนวคิดพื้นฐาน: maximin vs. minimax

6.2.2 กลยุทธ์แท้และค่าของเกม

6.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์ผสม

6.4 เกณฑ์กลยุทธ์เด่น

ในกรณีที่กลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ผสมด้วยวิธีที่ศึกษาไปในหัวข้อที่ผ่านมาจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากเป็นการผสมกลยุทธ์แบบ $(p, 1 - p)$ ทำให้สามารถคำนวณได้กับแค่กรณี 2 กลยุทธ์เท่านั้น เราจึงทำการลดทอนตารางให้มีขนาดเล็กลงทั้งในแนวนอนและแนวหลัก ซึ่งในบางกรณีอาจจะ

Chapter 6. ทฤษฎีเกม (Game Theory)

ลดทอนได้จนถึงกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหลือกลยุทธ์เดียวและสามารถหาค่าของเกมจากตารางดังกล่าวได้โดยง่าย

เกณฑ์ในการลดทอนคือเกณฑ์การถูกรอรับโดยกลยุทธ์อื่น โดยที่

นิยาม 6.4.1: เกณฑ์การถูกรอรับ

ในตารางผลตอบแทนของการแข่งขันที่กำหนดให้ กลยุทธ์ A ถูกรอรับโดยกลยุทธ์ B ถ้าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นกลยุทธ์ใดก็ตามค่าของกลยุทธ์ A จะน้อยกว่าค่าของกลยุทธ์ B เสมอ ซึ่งถ้าเจอกลยุทธ์ใดก็ตามที่ถูกครอบงำด้วยกลยุทธ์อื่นก็จะสามารถตัดออกจากตัวเลือกการตัดสินใจได้ทันที เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ 2: กลยุทธ์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่า

สมมติให้ตารางผลตอบแทนที่มีเป็นผลตอบแทนของฝ่ายที่เล่นกลยุทธ์ตามแถว กล่าวคือเราจะหา maximin ของแต่ละแถว และหา minimax ของแต่ละหลัก

- ◇ ถ้าพิจารณากลยุทธ์ตามแถว (กลยุทธ์ฝ่ายผู้เล่น) กลยุทธ์ที่ดีกว่าคือกลยุทธ์ที่มีค่าผลตอบแทนมากกว่า
- ◇ ถ้าพิจารณากลยุทธ์ตามหลัก (กลยุทธ์ฝ่ายตรงข้าม) กลยุทธ์ที่ดีกว่าคือกลยุทธ์ที่มีค่าผลตอบแทนน้อยกว่า (เพราะฝ่ายตรงข้ามเสียหายน้อยกว่า)

ตัวอย่าง 6.4.1: ตัวอย่างที่ถูกตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำออกจนเหลือกรณีกลยุทธ์บริสุทธิ์

กำหนดให้ตารางผลตอบแทนด้านล่างเป็นตารางผลตอบแทนของ Player 1 ในเกมผลรวมเป็นศูนย์

1. พิจารณาว่าในบรรดากลยุทธ์ของ Player 1 มีกลยุทธ์ใดบ้างที่ถูกครอบงำและถูกครอบงำด้วยกลยุทธ์ใด
2. จากข้อที่แล้ว ให้ตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำทั้งหมดทิ้ง และพิจารณากลยุทธ์ที่ถูกครอบงำในบรรดากลยุทธ์ของ Player 2

3. ตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำออกและวนทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตัดกลยุทธ์ต่อไม่ได้อีกแล้ว

		Player 2		
		X	Y	Z
Player 1	A	1	0	10
	B	-1	0	9
	C	2	1	8
	D	-2	0	7

ตัวอย่าง 6.4.2: ตัวอย่างที่ถูกตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำออกจนเหลือกรณี 2 กลยุทธ์

กำหนดให้ตารางผลตอบแทนด้านล่างเป็นตารางผลตอบแทนของ Player 1 ในเกมผลรวมเป็นศูนย์ ซึ่งกรณีนี้จะไม่มีการกลยุทธ์บริสุทธิ์ จึงต้องทำการผสมกลยุทธ์ จงหาค่าของเกมาจากการเล่นผสมกลยุทธ์

		Player 2		
		X	Y	Z
Player 1	A	38	37	39
	B	25	40	41
	C	35	32	45
	D	38	30	42

Chapter 6. ทฤษฎีเกม (Game Theory)

ตัวอย่าง 6.4.3: ตัวอย่างที่ถูกตัดกลยุทธ์ที่ถูกครอบงำออกแต่ยังเหลือกลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์
(แนวข้อสอบ)

กำหนดให้ตารางผลตอบแทนด้านล่างเป็นตารางผลตอบแทนของ Player 1 ในเกมผลรวมเป็นศูนย์ ซึ่ง
กรณีนี้จะไม่มีการกลยุทธ์บริสุทธิ์ จึงต้องทำการผสมกลยุทธ์ จงหาค่าของเกมจากการผสมกลยุทธ์

		Player 2				
		X	Y	Z	W	V
Player 1	A	6	1	-4	-8	-3
	B	-5	-2	2	6	3
	C	5	3	-3	-7	-2
	D	4	2	-5	-9	-4

6.5. การจัดรูปปัญหาเกมผลรวมเป็นศูนย์ให้อยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้น

6.5 การจัดรูปปัญหาเกมผลรวมเป็นศูนย์ให้อยู่ในรูปกำหนดการเชิงเส้น

ทฤษฎีแบบแถวคอย (Queuing Theory)

7.1 บทนำ

- ◇ ระบบแถวคอย (การเข้าคิว) คือระบบที่มีผู้ให้บริการและมีผู้มารับบริการ โดยที่ผู้รับบริการอาจจะได้รับบริการทันที หรืออาจจะต้องรอเพื่อรับบริการตามลำดับ
- ◇ เป้าหมายของบทนี้คือวิเคราะห์และอธิบายระบบการเข้าแถวแบบต่าง ๆ ในแง่ของต้นทุนและแรงงาน

7.2 โครงสร้างของระบบแถวคอย

โครงสร้างสำคัญของระบบแถวคอยประกอบด้วย

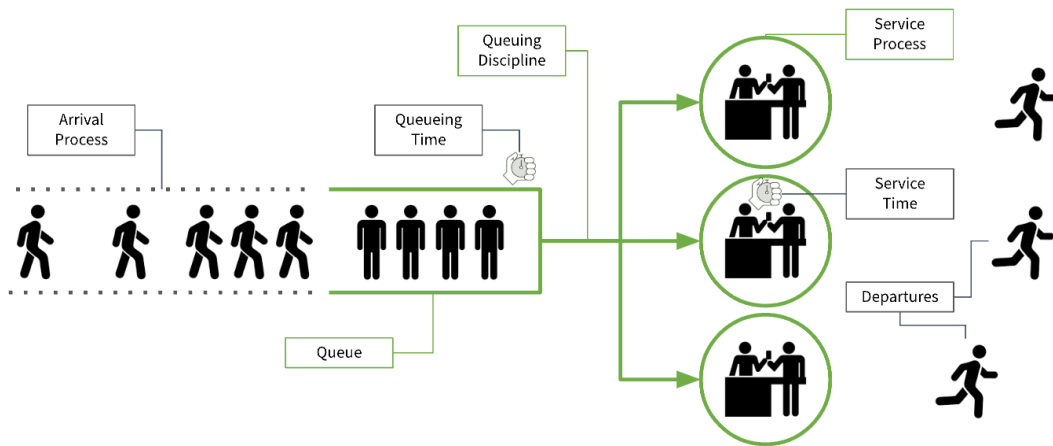
1. ลูกค้า (ผู้มาใช้บริการ): ลักษณะการมาเป็นอย่างไร (อัตราการมา)
2. รูปแบบของระบบบริการ: มีกี่แถว มีกี่หน่วยบริการ และกระบวนการให้บริการของหน่วยบริการเป็นอย่างไร
3. หน่วยให้บริการ: อัตราการให้บริการเป็นอย่างไร

7.2.1 ลักษณะของลูกค้า

จำนวนผู้เข้ารับบริการ:

- ◇ มีผู้เข้ารับบริการได้ไม่จำกัด

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)



- ◇ มีผู้เข้ารับบริการได้จำกัด

นอกจากประเด็นเรื่องความจำกัดของผู้เข้าคิวแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องอัตราการมาเข้ารับบริการ (arrival rate) ซึ่งมักสมมติเป็น 2 รูปแบบ

- ◇ ผู้เข้ารับบริการมาแบบอัตราคงที่
- ◇ ผู้เข้ารับบริการมาแบบสุ่ม ซึ่งมักถูกสมมติให้สุ่มด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง (Poisson distribution)

ทั้งนี้การแจกแจงความน่าจะเป็นของการมาเข้ารับบริการอาจจะมีการแจกแจงแบบอื่นได้เช่นกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละธุรกิจ

Arrival Rate: Poisson distribution

คุณสมบัติ 7.1: การแจกแจงปัวซองของอัตราการเข้ารับบริการ

กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนผู้เข้ารับบริการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เราจะกำหนดให้ X มีการแจกแจงแบบปัวซองที่อัตราเฉลี่ยของการเข้ารับบริการมีค่าเท่ากับ λ คนต่อหน่วยเวลา กล่าวคือ ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้าใช้บริการ x คนมีค่าเท่ากับ

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

ตัวอย่าง 7.2.1: Warm-up Poisson

ในการทำการสำรวจอัตราการเข้าใช้บริการ ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง ผู้สำรวจพบว่าค่าเฉลี่ยการมาเข้าใช้บริการของบุคคลทั่วไปคือ 10 คน ต่อชั่วโมง กำหนดให้จำนวนผู้ให้บริการทางสรรพสินค้าแห่งนี้มี การแจกแจงแบบปัวซอง จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1. ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้าใช้บริการ 15 คน
2. ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 5 คน
3. ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้าใช้บริการเกิน 5 คน

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)

Arrival Time Interval: Exponential distribution

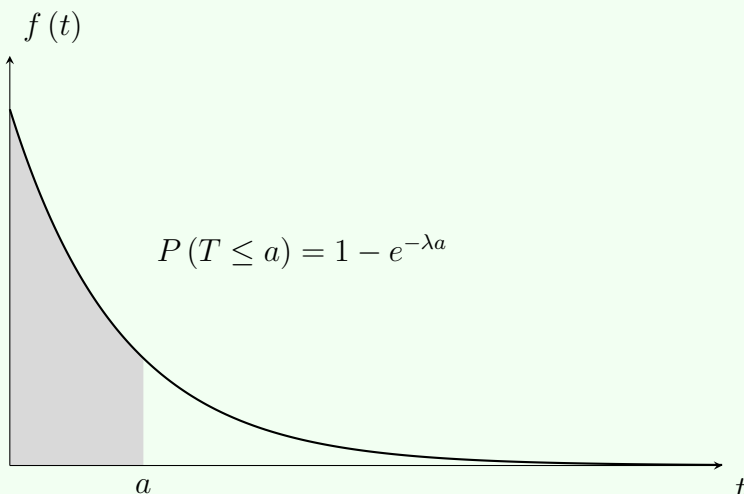
นอกจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่มีการแจกแจงแบบปัวซองแล้วนั้น ยังมีการแจกแจงอีกแบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคือการแจกแจงความน่าจะเป็นของระยะห่างเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ (arrival time interval)

คุณสมบัติ 7.2: การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลของระยะห่างเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ

กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแทนระยะห่างเวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ เราจะกำหนดให้ X มีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีอัตราการเข้ามาใช้บริการเท่ากับ λ คนต่อหน่วยเวลา กล่าวคือ ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเวลา T คือ

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

ซึ่งจะได้ว่าความน่าจะเป็นสะสม $F(a) = P(T \leq a) = 1 - e^{-\lambda a}$



ตัวอย่าง 7.2.2: Warm-up Exponential

ในการทำการสำรวจอัตราการเข้าใช้บริการ ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง ผู้สำรวจพบว่าค่าเฉลี่ยการมาเข้าใช้บริการของบุคคลทั่วไปคือ 10 คน ต่อชั่วโมง กำหนดให้การเข้าใช้บริการเป็นกระบวนการปัวซอง จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1. ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้ามาใช้บริการภายใน 30 นาที
2. ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการในช่วง 20 นาที

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)

7.2.2 ลักษณะของแถวคอย

7.2.2.1 รูปแบบของระบบ

1. ระบบช่องทางเดียว-ขั้นตอนเดียว: ตัวอย่างเช่นตู้เอทีเอ็ม 1 ตู้
2. ระบบช่องทางเดียว-หลายขั้นตอน: ตัวอย่างเช่นการจ่ายยาในโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มี 1 เคาน์เตอร์จ่ายยาและ 1 เคาน์เตอร์เก็บเงินที่ผู้ป่วยจะต้องเข้าคิวจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเข้าคิวรับยาในขั้นตอนถัดไป
3. ระบบหลายช่องทาง-ขั้นตอนเดียว: ตัวอย่างเช่นตู้ซื้อเหรียญโดยสาร MRT บางสถานีที่มีการเข้าคิว 1 แถวเพื่อกระจายคนไปตู้หลายตู้
4. ระบบหลายช่องทาง-หลายขั้นตอน: ตัวอย่างเช่นแผนกจ่ายยาในโรงพยาบาลใหญ่ที่แต่ละขั้นตอนมีผู้ให้บริการมากกว่า 1 คน

7.2.2.2 ความยาวของแถวคอย

1. จำกัด: เช่นในกรณีที่พื้นที่การเข้าแถวมีจำกัดทำให้เมื่อที่นั่งรอเต็มแล้วจะไม่สามารถรับลูกค้าเข้ามาเพิ่มได้อีกจนกว่าจะมีที่ว่าง เช่นปั้มน้ำมัน
2. ไม่จำกัด: เช่นเอกสารที่รอการพิมพ์ หรือระบบการจองที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่ทางกายภาพ

7.2.3 ลักษณะของหน่วยให้บริการ

ในทำนองเดียวกันกับลักษณะการเข้ามาของลูกค้า เราจะสมมติให้เวลาของการให้บริการเป็นกระบวนการปัวซองเช่นกัน กล่าวคือ

- ◇ การแจกแจงของเวลาให้บริการเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล: กำหนดให้ μ เป็นอัตราการให้บริการโดยเฉลี่ย (คนต่อหน่วยเวลา) จะได้ว่า $f(t) = \mu e^{-\mu t}$ เมื่อ $t > 0$ ซึ่งจะได้ตามมาว่า $P(T > t) = e^{-\mu t}$
- ◇ การแจกแจงของจำนวนคนที่ให้บริการได้ในหน่วยเวลาเป็นแบบปัวซอง: กล่าวคือ $P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$

ตัวอย่าง 7.2.3: อัตราการ กับ เวลาที่ใช้

จงหาอัตราของการให้บริการของหน่วยบริการหนึ่งเมื่อกำหนดให้หน่วยบริการนั้นมีใช้เวลาให้บริการ 3 นาทีต่อคน

7.3 ตัวแบบแถวคอย (เบื้องต้น)

ทั้งนี้ลักษณะของแถวคอยที่เราจะทำการศึกษามีลักษณะดังต่อไปนี้

- ◇ แถวคอยชั้นตอนเดียว
- ◇ หน่วยบริการมีได้ตั้งแต่ $1, 2, \dots$, หรือ n หน่วยบริการ
- ◇ มาก่อนได้รับบริการก่อน
- ◇ การมารับบริการและการให้บริการเป็นแบบปัวซอง (จำนวนครั้งเป็นปัวซอง และระยะเวลาเป็นเอกซ์โพเนนเชียล)

7.3.0.1 Kendall Notation

เราจะเขียนรูปแบบแถวคอยเป็นสัญลักษณ์แบบ Kendall Notation ดังนี้

นิยาม 7.3.1: Kendall Notation

$$A/B/s$$

โดยที่

A = การแจกแจงของอัตราการมารับบริการ

B = การแจกแจงของอัตราการให้บริการ

s = จำนวนหน่วยของผู้ให้บริการ

และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการแจกแจงมีดังนี้

M = แจกแจงแบบปัวซอง

D = แจกแจงแบบคงที่

G = อัตราการให้บริการมีการแจกแจงแบบปกติ

7.3.0.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แถวคอย

นิยาม 7.3.2: Notation

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แถวคอยมีดังนี้

λ = อัตราการเข้ามาบริการ (จำนวนลูกค้าเฉลี่ยที่เข้ามาบริการในหนึ่งหน่วยเวลา)

μ = อัตราการให้บริการ (จำนวนลูกค้าเฉลี่ยที่หน่วยบริการสามารถให้บริการแล้วเสร็จในหนึ่งหน่วยเวลา)

ρ = ความน่าจะเป็นที่ระบบจะทำงาน (มีผู้รับบริการอยู่ในหน่วยบริการ)

P_0 = ความน่าจะเป็นที่ระบบจะว่าง

L = จำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ยที่อยู่ในระบบ (ทั้งที่กำลังรับบริการและกำลังรอในแถวคอย)

L_q = จำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอย

W = เวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าเสียไปในการรับบริการในระบบตั้งแต่เข้ามาจนเสร็จ

W_q = เวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าเสียไปในการรอคอยอยู่ในแถวคอย

P_n = ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้ามาบริการจำนวน n คนในระบบแถวคอย

7.3.1 ตัวแบบ M/M/1

แถวคอยที่มีอัตราการเข้าบริการแบบสุ่มแบบกระบวนการปัวซอง, มีอัตราการให้บริการแบบปัวซอง และมี 1 หน่วยบริการ (กล่าวคือถ้ายังมี 1 คนใช้บริการอยู่คนที่เหลือต้องเข้าแถวคอยจนกว่าจะใช้บริการเสร็จและออก

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)

จากหน่วยบริการ)

ทฤษฎีบท 7.3.1: การวิเคราะห์เชิงปริมาณของแถวคอยแบบ M/M/1

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{\lambda}{\mu}, & P_0 &= 1 - \frac{\lambda}{\mu}, & P_n &= P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \\ L &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda}, & L_q &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \\ W &= \frac{1}{\mu - \lambda}, & W_q &= \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}\end{aligned}$$

โดยที่สมมติฐานของตัวแบบนี้คือ $\lambda < \mu$

จริง ๆ แล้วสูตรเหล่านี้มีที่มาจากการใช้การคำนวณเชิงความน่าจะเป็น (ความน่าจะเป็น, ตัวแปรสุ่ม, การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง, ค่าคาดหวัง) นักศึกษาที่แม่นในส่วนของการคำนวณเหล่านี้จะสามารถคำนวณตัวแปรต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรู้สูตรเหล่านี้ก็ได้

ตัวอย่าง 7.3.1: M/M/1

บริการถ่ายเอกสารที่ร้านแห่งหนึ่งมีเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน โดยที่ลูกค้าที่เข้ามาเพื่อถ่ายเอกสารจะเข้ามาแบบสุ่มปัวซองในอัตรานาที่ละ 2 คน ถ้าเวลาที่พนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการลูกค้ามีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยค่าเฉลี่ย $1/4$ นาทีต่อคน จงวิเคราะห์ระบบแถวคอยของบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)

ตัวอย่าง 7.3.2: M/M/1

ร้านค้าแห่งหนึ่งกำลังวางแผนพัฒนาเรื่องการรอคิวของลูกค้าเพื่อไม่ให้นักค้าต้องรอนานจึงได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและพบว่าจำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20 คนต่อชั่วโมงและมีการแจกแจงแบบปัวซอง ในส่วนของทางร้าน พนักงานของร้านสามารถให้บริการคิดชำระเงินได้เฉลี่ย 1 คนต่อ 2 นาทีและมีการแจกแจงของเวลาการให้บริการแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ปัจจุบันทางร้านมีพนักงาน 1 คน จงวิเคราะห์แถวคอยของร้านค้าแห่งนี้

7.3.2 ตัวแบบ M/M/s

ทฤษฎีบท 7.3.2: การวิเคราะห์เชิงปริมาณของแถวคอยแบบ M/M/s

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}, \quad P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \left[\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{s\mu}{s\mu - \lambda} \right]}$$

$$P_n = \begin{cases} P_0 \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} & \text{เมื่อ } n \leq s \\ P_0 \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} & \text{เมื่อ } n > s \end{cases}$$

$$L_q = P_0 \left[\frac{(\lambda/\mu)^s \rho}{s! (1 - \rho)^2} \right], \quad L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

โดยที่สมมติฐานของตัวแบบนี้คือ $\lambda < s\mu$

ตัวอย่าง 7.3.3: M/M/s

บริการถ่ายเอกสารที่ร้านแห่งหนึ่งมีเครื่องถ่ายเอกสาร 5 เครื่องให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน โดยที่ลูกค้าที่เข้ามาเพื่อถ่ายเอกสารจะเข้ามาแบบสุ่มปัวซองในอัตรานาที่ละ 2 คน ถ้าเวลาที่พนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการลูกค้ามีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยค่าเฉลี่ย 1/4 นาทีต่อคน จงวิเคราะห์ระบบแถวคอยของบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

Chapter 7. ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory)

7.3.3 ตัวแบบ M/G/1

(ข้ามสำหรับ 720201)

7.3.4 ตัวแบบ M/D/1

(ข้ามสำหรับ 720201)

7.4 ตัวแบบแถวคอย (ทฤษฎี)

(ข้ามสำหรับ 720201)

7.5 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

ชัดเจนว่าวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอคอยคือการเพิ่มหน่วยบริการเข้าไปให้มากพอ หรือมากกว่าลูกค้าที่เข้ามา ก็จะทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับบริการได้ทันที ทว่าวิธีการดังกล่าวอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะใช้ต้นทุนสูงหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ (เช่นพื้นที่ร้าน) เราจึงต้องทำการ **trade-off** กันระหว่างจำนวนหน่วยบริการกับต้นทุนที่ใช้

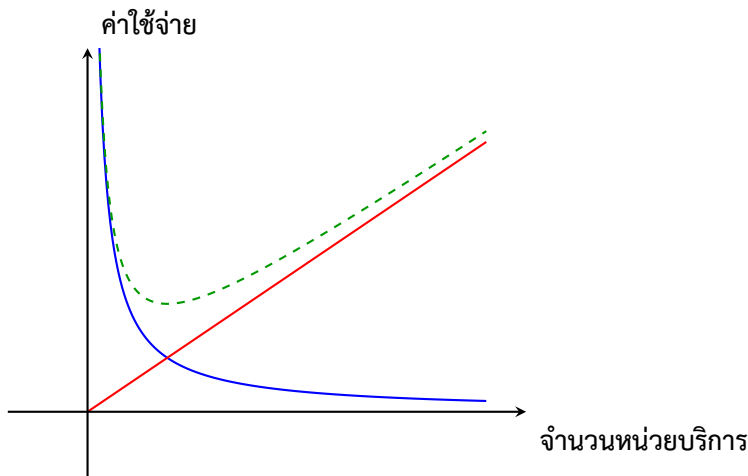
ทั้งนี้ ต้นทุนที่จะนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์แถวคอยมี 2 หมวดดังนี้

1. **ต้นทุนการให้บริการ (service cost):** เช่นค่าแรงงาน ค่าเช่าสถานที่ ที่แปรผันตรงกับจำนวนหน่วยบริการ กล่าวคือ ยิ่งเพิ่มหน่วยบริการมากขึ้น ก็จะใช้ต้นทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ
2. **ต้นทุนในการรอคอยของลูกค้า (waiting cost):** เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการรอคอยที่ยิ่งลูกค้ารอคอยนานเท่าไรก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น เช่นการประณามความพึงพอใจของลูกค้า หรือต้นทุนของบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าได้รับขณะรอคิว (เช่นร้าน Haidilao มีบริการทำเล็บหรือขนมฟรีของลูกค้าที่กำลังรอคิว)

7.5. การวิเคราะห์ระบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายรวม = ต้นทุนการให้บริการ + ต้นทุนการรอคอยของลูกค้า

$$TC = s \cdot C_s + L \cdot C_w$$



7.5.1 การกำหนดจำนวนหน่วยบริการ

โจทย์ที่มักจะถูกถามเป็นอันดับแรกคือเราควรจะทำหน่วยบริการกี่หน่วยดีเพื่อให้เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าพอใจ โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะจนเกินไป ซึ่งวิธีการคือการวิเคราะห์หาจุดต่ำสุดของค่าใช้จ่ายรวม แต่ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเราต้องการหาจุดเหมาะสมที่สุดของตัวแปรเดียวที่เป็นจำนวนนับ จึงเป็นการง่ายที่จะทำการวิเคราะห์หาต้นทุนรวมของ $M/M/1$, $M/M/2$, ... ไปเรื่อย ๆ จนเจอจุดที่ให้ค่าต่ำสุด (ลดลงเรื่อย ๆ จนเจอจุดที่เพิ่มอีกหน่วยแล้วมีต้นทุนมากขึ้น)

ตัวอย่าง 7.5.1

จากตัวอย่าง 7.3.2 ที่จำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20 คนต่อชั่วโมงและมีการแจกแจงแบบปัวซอง, พนักงานของร้านสามารถให้บริการคิดชำระเงินได้เฉลี่ย 1 คนต่อ 2 นาทีและมีการแจกแจงของเวลาการให้บริการแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล สมมติว่าปัจจุบันมีพนักงาน 3 คนอยู่แล้ว จงหาว่าร้านนี้ควรจ้างพนักงานบริการชำระเงินเพิ่มอีกกี่คนมาทำงาน

7.5.2 การตัดสินใจจัดรูปแบบแถวคอย

ตัวอย่าง 7.5.2

จากตัวอย่าง 7.5.1 มีนักวิเคราะห์เสนอว่าแทนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานให้ลองเปลี่ยนรูปแบบเป็นแต่ละพนักงานมีแถวคอยเป็นของตัวเอง และลูกค้าที่เข้ามาจะกระจายตัวกันตามแถวคอยทั้ง 3 แถว กล่าวคือลองเปลี่ยนจาก $M/M/3$ เป็น $M/M/1$ ทั้งหมด 3 ระบบอิสระจากกัน จงวิเคราะห์ต้นทุนรวมของระบบใหม่นี้

7.5.3 การตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ

ตัวอย่าง 7.5.3

บริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งให้บริการทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งและจัดเก็บสินค้า โดยปัจจุบันมีโกดังเก็บสินค้าเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีที่เทียบรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าขึ้นลงได้ครั้งละ 1 คัน รถเข้ามาเฉลี่ยทุก ๆ 40 นาที แจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล การขนส่งสินค้าขึ้นลงใช้เวลาเฉลี่ยคันละ 30 นาที แจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ถ้าบริษัทต้องการให้รถแต่ละคันใช้เวลาในระบบการขนถ่ายสินค้าไม่เกินคันละ 1 ชั่วโมง ควรใช้เวลาในการขนส่งสินค้าคันละกี่นาที

CHAPTER 8

ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ (Optimization Problem in Business)

- 8.1 Zero-sum game as Linear Programming
- 8.2 Transportation Problem
- 8.3 Scheduling Problem
- 8.4 Matching Problem

Appendices

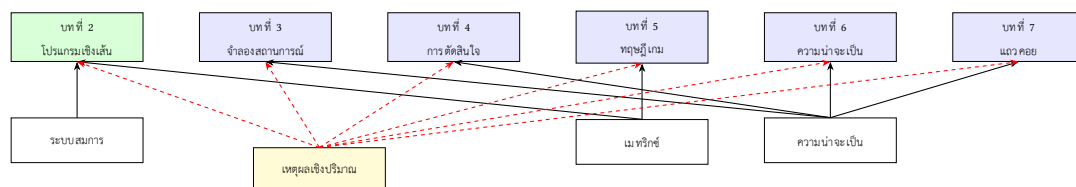
APPENDIX A

คณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในบทแรก เราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณกันก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องศึกษาทั้งบทภายในครั้งเดียว เนื่องจากแต่ละบทนั้นจะมีคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้แตกต่างกันไป นักศึกษาสามารถใช้บทนี้เป็นบททบทวนก่อนขึ้นเนื้อหาหลักในแต่ละบทได้

สำหรับทางอาจารย์ผู้สอนนั้น ไม่ควรที่จะใช้บทนี้เป็นบทเรียนหลักที่สอนทั้งหมดภายในคราวเดียว เนื่องจากจนกว่าจะถึงตอนที่นักศึกษาจะต้องใช้จริงนั้น นักศึกษาเองก็อาจจะจำรายละเอียดไม่ได้แล้ว ดังนั้น ทางผู้เขียนจึงขอแนะนำว่าให้หยิบไปบางส่วนขึ้นกับเนื้อหาหลักที่กำลังจะสอน และไม่ควรมีการออกสอบเก็บคะแนนสำหรับบทนี้ เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานของเนื้อหาหลัก

อาจารย์ผู้สอนหรือนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตัวเองสามารถใช้แผนภาพด้านล่างนี้เป็นแนวทางในการศึกษาในแต่ละหัวข้อ:



จากแผนภาพจะเห็นว่าหัวข้อการให้เหตุผลเชิงปริมาณเป็นเนื้อหาสำคัญของบทนี้ที่ข้ามไม่ได้ เนื่องจากเป็นบทที่วาดด้วยทักษะการแก้ปัญหาโลกจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือกล่าวได้ว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ mathematical literacy ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้น พบว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนหัวข้อ

Appendix A. คณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ

ทางคณิตศาสตร์ หรือหัวข้อประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ ไม่ได้เกิดจากการเรียนเนื้อหาในหัวข้อไม่เข้าใจ แต่เกิดจากการที่ไม่เข้าใจตั้งแต่แนวคิดตั้งต้นที่จะเชื่อมโยงปัญหาในโลกจริงให้กลายเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งทางผู้เขียนค่อนข้างมีความเชื่อว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่การเรียนเครื่องมือคณิตศาสตร์ เพราะอยากน้อยก็ใช้วิธีจำไปสอบ หรือตอนทำงานจริงก็เปิดคู่มือทำตามได้ แต่สิ่งที่ยากจริง ๆ คือการที่จะนำคณิตศาสตร์และปัญหาจริงมาเชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำว่าหัวข้อการให้เหตุผลเชิงปริมาณนั้น ถึงแม้จะอยู่หัวข้อสุดท้ายของบท แต่ก็ไม่ควรละเลย

A.1 ระบบสมการเชิงเส้น

ในบทที่ 1 เราจะเรียนเกี่ยวกับการหาค่ามากที่สุดหรือน้อยสุด (เรียกว่าการทำ optimization) กับปัญหาที่ทั้งฟังก์ชันจุดประสงค์และเงื่อนไขอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า **รูปแบบเชิงเส้น (linear form)** กล่าวคือ เป็นรูปแบบที่ตัวแปรจะไม่มีการดำเนินการอื่นเลยนอกจากการบวกหรือลบ (ยกเว้นการคูณด้วยค่าคงที่ เพราะค่าคงที่ไม่ใช่ตัวแปร) ดังนั้นเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบเชิงเส้นเบื้องต้นกันในหัวข้อนี้ ซึ่งเราจะเริ่มด้วยการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเชิงเส้นกันในหัวข้อย่อย A.1.1 และต่อด้วยระบบสมการเชิงเส้นในรูปแบบของความหมายเชิงเรขาคณิตรวมถึงการแก้สมการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานการแก้ระบบสมการ

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาจริง ๆ จะมี 2 คำสำคัญที่ต้องแยกความหมายให้ได้ นั่นคือ **ค่าคงที่ (constant)** และ **ตัวแปร (variable)** โดยที่ค่าคงที่คือสิ่งที่ถูกกำหนดค่าตายตัวมาแล้วตั้งแต่แรก ถึงแม้ในการเขียนบางครั้งจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ตัวแปรคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ทำให้ระบบได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไป โดยถ้าเปรียบเทียบกับระบบการทำงานของเครื่องจักรแปดสภาพัตถุดิบ ค่าคงที่อาจเทียบได้กับรุ่นของอะไหล่ส่วนต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้ง ถ้าเราเปลี่ยนค่าคงที่ไปก็ถือเป็นการกล่าวถึงคนละระบบหรือคนละเครื่องจักรทันที แต่เมื่อเรามีเครื่องจักรแล้ว วัตถุดิบที่ใส่เข้าไปเปรียบเสมือนเป็นตัวแปรที่ในเครื่องจักรเครื่องนั้นจะให้ผลผลิตเป็นอะไรออกมาขึ้นกับว่าเราใส่วัตถุดิบหรือตัวแปรอะไรเข้า

ไม่ว่าจะค่าคงที่หรือตัวแปรก็ตาม ถ้าเราอธิบายคณิตศาสตร์ในเลเวลของการอธิบายเชิงนามธรรม ก็มักจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งคู่ ดังนั้นจึงพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ใช่ตัวแปรเสมอไป จะเป็นค่าคงที่หรือตัวแปร ขึ้นอยู่กับบริบทหรือหน้าที่ของสิ่งที่เรากำลังอธิบาย

A.1.1 ฟังก์ชันเชิงเส้นและสมการเชิงเส้น

ก่อนอื่น เราจะมาเริ่มกันที่นิยามของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้กันก่อน

นิยาม A.1.1: Linear Expression, Linear Equation and Linear Function

นิพจน์เชิงเส้น (Linear Expression) ของตัวแปร $x_1, \dots, x_n$ คือรูปแบบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบ

$$c_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n$$

โดยที่ c_i คือค่าคงที่ กล่าวคือไม่มี 2 ตัวแปรใด ๆ ที่ดำเนินการอื่นนอกจากการบวกหรือลบ ยกเว้นการคูณกันระหว่างค่าคงที่กับตัวแปร (ทั้งนี้เรายังคงจัดให้นิพจน์ที่มีแต่ค่าคงที่เป็นนิพจน์เชิงเส้นเช่นกัน)

สมการเชิงเส้น (Linear Equation) คือสมการ (การเท่ากัน) ที่ทั้งสองฝั่งของสมการอยู่ในรูปแบบนิพจน์เชิงเส้น

ฟังก์ชันเชิงเส้น (Linear Function) คือฟังก์ชันที่กำหนดกฎการคำนวณด้วยนิพจน์เชิงเส้น กล่าวคือฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของตัวแปร $x_1, \dots, x_n$ ถ้า

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n$$

สาเหตุที่เรียกว่าเชิงเส้น ก็มีที่มาจากเส้นตรงในเรขาคณิต ซึ่งคือแนวทางการเดินทางที่มีพฤติกรรมว่าอัตราการเปลี่ยนค่ามีค่าคงที่และไม่ขึ้นกับค่าคงตัวแปรอื่น โดยจะได้นำตัวอย่างมาอธิบายในหัวข้อถัดไป

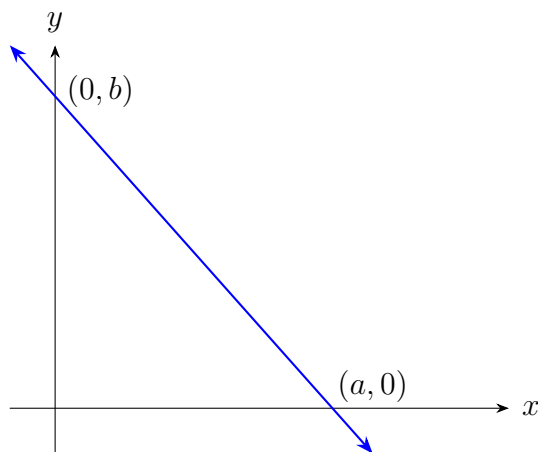
A.1. ระบบสมการเชิงเส้น

A.1.1.1 ตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงเส้น 2 มิติ: กราฟเส้นตรง

A.1.1.1.1 สมการสู่เส้นตรง

ขอเริ่มจากสิ่งที่ยากกว่า ซึ่งคือเมื่อมีสมการแล้วอยากได้กราฟเส้นตรงของสมการ

1. กรณีไม่ได้ผ่านจุดกำเนิด: สามารถทำได้โดยการหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y

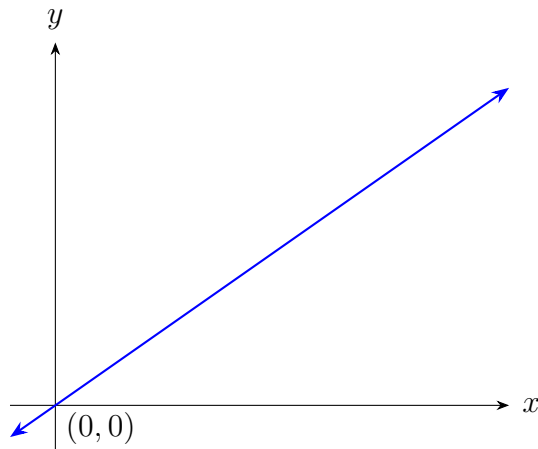


- ◇ จุดตัดแกน x คือจุดที่มีค่า $y = 0$ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ $(a, 0)$ และสามารถหาได้จากการแทนค่า $y = 0$ ลงในสมการแล้วแก้สมการหาค่า x
- ◇ ในทำนองเดียวกัน เราสามารถหาจุดตัดแกน y ในรูป $(0, b)$ ได้ด้วยการแทนค่า $x = 0$ แล้วแก้สมการหาค่า y

ตัวอย่าง A.1.1: วาดกราฟเส้นตรงที่ไม่ผ่านจุดกำเนิด

จงวาดกราฟของเส้นตรงของสมการ $3x + 4y = 24$

2. กรณีสถานการณ์กำเนิด: กรณีสมการอยู่ในรูป $Ax + By = 0$ ในกรณีนี้ทั้งระยะตัดแกน x และระยะตัดแกน y ต่างก็เป็น 0 ทั้งคู่ จึงทำให้จุดทั้ง 2 คือจุดเดียวกันคือจุด $(0, 0)$ เพราะฉะนั้น จึงไม่มี 2 จุดให้ลากเชื่อมได้โดยง่ายเหมือนกรณีที่ผ่านมา



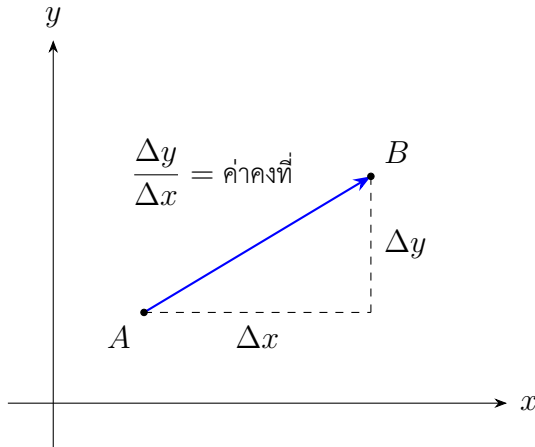
ในกรณีนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการหาจุดที่อื่นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่บนแกนก็ได้ เช่นอาจจะแทนค่า $x = 1$ (หรือค่าอื่น ๆ แล้วแต่ความสะดวก) แล้วแก้สมการหาค่า y ได้จุด $(1, y)$ แล้วลากเชื่อมกับจุด $(0, 0)$

ตัวอย่าง A.1.2: วาดกราฟเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิด

จงวาดกราฟของเส้นตรงของสมการ $3x + 4y = 0$

A.1. ระบบสมการเชิงเส้น

A.1.1.1.2 เส้นตรงสู่สมการ



ซึ่งเมื่อลองกำหนดให้มีจุดตั้งต้น $A(x_0, y_0)$ เป็นจุดคงที่และสมมติว่า $B(x, y)$ คือจุดตัวแปรใด ๆ ที่อยู่ในแนวเส้นตรงนั้น และสมมติว่าอัตราคงที่ดังกล่าวคือ m จะได้สมการว่า

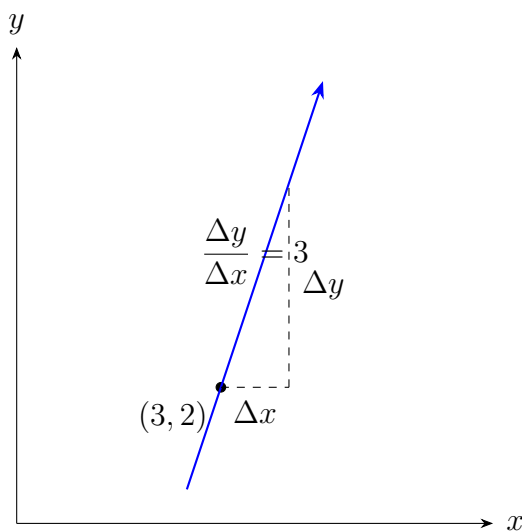
$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = m$$

และท้ายที่สุด จะได้สมการออกมาในรูปแบบ $y = (y_0 - mx_0) + mx$ ซึ่งจะเห็นว่ารูปสมการที่ได้จะอยู่ในรูปแบบเชิงเส้น โดยที่มี $c_0 = y_0 - mx_0$ เป็นพจน์ค่าคงที่ และถ้าพิจารณาในรูปแบบของเส้นตรง

ทางเรขาคณิต ค่า m ที่เป็นค่าคงที่ที่คุณอยู่หน้าตัวแปร x จะเรียกว่า **ความชัน (slope)**

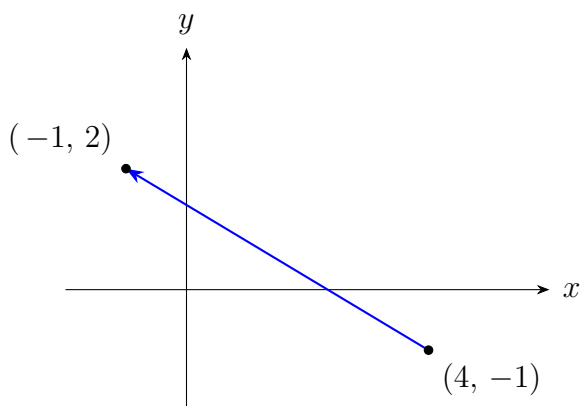
ตัวอย่าง A.1.3: การหาสมการของเส้นตรง (x, y)

จงหาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(3, 2)$ และมีความชันเท่ากับ 3



ตัวอย่าง A.1.4: การหาสมการของเส้นตรง (x, y)

จงหาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(4, -1)$ และจุด $(-1, 2)$



A.1. ระบบสมการเชิงเส้น

A.1.1.2 ตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงเส้น 3 มิติ: กราฟระนาบ x, y, z

เส้นตรงและสมการเส้นตรงที่ได้ศึกษาไปในหัวข้อที่แล้วนั้นเป็นตัวอย่างอย่างง่ายในระนาบพิกัด 2 มิติ (และตัวเส้นตรงเองเป็นวัตถุ 1 มิติ) กล่าวคือเรากำลังศึกษาวัตถุ 1 มิติในมุมมอง 2 มิติ ในหัวข้อย่อยนี้เราจะศึกษาของที่มีมิติสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งในมุมมอง 3 มิติ (พิกัด x, y, z) โดยวัตถุเชิงเส้นในระบบ 3 มิติดังกล่าวสามารถเขียนได้อยู่ในรูป

$$0 = Ax + By + Cz + K$$

(เส้นตรงใน 2 มิติก็สามารถเขียนได้ในทำนองเดียวกันคือ $0 = Ax + By + K$) หรือเขียนในรูปแบบฟังก์ชันของค่า z คือ

$$z = ax + by + k$$

คุณสมบัติ A.1: เชิงเส้นในเชิงเส้น: กรณีตัวอย่าง 3 ตัวแปร

กำหนดความสัมพันธ์เชิงเส้น 3 ตัวแปร

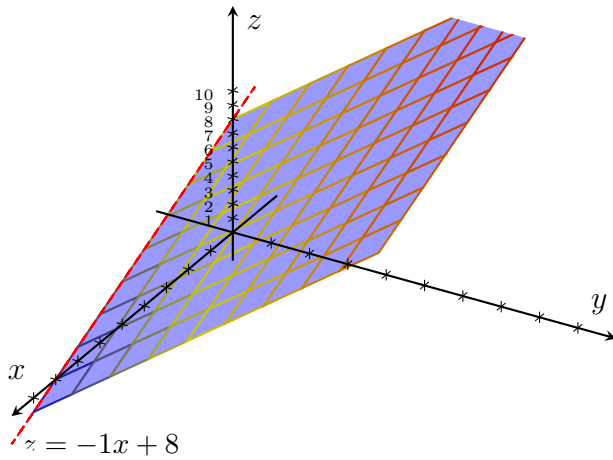
$$z = f(x, y) = ax + by + k$$

ถ้าสมมติให้ตัวแปรตัวหนึ่งเป็นค่าคงที่ (สมมติว่าเป็น $x = x_0$) จะได้สมการที่เหลือ 2 ตัวแปรเป็น

$$z = by + (ax_0 + k)$$

กล่าวคือ เราจะได้สมการเส้นตรงของตัวแปร y, z ซึ่งจะพบว่าไม่ว่าเราจะกำหนดตัวแปร x ให้เป็นค่าคงที่ใด ๆ ก็ตาม เรายังคงได้เส้นตรงความชัน b เท่าเดิม เปลี่ยนแค่พจน์ในวงเล็บซึ่งคือจุดตัดที่ระนาบ $x - z$ (แนว $y = 0$) ซึ่งจะมีแนวทางเดินรอยตัดคือ $z = ax + k$

ตัวอย่างเช่นเราอยากวาดกราฟของสมการ $z = -1x + 2y + 8$



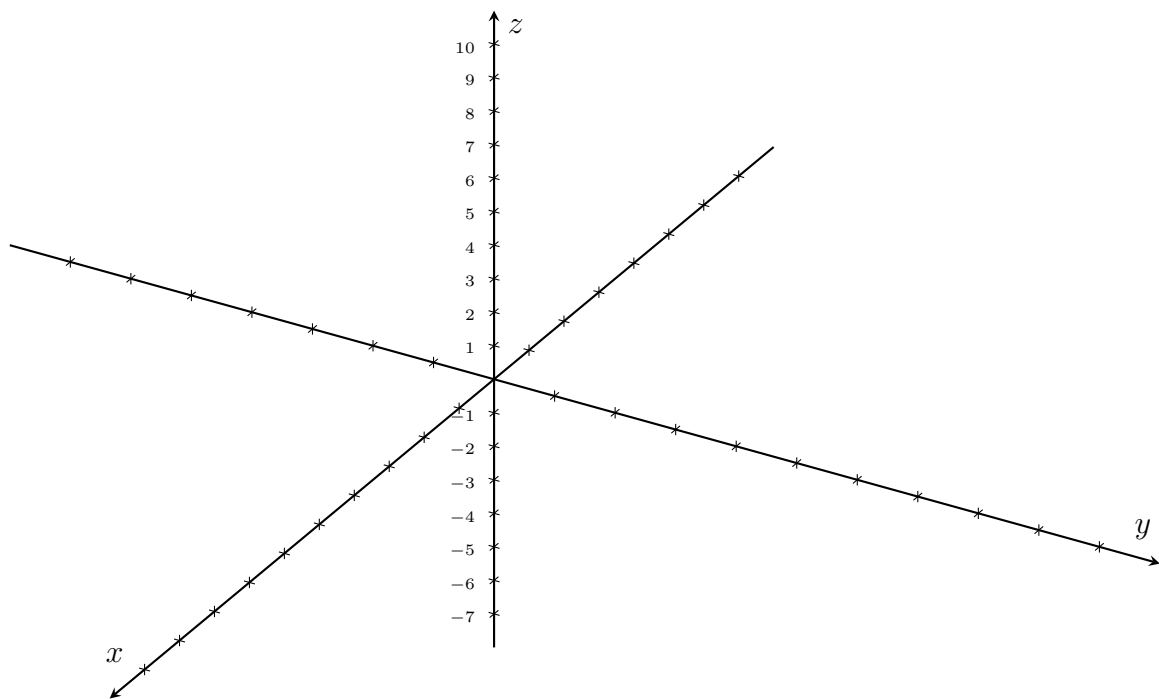
หลังจากที่ได้ลองพิจารณากราฟของสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปรด้วยวิธีการกำหนดให้ตัวแปรหนึ่งเป็นค่าคงที่ แล้วลองวาดเส้นตรงของสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรที่เหลือ จะพบว่ารูปที่ได้ เปรียบเสมือนการเลื่อนเส้นตรงไปตามแนวของเส้นตรงเส้นอีกเส้นหนึ่ง ทำให้ได้ออกมาในลักษณะแผ่นเรียบที่เรียกว่า “ระนาบ” (plane) ซึ่งคือวัตถุเชิงเส้นในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ (ถึงแม้จะไม่ได้มีรูปร่างเป็นเส้นตรงก็ตาม)

ตัวอย่าง A.1.5: การหาสมการของเส้นตรง (x, y)

จงวาดกราฟของสมการระนาบ $3x + 5y - z = 5$

(challenge: ถ้าต้องการเดินได้ตามระนาบ เปรียบว่าระนาบคือส่วนหนึ่งของภูเขา จงหาว่าต้องหันหัวไปทางทิศไหนถึงจะขึ้นได้เร็วที่สุด – ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อการโปรแกรมเชิงเส้นที่อยู่ในบทที่

1)



A.1.2 ระบบสมการเชิงเส้น: ความหมายเชิงรูปภาพของการแก้สมการ

เมื่อพูดถึงสมการเชิงเส้นเพียงหนึ่งสมการ ผลเฉลยก็คือสิ่งที่แทนค่าตัวแปรเข้าไปแล้วเป็นจริง ตัวอย่างเช่นเรามีสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร $y = 3x + 5$ ก็จะได้ว่า $(0, 5)$, $(-2, -1)$ หรือ $(5, 20)$ ต่างก็เป็นผลเฉลยของสมการดังกล่าว และยังมีอีกมากมายหลายจุดที่ต่างก็เป็นผลเฉลยของสมการนั้น ซึ่งถ้ามองในรูปแบบการวาดกราฟ ผลเฉลยก็คือจุดในพิกัดฉากที่กราฟของสมการนั้นลากผ่านนั่นเอง

และเมื่อเรามีสมการเชิงเส้นมากกว่า 1 สมการมาพิจารณาพร้อมกัน สิ่งนั้นจะถูกเรียกว่า “ระบบสมการเชิงเส้น” หรือก็คือระบบที่มีสมการเชิงเส้นหลายสมการ และผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นก็คือจุดที่สอดคล้องทุกสมการในระบบ หรือก็คือเมื่อวาดรูปแล้ว ทุกกราฟจะลากผ่านจุดนั้นหรือก็คือ จุดตัดร่วมของทุกกราฟนั่นเอง

A.1.2.1 ตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร: เส้นตรงตัดกัน

เส้นตรง 2 เส้นที่แตกต่างในระบบพิกัดฉาก 2 มิติสามารถวางตัวกันได้ 2 แบบคือ (1) ตัดกัน 1 จุด และ (2) ขนานกัน

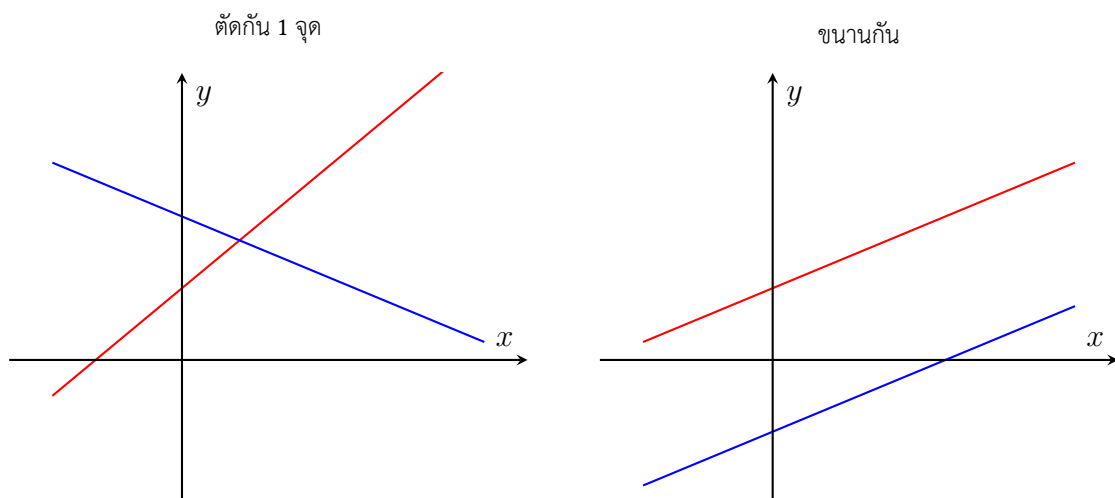


Figure A.1. เส้นตรง 2 เส้นสามารถวางตัวได้ 2 แบบ: ตัดกัน (ซ้าย) และขนานกัน (ขวา)

คำถามสำคัญที่ตามมาจะมีดังนี้

A.1. ระบบสมการเชิงเส้น

1. จะรู้ได้อย่างไรว่าสมการของเส้นตรง 2 เส้นนั้นเป็นเส้นที่แตกต่างกัน
 2. และเมื่อทราบว่าแตกต่างกันแล้วนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่าขนานหรือตัดกัน
 3. และสุดท้าย เมื่อทราบว่าตัดกัน 1 จุด จะหาผลเฉลยดังกล่าวได้อย่างไร
- สำหรับคำถามที่ 1 นั้น ต้องพึงระวังไว้เสมอว่าถึงแม้สมการเชิงเส้น 2 สมการจะใช้สัมประสิทธิ์ไม่เหมือนกัน ก็อาจจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น

$$0 = 3x + 5y - 7$$

$$0 = 15x + 25y - 35$$

สมการทั้งสองนี้มีกราฟเส้นตรงรูปเดียวกัน (ทำไม?)

ในขณะที่ระบบสมการนี้

$$0 = 3x + 5y - 7$$

$$0 = 15x + 25y - 3$$

เป็นกราฟเส้นตรง 2 เส้นที่ขนานกัน

ตัวอย่าง A.1.6: การแก้ระบบสมการ 2 ตัวแปร

จงแก้ระบบสมการ

$$0 = 3x + 5y - 7$$

$$0 = -2x + 3y - 3$$

พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ

A.1.2.2 ตัวอย่างระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร: ระนาบตัดกัน

คำถามแรกที่ย้อนข้างง่ายคือ “ถ้าระนาบ 2 แผ่นตัดกัน จะได้รอยตัดรูปอะไร?” ทว่าการหาผลเฉลยของรอยตัดดังกล่าวกลับเป็นเรื่องยาก และคำถามในทำนองเดียวกันคือ “ถ้าเรามีระนาบ 2 แผ่น จะรู้ได้อย่างไรว่าระนาบตัดหรือไม่ตัดกัน”

จากรูปแบบการตัดแบบต่าง ๆ จะพบว่ากรณีที่จะได้ผลเฉลยแบบออกมา 1 จุดนั้น ต้องอาศัยระนาบตัดกัน 3 แผ่นเพื่อให้ได้จุดตัดรวมออกมาเป็น 1 จุด

ตัวอย่าง A.1.7: การแก้ระบบสมการ 3 ตัวแปร

จงแก้ระบบสมการ

$$0 = 3x + 5y - 9z - 7$$

$$0 = -2x + 3y + 2z - 3$$

$$0 = x + 6y + 3z + 5$$

A.2. การดำเนินการบนเมทริกซ์

A.1.3 อสมการเชิงเส้น และการวาดกราฟของอสมการเชิงเส้น

A.2 การดำเนินการบนเมทริกซ์

A.2.1 เมทริกซ์

A.2.2 การคูณเมทริกซ์

A.2.3 การใช้เมทริกซ์สำหรับทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

A.3 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

A.3.1 แนวคิดตั้งต้นสำหรับความน่าจะเป็น

A.3.2 ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความอิสระ

A.3.3 กฎของเบย์

A.3.4 การแจกแจงความน่าจะเป็น

A.4 พื้นฐานการให้เหตุผลเชิงปริมาณ

A.4.1 ทักษะการแปรคำพูดเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

A.4.2 การเข้าใจจุดประสงค์และเงื่อนไขของปัญหา

APPENDIX B

Homework

Homework 1

Homework 2

วันส่ง: 10 สิงหาคม 2568

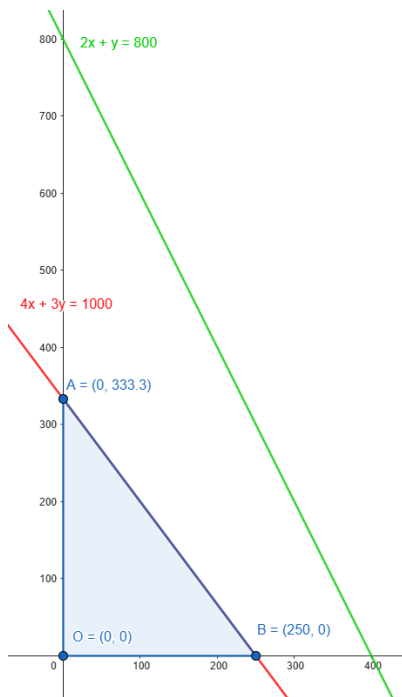
กำหนดส่ง: เสาร์ที่ 16 สิงหาคม 15:00 น.

โจทย์ ABC Furniture ที่ได้ทำไปในการบ้านที่ 1 แล้ว ได้กำหนดการเชิงเส้นออกมาเป็น

$$\begin{aligned} \max \quad & 2000x + 1500y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 3y \leq 1000 \\ & 2x + y \leq 800 \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{aligned}$$

และมีพื้นที่ของผลเฉลยตามพื้นที่สีน้ำเงินดังรูปด้านล่าง

1. จงแปลงรูปแบบปัญหาให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานด้วยการเติมตัวแปรส่วนขาด (slack variable)
2. จงสร้างตาราง simplex เริ่มต้นของกำหนดการเชิงเส้นนี้
3. และดำเนินการ pivot เพื่อเปลี่ยนตัวแปรฐาน 1 ครั้ง (ระบุตัวแปรฐานขาเข้า กับตัวแปรฐานขาออก ด้วย) พร้อมทั้งอธิบายผลที่ได้เกี่ยวกับการย้ายจุดมุมในรูป
4. อธิบายว่าจำเป็นต้องทำการดำเนินการ pivot อีกหรือไม่เพราะเหตุใด
5. แก่โจทย์ปัญหานี้ด้วยเครื่องมือ Solver ใน Excel



Homework 3

วันสั่ง: 17 สิงหาคม 2568

กำหนดส่ง: เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 15:00 น.

โจทย์ 1

จากโจทย์ ABC Furniture ในเรื่องการกำหนดการเชิงเส้นตามเงื่อนไขที่กำหนดมาให้เราทราบกันมาแล้วว่า ทรายใดที่เราสร้างเรากำหนดเงื่อนไขการผลิตโต๊ะ x ตัวและผลิตตู้ y ตัวที่สอดคล้องเงื่อนไขสมการ $4x + 3y = 1000$ ต่างก็จะได้กำไรสูงสุดเช่นกันเสมอ แต่ทั้งนี้สมมติฐานทางธุรกิจของการจะได้กำไรสูงสุดของการกำหนดการเชิงเส้นก็ต้องสมมติว่าเราจะขายสินค้าที่ผลิตออกมาได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นไปได้จริงในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เพราะบางเวลาโต๊ะก็อาจจะขายได้ดี แต่ในขณะที่บางเวลาตู้ก็อาจจะขายได้ดีกว่า

สถานการณ์ทางเลือก: สำหรับไตรมาสถัดไป ฝ่ายผลิตเสนอ 3 กลยุทธ์ให้ฝ่ายบริหารพิจารณา:

- ◇ กลยุทธ์ A: ผลิตโต๊ะ 80% ของการผลิตทั้งหมด

- ◇ กลยุทธ์ B: ผลិតู้ 80% ของการผลิตทั้งหมด
- ◇ กลยุทธ์ C: ผลิตในอัตราส่วนเท่าๆ กัน

สถานการณ์ตลาด (States of Nature): ฝ่ายการตลาดระบุว่าสถานการณ์ตลาดอาจเป็นไปได้ 3 แบบในไตรมาสหน้า:

- ◇ สถานการณ์ 1 (S1) — โต๊ะบูม: โต๊ะทำงานขายดีมาก ตู้ขายได้น้อย
- ◇ สถานการณ์ 2 (S2) — ตลาดสมดุล: สินค้าทั้งสองขายได้ใกล้เคียงกัน
- ◇ สถานการณ์ 3 (S3) — ตู้บูม: ตู้เอกสารขายดีมาก โต๊ะขายได้น้อย

ฝ่ายบริหารต้องการทราบว่า ภายใต้แต่ละกลยุทธ์นั้น ถ้าเกิดสถานการณ์ตลาดแต่ละแบบ จะได้กำไรเท่าไร โดยฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไร (หน่วย: พันบาท) ดังตาราง:

กลยุทธ์การผลิต	S1: โต๊ะบูม	S2: สมดุล	S3: ตู้บูม
A (เน้นโต๊ะ)	422	182	78
B (เน้นตู้)	122	213	378
C (สมดุล)	284	497	213

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. วิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยวิธี maximax
2. วิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยวิธี maximin
3. ถ้าฝ่ายการตลาดประเมินมาให้ว่าโอกาสที่จะเกิดตลาดแบบโต๊ะบูม, สมดุล และ ตู้บูมเป็น 25%, 50%, 25% ตามลำดับ จงวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยวิธีค่าคาดหวังของกำไร หรือค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่ง

โจทย์ 2

สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษาวิชาการไว้ 1 คนเพื่อให้คำปรึกษาด้านปัญหาการเรียนแก่นักศึกษา ทว่าได้รับการร้องมาว่าไม่เพียงพอทำให้บางครั้งต้องรอคิวนานจึงกำลังวางแผนจะจ้างเจ้า

Appendix B. Homework

หน้าที่มาเพิ่มเพราะที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ทำการสำรวจปริมาณการใช้งานในช่วง 1 ชั่วโมง
ได้ข้อมูลดังนี้เพื่อจะสรุปจำลองสถานการณ์โดยใช้เลข 00-99

ข้อมูลการเข้ามาใช้บริการ

ระยะเวลาที่ห่างกันของการเข้ามา (นาที)	จำนวนนักศึกษา (คน)	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นสะสม	ช่วงเลขในการสุ่ม
1	11			
2	29			
3	35			
4	25			

ข้อมูลเวลาในการรับบริการ

เวลาที่ใช้	จำนวนนักศึกษา (คน)	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นสะสม	ช่วงเลขในการสุ่ม
2	15			
3	35			
4	30			
5	20			

ได้ทำการจำลองสถานการณ์สำหรับนักศึกษา 10 คน โดยการสุ่มเลขได้ดังตารางด้านล่าง สมมติว่าเริ่ม
สำรวจตอน 13:00 น.

นิสิต คนที่	เลขสุ่ม ระยะเวลา	ระยะห่างเวลา ระหว่างนักศึกษา	เวลาที่ นศ มาถึง	เวลารอ	เวลาเริ่ม ใช้บริการ	เลขสุ่ม เวลาใช้บริการ	ระยะเวลา ใช้บริการ	เวลาแล้ว
1	53					37		
2	74					60		
3	05					79		
4	71					21		
5	06					85		
6	49					71		
7	11					48		
8	13					39		
9	62					31		
10	69					35		

จากตารางการสุ่มที่ได้ จงวิเคราะห์ว่าจำนวนผู้ให้บริการที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่

Homework 4

วันสั่ง: 24 สิงหาคม 2568

กำหนดส่ง: เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 15:00 น.

จากข้อโรงอาหารที่จะได้เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะดังนี้

		เมนูที่ทานเดือนนี้		
		A	B	C
เมนูที่ทานเดือนถัดไป	A	0.6	0.6	0.2
	B	0.3	0.1	0.2
	C	0.1	0.3	0.6

1. จงหาว่าต้องมีอัตราส่วนของคนชอบเมนูอาหารใดเท่าไรบ้างถึงจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการเก็บวัตถุดิบในเดือนถัดไป (จงหาเวกเตอร์ความน่าจะเป็นที่อยู่นิ่งในสถานะคงที่) โดยใช้วิธีการ

Appendix B. Homework

ตั้งสมการและแก้ระบบสมการ

2. ใช้ Excel เพื่อหาเวกเตอร์สถานะคงที่โดยใช้เวกเตอร์ $\begin{pmatrix} 1 + \text{เลขหลักร้อยของรหัสนักศึกษา} \\ 1 + \text{เลขหลักสิบของรหัสนักศึกษา} \\ 1 + \text{เลขหลักหน่วยของรหัสนักศึกษา} \end{pmatrix}$ เป็น

เวกเตอร์เริ่มต้น (พิจารณาจำนวนครั้งการคูณกันด้วยตัวเองที่มั่นใจพอว่าเวกเตอร์นิ่งแล้ว) และทำเวกเตอร์สุดท้ายให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ความน่าจะเป็น ทำส่งเป็นไฟล์ Excel แนบมาพร้อมกับไฟล์ pdf ของ

ไฟล์ 1

			0	1	2	3	...	k	<<< เลือกจำนวนครั้งการจบได้เองตามวิจารณ์ว่านิ่งแล้วหรือยัง
	P		N(0)	N(1)	N(2)	N(3)	...	N(k)	เวกเตอร์ความน่าจะเป็น ที่หามาจากเวกเตอร์สุดท้าย
	0.60	0.60	0.20						
	0.30	0.10	0.20						
	0.10	0.30	0.60						

Figure B.1. ตัวอย่างตาราง Excel (สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง)

Homework 5

วันส่ง: 31 สิงหาคม 2568

กำหนดส่ง: เสาร์ที่ 6 กันยายน 15:00 น.

วัตถุประสงค์

1. คำนวณตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อน MAE และ RMSE ด้วยมือจากตาราง
2. เปรียบเทียบความไวต่อ outlier ของ RMSE (ที่ยกกำลังสอง) กับ MAE
3. ฝึกตีความผลเมื่อมี/ไม่มี outlier ทั้งในชุดฝึกสอนและชุดทดสอบ

หาตัวแบบ

Exercise B.0.1: หาตัวแบบ

กำหนดชุดข้อมูลมาให้ 6 จุดดังนี้

$(1, 5), (2, 7), (3, 9), (4, 11), (5, 13), (6, 50)$

โดยที่จุด $(6, 50)$ เป็นค่าผิดปกติ (outlier) ให้ทำการหาตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น 2 อันด้วยการคำนวณด้วยตาราง โดยที่

1. ใช้ข้อมูลครบทั้ง 6 ตัว จะได้ $\hat{y}_{(1)} = \boxed{} + \boxed{}x$
2. ใช้แค่ข้อมูล 5 ตัวปกติ จะได้ $\hat{y}_{(2)} = \boxed{} + \boxed{}x$

Exercise B.0.2: วัดผลบนชุดข้อมูลที่ใช้สร้างตัวแบบ

จากตัวแบบที่ได้ในข้อที่ผ่านมา ให้วัดผลด้วย MAE และ RMSE ด้วยชุดข้อมูลที่ใช้

Exercise B.0.3: วัดผลบนชุดข้อมูลใหม่

จากตัวแบบที่ได้ในข้อที่ผ่านมา ให้วัดผลด้วย MAE และ RMSE ด้วยชุดข้อมูลใหม่ 3 ตัวดังนี้

$(1.5, 6)$, $(4.5, 12)$, $(6.5, 55)$

Homework 6

วันส่ง: 8 กันยายน 2568

กำหนดส่ง: อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 21:00 น.

PART A: ลองคิดกรณีผสมกลยุทธ์ในกรณีที่มีกลยุทธ์แท้

ตารางค่าผลตอบแทนจากการแข่งขันด้านล่างนี้เป็นตารางของกรณีที่มีกลยุทธ์แท้ กล่าวคือ maximin ของฝ่าย
โจมตีมีค่าเท่ากับ minimax การแก้เกมได้ของฝ่ายตั้งรับ

	กลยุทธ์ฝ่ายตรงข้าม	
กลยุทธ์ฝ่ายเรา	1	2
1	4	3
2	-3	-2

โจทย์:

1. จงหากลยุทธ์แท้ของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งหาค่าของเกม
2. จงใช้วิธีผสมกลยุทธ์จากฝ่ายเราและวาดแผนภาพแสดงอัตราส่วนของการผสมกลยุทธ์

PART B: กลยุทธ์ผสม

ตารางด้านล่างนี้เป็นตารางที่เราได้ดูกันไปในห้องแล้ว และได้หาค่าของเกมคือ 36 โดยในห้องเรียนได้พิจารณา
การผสมกลยุทธ์ของร้านขาว และการผสมกลยุทธ์แบบสีและแบบผสมของร้านดำไปแล้ว

	กลยุทธ์ร้านดำ		
กลยุทธ์ร้านขาว	แบบสี	แบบขาวดำ	แบบผสม
แบบสี	20	30	60
แบบขาวดำ	40	45	30

Appendix B. Homework

ในการบ้านนี้ให้นักศึกษาลองพิจารณาการผสมกลยุทธ์ของแบบสีและแบบขาวดำ (คำเตือน: ต้องพิจารณาแบบ minimax เพราะเป็นตารางผลตอบแทนของร้านขาว)

Homework 7: การบ้านสุดท้าย เตรียมก่อนสอบ

วันส่ง: 16 กันยายน 2568

กำหนดส่ง: เสาร์ที่ 13 กันยายน 21:00 น.

การบ้านนี้จะเน้นเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ ที่สามารถจดโน้ตเข้าห้องสอบได้ 1 แผ่นตามคำสั่งหน้าข้อสอบ ดังนี้

2. ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต ให้นำเอกสารกระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือเข้าห้องสอบ 1 แผ่น ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. ข้อสอบทั้งหมดมีทั้งหมด 1 ตอน ตอนที่ 1 มีจำนวน 4 ข้อ 40 คะแนน
4. ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน.....แผ่น/เล่ม
5. ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด

เพราะฉะนั้น ในการบ้านนี้พวกเราจะมาทบทวนสิ่งที่จำเป็นก่อนสอบเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถจดโน้ตเข้าห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงตอบคำถามต่อไปนี้

การวิเคราะห์มาร์คอฟ

สูตรในการคำนวณเกี่ยวกับมาร์คอฟมีเพียงสูตรเดียวดังนี้

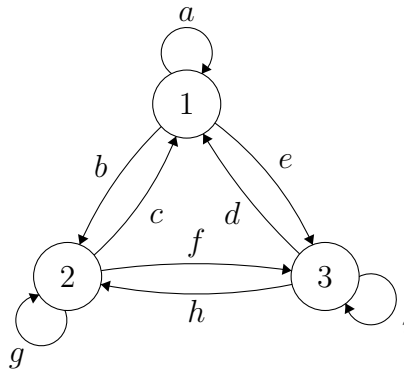
$$\vec{N}^{(t+1)} = T\vec{N}^{(t)}$$

1. เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ (T) จะต้องมีสิ่งที่คำนึงเรื่องการเขียนดังนี้

- ◇ การเรียงตัวกันของสถานะในแนวแถวและแนวคอลัมน์ต้องเรียงตัวเหมือนกัน แต่เพราะเหตุใดเราจึงเขียนการเรียงตัวกันของค่าความน่าจะเป็นในเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะให้ค่าที่มาจากสถานะต้นทางเดียวกันอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน และค่าที่มีสถานะปลายทางเดียวกันอยู่ในแถวบนเดียวกัน
- ◇ วิธีการหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบได้นำค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะมาเขียนเรียงกันในเมทริกซ์ได้ถูกต้องหรือไม่คือการดูว่าผลรวมของความน่าจะเป็นในคอลัมน์เดียวกันต้องได้ 1 ในทุก ๆ คอลัมน์ จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดถึงทำให้ผลรวมของค่าในคอลัมน์

เดียวกันเป็น 1 ในทุก ๆ คอลัมน์

- ◇ เพราะฉะนั้น ถ้านักศึกษาวาดแผนภาพการเปลี่ยนสถานะได้ดังรูป (ในข้อสอบไม่มีให้วาด) จะได้เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างไร



2. เวกเตอร์แสดงอัตราส่วนของแต่ละสถานะ ($\vec{N}$) ซึ่งจะต้องมีลำดับการเรียงตัวของสถานะเหมือนกันกับลำดับของสถานะในเมทริกซ์ T

- ◇ เราสามารถเขียนแสดงผลได้ 2 แบบคือ (1) เวกเตอร์แสดงจำนวนคนจริง ๆ ในแต่ละสถานะ หรือ (2) เวกเตอร์แสดงความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะ แต่ถ้าเรามีเวกเตอร์แสดงจำนวนคนอยู่ก่อนแต่โจทย์ถามเวกเตอร์ความน่าจะเป็น (หรืออัตราส่วน) จะต้องหาอย่างไร

- ◇ จงคำนวณหาเวกเตอร์แสดงความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะจากเวกเตอร์แสดงจำนวนคน

$$\begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 70 \end{pmatrix}$$

3. สรุปแล้วลักษณะของปัญหาที่แก้ได้ด้วยการวิเคราะห์มาร์คอฟคือปัญหาแบบใด

การทำนายและพยากรณ์

กระบวนการสำคัญของการหาค่าพยากรณ์คือ (1) เตรียมข้อมูล (2) เลือกตัวแบบ (3) คำนวณตัวแบบ และ (4) วัดผลความแม่นยำของการพยากรณ์

1. ในการพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลา ลำดับของค่าที่จะนำมาพยากรณ์ต้องเป็นอย่างไร
2. จงระบุสูตรของตัวแบบ และอธิบายวิธีการคำนวณของแต่ละสูตรของการทำตัวแบบอนุกรมเวลา
 - ◇ Simple moving average ของระยะเวลา n เดือน
 - ◇ Weighted moving average ของระยะเวลา n เดือนแบบกำหนดน้ำหนักด้วยตัวเองเป็น $w_n, w_{n-1}, \dots, w_2, w_1$ ของเดือนย้อนหลัง 1 เดือนจนถึง n เดือนตามลำดับ
 - ◇ Exponential smoothing เหมือนกำหนด α
3. ในการวัดผล เราจะใช้วิธีที่เบสิกที่สุดในการวัดผล ซึ่งคือ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error หรือ Mean Absolute Division) จงระบุสูตรและอธิบายวิธีการคำนวณ

ทฤษฎีแถวคอย

แท้ที่จริงแล้ว ตัวแบบ M/M/1 ก็เป็นกรณีเฉพาะของตัวแบบ M/M/s โดยที่ $s = 1$ จงใช้สูตรของ M/M/s เพื่อคำนวณกรณีเฉพาะที่ $s = 1$ แล้วดูความแตกต่างระหว่างสูตรของ M/M/1 กับสูตรที่ได้จากการแทน $s = 1$ ใน M/M/s

ทฤษฎีเกม

ในบททฤษฎีเกม เราสนใจกรณี Zero-sum game กล่าวคือเป็นเกมที่ผู้ชนะได้เท่าไร ผู้แพ้จะเสียเท่านั้น

1. ในการคำนวณค่าของเกม สิ่งที่เราสนใจคือผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายเป็นผู้ที่สามารถเลือกกลยุทธ์การเล่นแบบดีที่สุดได้เสมอ จึงทำให้เข้ารูปแบบการคิดด้วยการใช้ Maximin และการใช้ Minimax คำถามคือเราใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจว่าในตารางที่ให้ผู้เล่นฝ่ายใดต้องใช้ Maximin และผู้เล่นฝ่ายใดต้องใช้ Minimax
2. ทั้งนี้ ในห้องเรียน อาจารย์ไม่ได้สอนอีกหัวข้อที่อาจารย์ท่านอื่นนำมาออกข้อสอบ ซึ่งคือหัวข้อ “กลยุทธ์เด่น” คือการที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีกลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์ทั้งคู่ ทำให้เราไม่สามารถใช้วิธีการแบ่งอัตราส่วน

ออกเป็น $p, 1 - p$ ได้ จึงต้องทำการตัดกลยุทธ์ที่ไม่ดีออกไปก่อน กล่าวคือทำให้เหลือตาราง $2 \times n$ หรือ ตาราง $m \times 2$ ให้ได้ก่อน ซึ่งจะใช้วิธีการดูว่ากลยุทธ์ใดที่ให้ผลลัพธ์แย่กว่ากลยุทธ์อื่นในทุก ๆ การเล่นของอีกฝ่าย เราจะตัดกลยุทธ์นั้นทิ้งทันที นักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าที่ 282 ในลิงค์ <https://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/2024/10/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-2024.pdf> (ควรจะกดเข้าลิงค์ผ่าน pdf ได้ แต่ถ้ากดไม่ได้ อาจารย์จะโพสต์ลิงค์ไว้ในบ้านอีกที) - และอาจารย์ขอสอนเพิ่มให้ผ่านในวิดีโอ

APPENDIX C

Quiz

Quiz 1

Exercise C.0.1: เขียนแบบจำลองและแก้ปัญหาด้วยการวาดรูป

บริษัทผลิตอัญมณีแห่งหนึ่งผลิตแหวนและต่างหูจากแร่เงินและแร่ทองคำ โดยที่

- ◊ ในการผลิตแหวน จะต้องใช้แร่ทองคำ 3 หน่วย และแร่เงิน 3 หน่วย และจะขายได้กำไร 2 พันบาท
- ◊ ในการผลิตต่างหู จะต้องใช้แร่ทองคำ 1 หน่วย และแร่เงิน 5 หน่วย และจะขายได้กำไร 1 พันบาท

ในรอบการผลิตปัจจุบัน บริษัทนี้ได้รับแร่ทองคำมา 18 หน่วย และแร่เงินมา 30 หน่วย โดยที่บริษัทอยากผลิตแหวนและต่างหูให้ได้กำไรมากที่สุด

ขั้นที่ 1: กำหนดตัวแปร โดยกำหนดให้ x = จำนวนแหวนที่จะผลิต และ y = จำนวนต่างหูที่จะผลิต

ขั้นที่ 2: เขียนฟังก์ชันจุดประสงค์ โดยสิ่งที่เป้าหมายของโจทย์ธุรกิจนี้คืออยาก (1) (max / min) (ตอบ 0 / min / max) ค่ากำไรที่ได้จากการขาย โดยที่

$$\text{กำไร} = \boxed{(2)} x + \boxed{(3)} y \quad [1]$$

ขั้นที่ 3: เขียนอสมการเงื่อนไข โดยจากโจทย์จะได้ว่ามีเงื่อนไขอยู่ 2 เงื่อนไข คือเงื่อนไขการใช้แร่ทองคำ และเงื่อนไขการใช้แร่เงิน

$$\text{แร่ทองคำ:} \quad \boxed{(4)} x + \boxed{(5)} y \leq \boxed{(6)} \quad [2]$$

$$\text{แร่เงิน:} \quad \boxed{(7)} x + \boxed{(8)} y \leq \boxed{(9)} \quad [3]$$

ขั้นที่ 4: วาดรูปภาพเงื่อนไขจะได้ดังรูปด้านล่างสุด แต่เราจะแบ่งเป็นขั้นตอนการคิดดังนี้

ขั้นที่ 4.1: วาดเส้นเงื่อนไขการใช้แร่ทองคำ (สมการ [2]) โดยการหาจุดตัดแกนทั้ง 2:

◇ หาระยะตัดแกน x โดยการแทน $y = 0$ จะได้สมการ (4) $x =$

$$\text{(6) ทำให้ได้ว่า } x = \frac{\text{(6)}}{\text{(4)}} = \text{(10)}$$

จึงได้ว่าจุดตัดแกน x คือจุด $(6, 0)$

◇ และในทำนองเดียวกัน จะได้ว่าจุดตัดแกน y คือจุด $(0, 18)$

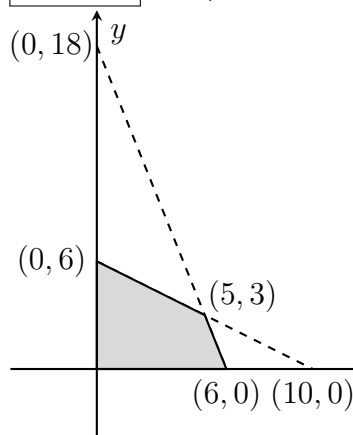
ขั้นที่ 4.2: ในทำนองเดียวกัน เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการใช้แรงงาน (สมการ [3])

จะได้ว่าตัดแกน x ที่จุด $(10, 0)$ และตัดแกน y ที่จุด $(0, 6)$

ขั้นที่ 4.3: หาจุดตัดระหว่างสมการเส้นขอบของ [2] และสมการเส้นขอบของ [3] จะได้ว่า ตัดกันที่จุด $(5, 3)$ (+1 คะแนนพิเศษสำหรับคนที่สามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาจุดตัดด้วยตัวเองได้: เขียนกระดาษแนบรูปหรือไฟล์ pdf มา)

ขั้นที่ 5: แทนค่าจุดมุมลงในฟังก์ชันจุดประสงค์เพื่อหาค่าแล้วเปรียบเทียบกันว่าจุดใดให้ค่าจุดประสงค์

(11) (มากที่สุด ตอบ 0/ น้อยสุด ตอบ 1)



(x, y)	กำไร (จากสมการ [1])
$(0, 6)$	(14)
$(6, 0)$	(15)
$(5, 3)$	(16)
$(\text{(12)}, \text{(13)})$	(17)

ขั้นที่ 6: สรุปคำตอบ จะได้ค่า (11) (มากที่สุด ตอบ 0/ น้อยสุด ตอบ 1) เท่ากับ (18) เกิด

ขั้นที่จุด $(\text{(19)}, \text{(20)})$

โบนัสพิเศษ +1 คะแนน

จงแสดงวิธีการระบบสมการในชั้นที่ [ชั้นที่ 4.3](#): ว่าได้จุดตัดเป็น $(5, 3)$

Quiz 2

เรา仍将ใช้โจทย์ปัญหาเดิมกับ quiz 1 อยู่

Exercise C.0.2: simplex method

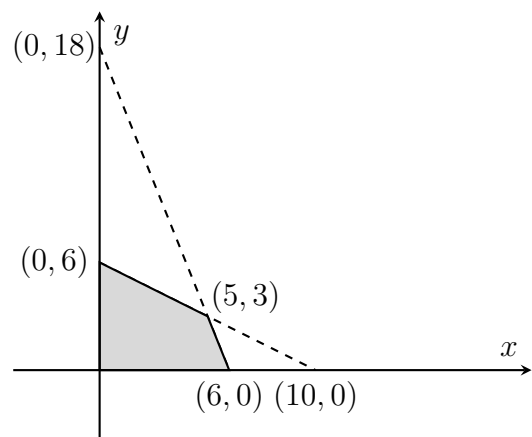
บริษัทผลิตอัญมณีแห่งหนึ่งผลิตแหวนและต่างหูจากแร่เงินและแร่ทองคำ โดยที่

- ◊ ในการผลิตแหวน จะต้องใช้แร่ทองคำ 3 หน่วย และแร่เงิน 3 หน่วย และจะขายได้กำไร 2 พันบาท
- ◊ ในการผลิตต่างหู จะต้องใช้แร่ทองคำ 1 หน่วย และแร่เงิน 5 หน่วย และจะขายได้กำไร 1 พันบาท

ในรอบการผลิตปัจจุบัน บริษัทนี้ได้รับแร่ทองคำมา 18 หน่วย และแร่เงินมา 30 หน่วย โดยที่บริษัทอยากผลิตแหวนและต่างหูให้ได้กำไรมากที่สุด

กำหนดให้ x = จำนวนแหวนที่จะผลิต และ y = จำนวนต่างหูที่จะผลิต และจาก quiz 1 เราได้โจทย์กำหนดการเชิงเส้นออกมาให้รูป

$$\begin{array}{ll} \max & 2000x + 1000y \\ \text{subject to} & 3x + y \leq 18 \\ & 3x + 5y \leq 30 \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{array}$$



และได้บริเวณ การ ตัดสินใจ เป็น ตาม รูป ด้าน ขวา

และจะแปลงเป็นรูปมาตรฐานได้ดังนี้

$$\max \quad 2000x + 1000y + \boxed{}s_1 + \boxed{}s_2$$

$$\text{s.t.} \quad 3x + y + s_1 = 18$$

$$3x + 5y + s_2 = 30$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0$$

Appendix C. Quiz

และเมื่อนำมาเขียนตารางซิมเพลกซ์ดังต่อไปนี้

Pivot	x	y	s_1	s_2	RHS
s_1	3	1	1	0	
s_2					
z					

ต่อมาเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนตัวแปรฐาน โดย

- ◇ **ตัวแปรขาเข้า** โดยเลือกใช้ตัวแปรของคอลัมน์ที่มีค่าตัวเลขในแถว z ติดลบมากที่สุด ซึ่งคือตัวแปร
- ◇ **ตัวแปรขาออก** โดยเลือกใช้ตัวแปรที่มีอัตราส่วนระหว่างค่าด้านขวามือ (RHS) กับสัมประสิทธิ์ของตัวแปรขาเข้าค่าบวกที่น้อยที่สุด

Pivot	x	y	s_1	s_2	RHS	อัตราส่วน
s_1	3	1	1	0		/ = 6
s_2						/ = 10
z						

ดังนั้น จึงได้ว่าตัวแปรขาออกคือ

และเมื่อทำการดำเนินการตามแถวเพื่อเปลี่ยน pivot ตามขั้นตอนด้านล่างจะได้ตารางซิมเพลกซ์ใหม่ดังนี้

1. หารแถวของตัวแปรฐานใหม่ด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวแปรฐานดังกล่าวในแถวนั้น
2. ดำเนินการตามแถวเพื่อให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรฐานในแถวอื่นเป็น 0

Pivot	x	y	s_1	s_2	RHS
x	1	1/3	1/3	0	6
s_2	0	4	-1	1	12
z	0	-1000/3	2000/3	0	12000

และถ้าทำซิมเพลกซ์ขึ้นถัดไปจะได้ว่าต้องใช้ y เป็นตัวแปรฐานขาเข้า และใช้ s_2 เป็นตัวแปรขาออก จะได้ตารางซิมเพลกซ์เป็น

Pivot	x	y	s_1	s_2	RHS
x	1	0	$5/12$	$-1/12$	5
y	0	1	$-1/4$	$1/4$	3
z	0	0	$1750/3$	$250/3$	13000

ซึ่งไม่มีสมาชิกในแถว z ติดลบแล้วจึงได้ว่ากระบวนการจบสิ้น ซึ่งจะได้ว่าผลเฉลยที่ทำให้ค่ามากที่สุดคือ $x = 5$ และ $y = 3$ (ที่ได้จากคอลัมน์ RHS ในตารางสุดท้าย) และได้ $z =$ เป็นค่ามากที่สุด

โบนัสพิเศษ +1 คะแนน

จงใช้ตาราง simplex สุดท้ายแปลงให้เป็นระบบสมการของตัวแปร x, y, s_1, s_2 และระบุเหตุผลว่าทำไม $x = 5$ และ $y = 3$ โดยอาศัยตัวระบบสมการที่ได้ (คำใบ้: ตัวแปรที่ไม่ใช่ฐานคือตัวแปรที่โดนกำหนดให้ค่าเป็น 0 ดังนั้นต้องระบุให้ได้ก่อนว่าในตารางสุดท้ายใครถูกตั้งบทบาทให้เป็นตัวแปรฐาน)

Quiz 3

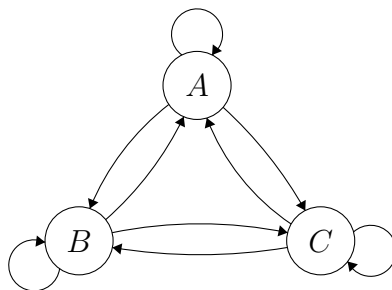
ในการสอบย่อยครั้งนี้ เราจะมาฝึกคุณเมทริกซ์กับเทริกซ์โดยอาศัยรูปภาพของการเปลี่ยนสถานะแบบมาร์คอฟกัน

Exercise C.0.3: หาค่าผลกำลังสองของเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ได้ผลลัพธ์ดังนี้ (โจทย์ให้ผลลัพธ์การคูณมาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องนั่งคูณด้วยตัวเอง แต่เราจะลองใช้ความรู้ Markov ช่วยหาผลคูณ และในข้อนี้เราจะไม่ได้หาผลคูณของทั้ง 9 ตัว เราจะยกตัวอย่างการหาผลคูณของแค่ 3 ตัวเท่านั้น)

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 & 0.48 & 0.36 \\ 0.23 & 0.25 & 0.20 \\ 0.21 & 0.27 & 0.44 \end{bmatrix}$$

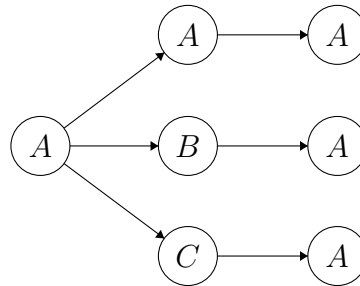
เริ่มจากเขียนแผนภาพการเปลี่ยนสถานะกันก่อน โดยโจทย์คือให้เขียนค่าความน่าจะเป็นลงไปบนเส้นการเปลี่ยนสถานะ



จากที่เรียนมาในห้อง เราทราบกันอยู่แล้วว่าความหมายของการนำเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ 1 ขึ้นมาคูณกัน จะได้ผลออกมาเป็นเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะข้าม 2 ชั้น (เช่นเปลี่ยนจากชั้นที่ 1 ไปชั้นที่ 3) ดังนั้น ถ้าเราอยากหาผลคูณของเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ สิ่งที่ต้องทำคือหาความน่าจะเป็นในการเดินข้าม 2 ชั้นทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในชั้นที่ 1 ไป A ในชั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)



ด้วยความรู้ในเรื่องความน่าจะเป็น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นรวมของการย้ายสถานะจาก A ข้ามไป A ใน 2 ชั้นถัดไปหาได้จากกฎการคูณและการบวกจากแผนภาพต้นไม้งดกล่าว โดยที่

- ◇ เส้นต่อกัน ให้นำค่าความน่าจะเป็นของเส้นมาคูณกัน
- ◇ หลังจากคิดผลคูณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาบวกกัน

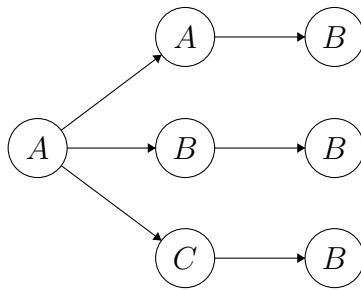
เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ข้ามไป A ใน 2 ชั้นถัดไปมีค่าเท่ากับ

$$P(A \rightarrow_2 A) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = 0.56$$

ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับสมาชิกในแถวที่ 1 หลักที่ 1 ที่แทนความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจาก A ไป A ในเมทริกซ์ผลลัพธ์

การเปลี่ยนสถานะจาก A ในชั้นที่ 1 ไป B ในชั้นที่ 3

วาดแผนภาพด้านล่าง โจทย์คือ จงเขียนค่าความน่าจะเป็นของการย้ายสถานะของแต่ละเส้น (มี 6 เส้น)



เพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจาก A ซ้ำมไป B ใน 2 ขั้นถัดไปมีค่าเท่ากับ

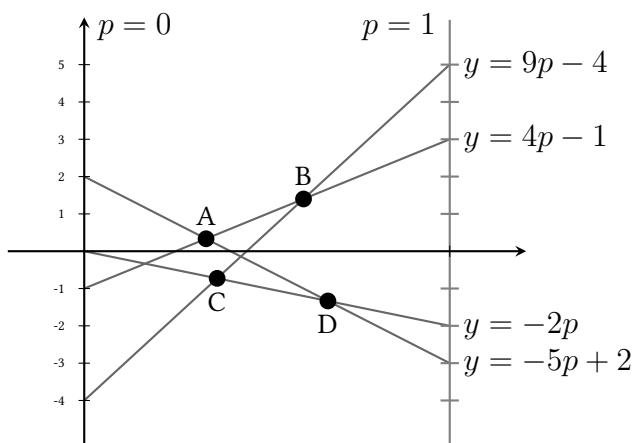
$$P(A \rightarrow_2 B) = \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) + \left(\boxed{} \times \boxed{} \right) = \boxed{}$$

โบนัสพิเศษ +1 คะแนน (แบบไม่หาร)

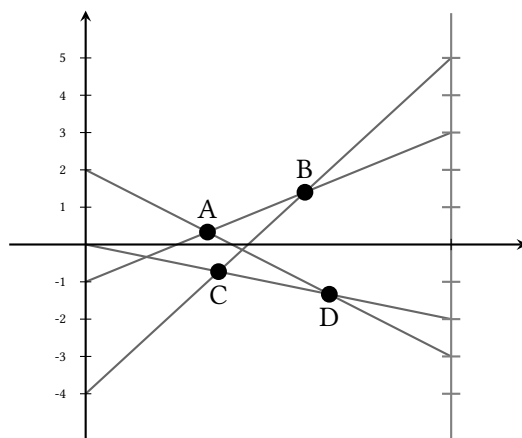
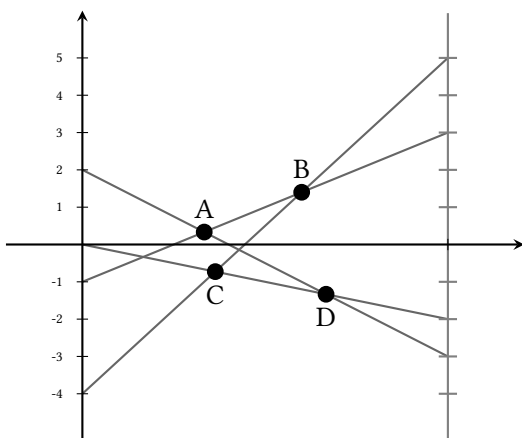
จาก 2 ตัวอย่างที่ผ่านมา น่าจะพอสังเกตลักษณะการนำตัวเลขในเมทริกซ์มาคูณไขว้กันได้ จงอธิบายวิธีการคิดการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์จากข้อสังเกตที่ได้ พร้อมทั้งแสดงวิธีคำนวณการคูณเพื่อหาสมาชิกอีก 7 ตัวที่เหลือ

Quiz 5

สมมติว่าในการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดแห่งหนึ่งแบบกลยุทธ์ผสม 2 กลยุทธ์ด้วยวิธีการวาดกราฟและได้กราฟดังรูป



- (1) จงระบุบริเวณการหา minimax พร้อมบอกจุดที่เป็น minimax ของการแข่งขันนี้ (A, B, C, หรือ D) (2) จงระบุบริเวณการหา maximin พร้อมบอกจุดที่เป็น maximin ของการแข่งขันนี้ (A, B, C, หรือ D)



โบนัสพิเศษ +1 คะแนน (แบบไม่หาร)

จงแก้สมการหาค่าพิกัดของจุด maximin ที่ระบุในข้อ (2) (หาค่า p ได้จะได้ 0.5 คะแนน) พร้อมทั้งระบุค่าของเกม (หาค่าของเกมได้จะได้ 0.5 คะแนน)

Bibliography

- [1] Mattia Puddu, *Title*.
- [2] ———, *Title*, Publisher, 2025.
- [3] ———, *Title*, Journal (2025), 1–100.

